

教材：Lele Liu, *Algebraic Graph Theory Lecture Notes*, Anhui University, 2026-09-17, Chapter 8 *Strongly regular graphs and designs*（原书 pp. 99–106）。讲义性质：授课用详案。每一节按「引入动机 → 定义/定理陈述 → 证明思路（怎么想到的）→ 完整证明 → 注记与延伸 → 课堂提问 → 板书建议」七段式展开，可直接照此讲课。配套文件：全课程梳理见 [代数图论课程知识点梳理.md](#)。

0. 讲义使用说明

0.1 建议课时

讲次	内容	对应教材	学时	核心产出
第 1 讲	强正则图：把"正则"升级到"一对点一致"	§8.1	2	参数恒等式、直径 2、Cayley 构造与同参数不同构
第 2 讲	邻接代数：一个矩阵恒等式统治全章	§8.2	2	(8.1)(8.2)(8.3)、整性检验、谱刻画、补图
第 3 讲	设计图与部分设计图：二部版本	§8.3	2	$c(m-1) = d(d-1)$ 、直径 3、极值性、三个例子
第 4 讲	距离正则图：一致性推到所有距离层	§8.4	2	交数组、三项递推 (8.4)、层大小 (8.5)
第 5 讲	区组设计与关联矩阵	§8.5	2	(8.6)(8.7)、Fisher 不等式、对称设计、关联图谱
第 6 讲	习题课 + 全章总结	Ex 8.3.1 / 8.5.1 / 8.5.2 + 补充题	2	统一视角"平方恒等式家族"、知识网络

共 12 学时。若压缩为 8 学时：第 1、2 讲合并为 3 学时，第 3、4 讲合并为 3 学时，第 5 讲 2 学时。

0.2 前置知识（开课前 5 分钟口头确认）

- 图的邻接矩阵 A 、 d -正则 $\Leftrightarrow A\mathbf{1} = d\mathbf{1}$ ；连通正则图中 d 是单重特征值（第 2、3 章）。
- $(A^k)_{uv}$ = u 到 v 的长度 k 的路径数；特别地 $(A^2)_{uv}$ = 公共邻居数（ $u \neq v$ ）。
- 不同特征值个数 $\geq \text{diam}(X) + 1$ （第 3 章 Thm 3.2.1）——本章所有"谱签名"都是这个不等式取等号。
- 全一矩阵 J 的性质： $J\mathbf{1} = n\mathbf{1}$ ， $Jx = 0$ 当 $x \perp \mathbf{1}$ ； $J^2 = nJ$ 。
- Cayley 图 $\text{Cay}(G, S)$ 与 link graph（第 7 章）。
- 二部图谱关于 0 对称（第 3 章）。

0.3 教学目标

知识目标

- 能准确写出强正则图、设计图、部分设计图、距离正则图、 $2-(v, k, \lambda)$ 设计的定义，并说明它们之间的包含/平行关系。
- 掌握核心恒等式 $A^2 = (d-c)I + (a-c)A + cJ$ 与 $NN^\top = (r-\lambda)I + \lambda J$ ，并能独立推导谱、重数、参数变换。
- 会用四道闸门（参数恒等式 → 判别式 → 重数整性 → 补图参数非负）判定参数集是否可行。

能力目标 4. 熟练运用双重计数（Prop 8.1.1、 $c(m-1) = d(d-1)$ 、(8.5)、(8.6)）与正定性+秩（Fisher 不等式）两大工具。
5. 会用 **link graph** 作为二阶不变量区分同参数的图（双胞胎图、Thm 8.1.1）。6. 能从"谱 $\Rightarrow$ 组合"反向推理（Thm 8.2.2 的投影算子法）。

素养目标 7. 体会"组合定义 $\Rightarrow$ 代数恒等式 $\Rightarrow$ 算术刚性"这一代数图论的统一方法论。8. 理解"参数不决定图""存在性可以是未解决问题"（(50, 7, 0, 1) 这类数学研究实况）。

0.4 重点与难点

- 重点：Thm 8.2.1（邻接代数恒等式）及其谱推论；Prop 8.1.1（双重计数）；Thm 8.4.1（三项递推）；Thm 8.5.1（Fisher 不等式）。
- 难点 1：Thm 8.2.1 证明中"两个根都必须出现"这一步——要用反证 + "只有两个不同特征值的连通图必为完全图"（第 3 章）
Algebraic Graph Theory

- 第8章课程讲义：强正则图与设计

代数图论

• 难点 **2**: Thm 8.2.2 的投影算子证法—— $\frac{J}{n}$ 与 $\frac{(A-rI)(A-sI)}{(d-r)(d-s)}$ 是同一个投影子的两种写法。

• 难点 **3**: Thm 8.1.1(ii) 的"三岛 + 桥边"结构，以及"桥三角形数 = 2 阶元数"。

• 难点 **4**: Thm 8.4.1 的" $A_i = p_i(A)$ 且 $A_0, \dots, A_D$ 线性无关 $\Rightarrow$ 极小多项式次数恰为 $D + 1$ "。

• 难点 **5**: Fisher 不等式里 $NN^\top$ 的正定性分解（ $\mathbf{1}^\perp$ 上 $r - \lambda$ ， $\langle \mathbf{1} \rangle$ 上 rk ）。

0.5 记号表（写在黑板右上角，全章不擦）

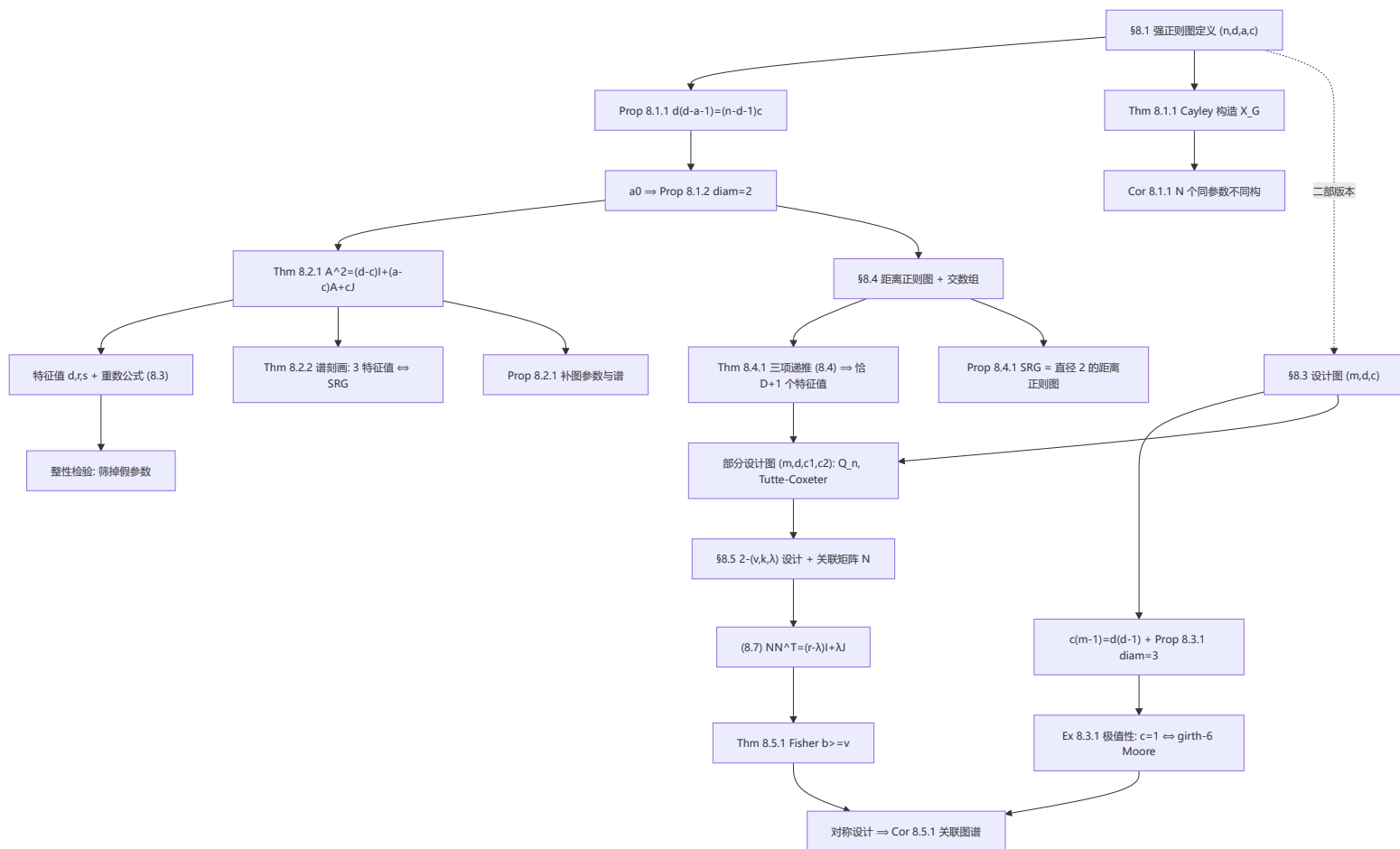
记号	含义
$X = (V, E), \ n = V $	简单无向图，顶点数
$A = A(X), \ J, \ I, \ \mathbf{1}$	邻接矩阵、全一矩阵、单位矩阵、全一向量
(n, d, a, c)	强正则图参数：顶点数、度数、相邻对公共邻居数、非相邻对公共邻居数
$\Gamma_i(x)$	x 的第 i 层邻居 $\{y : \text{dist}(x, y) = i\}, \ k_i = \Gamma_i(x) $
$\{b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D\}$	距离正则图的 交数组
A_i	距离- i 矩阵, $(A_i)_{xy} = 1 \Leftrightarrow \text{dist}(x, y) = i$
(m, d, c)	设计图参数：半顶点数、度数、同色对公共邻居数
(m, d, c_1, c_2)	部分设计图参数
$2-(v, k, \lambda), \ b, \ r, \ N$	区组设计：点数、块大小、点对重数、块数、每点所在块数、 $v \times b$ 关联矩阵
$\text{disc} = \Delta = (a - c)^2 + 4(d - c)$	二次方程 (8.2) 的判别式
$r, s \ (r > s) \ , \ f, g$	受限特征值及其重数

提醒学生：本章符号 r, s 在两处出现——§8.2 中是特征值，§8.5 中是设计的重复数。讲第 5 讲时务必先声明"从现在起 r 换义"。

0.6 全章一句话主线

把"局部一致性"逐级加强，每加强一级就多出一个矩阵恒等式，恒等式立刻翻译成谱，谱再翻译成算术约束——最后用这些约束去筛掉假参数、去构造真例子、去证明不存在。

1.1 章节内部依赖



1.2 全章"一致性层级"总表 (第 1 讲开场投影, 第 6 讲回收)

层级	一致性约束到什么程度	对象	参数	直径	不同特征值个数	矩阵恒等式
0	每个点看出去一样	d -正则图	(n, d)	—	≥ 2	$A\mathbf{1} = d\mathbf{1}$
1	每一对点一样	强正则图	(n, d, a, c)	2	恰 3	$A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ$
1'	每一对同色点一样	设计图	(m, d, c)	3	恰 4	$NN^\top = (d - c)I + cJ$ 型
1''	同色对只取两值	部分设计图	(m, d, c_1, c_2)	≥ 3	由 c_i 定	—
2	每一对点在每层一样	距离正则图	交数组	D	恰 $D + 1$	$AA_i = b_{i-1}A_{i-1} + a_iA_i + c_{i+1}A_{i+1}$
换载体	点-块关联一致	$2-(v, k, \lambda)$ 设计	(v, k, λ)	3 (关联图)	恰 4	$NN^\top = (r - \lambda)I + \lambda J$

教学话术：这张表要让学生"背下来"。整章就是在填这张表的每一行；而第 3 章 Thm 3.2.1（不同特征值个数 $\geq$ 直径 +1）解释了为什么右起第二列总是取等号——高度正则图的谱信息量恰好等于它的距离信息量。

1.3 三个反复出现的"招式" (全章只用这三招)

- 双重计数：对同一个集合用两种方式数。Prop 8.1.1、 $c(m-1) = d(d-1)$ 、(8.5)、(8.6) 全是它。
- 平方恒等式：把"公共邻居数只取少数几个值"写成 $M^2 = \alpha I + \beta M + \gamma J$ ，再对角化。Thm 8.2.1、(8.7)、 $N^\top N$ 全是它。
- 正定性 + 秩： $M^\top M$ 正定 $\Rightarrow$ 满秩 $\Rightarrow$ 维数不等式。Fisher 不等式是它的最小样本。

第一讲 强正则图：把"正则"升级到"一对点一致" (§8.1)

1.1 引入：为什么要"强"正则？（约 8 分钟）

课堂三问（依次抛出，不要给答案，让学生带着问题听讲）：

问 1: d -正则图告诉我们"从一个顶点看出去，世界长得一样"。那"从两个顶点看出去"呢？两个顶点的世界也可以一样吗？

问 2: 如果要求"任意两个相邻顶点有相同数目的公共邻居，任意两个不相邻顶点也有相同数目的公共邻居"，这个条件有多强？会不会只有完全图和完全二部图满足？

问 3: 这样的图，参数能随便给吗？比如"10 个顶点、3-正则、相邻对 0 个公共邻居、非相邻对 2 个公共邻居"，这样的图存在吗？

过渡语：问 2 的答案是"不，还有很多漂亮的例子，比如 Petersen 图"。问 3 的答案是"绝大多数参数都不行，而且筛掉它们只需要一行算术"。这一讲解决问 1 与问 2 的一部分，第二讲彻底解决问 3。

与第 3 章的呼应（板书）：

$$\#\{\text{不同特征值}\} \geq \text{diam}(X) + 1.$$

- d -正则： diam 任意，特征值 ≥ 2 个 —— 信息量少。
- 强正则图：直径恰为 2（Prop 8.1.2），特征值恰为 3 个（Thm 8.2.1）—— 不等式取等号！
- 这不是巧合："局部一致性强" $\Rightarrow$ "邻接代数维数小" $\Rightarrow$ "特征值个数少" $\Rightarrow$ "直径小"。整章就是这条因果链的不同截面。

1.2 定义 8.1 (强正则图)

定义 8.1. 称一个正则图为强正则的 (strongly regular)，如果存在两个非负整数 a, c ，使得

- 任意两个相邻顶点恰有 a 个公共邻居；
- 任意两个不同的不相邻顶点恰有 c 个公共邻居。

记参数为 (n, d, a, c) ： n 个顶点， d -正则， a, c 如上。

逐字解读（务必强调）：

- "正则"是前提，不是推论。
- a, c 是全局常数——不依赖于选哪一对顶点。这是"局部一致性"的实质。
- "不同的不相邻"：排除了 $u = v$ 。因为 $(A^2)_{uu} = d$ ，与 c 一般不同，所以必须排除。这一点在第二讲写矩阵恒等式 (8.1) 时会变成 $(d - c)$ 这个对角修正项。
- a, c 是非负整数： a 可以为 0（无三角形）， c 也可以为 0（如 $K_{n,n}$ 的 $a = 0$ ；但注意连通时 $c > 0$ ，见 1.6）。

约定：为什么排除 K_n ？（讲义原文："The complete graph K_n has $a = n - 2$ but undefined c . Treating it as a strongly regular graph is a matter of convention, and ours is to exclude it."）

K_n 中没有"不同的不相邻顶点对"，所以 c 是空真 (vacuously) 的任意值。若允许， K_n 会有 $(n, n - 1, n - 2, c)$ 无穷多组参数，一切公式退化。本书约定：强正则图排除 K_n 。相应地，Prop 8.4.1 中写"连通的非完全强正则图"。

板书提醒：不同文献约定不同（Brouwer–Cohen–Neumaier 常把 K_n 归入退化的距离正则图）。考试按本课程约定。

#	图	参数 (n, d, a, c)	a 的来源	c 的来源
Ex 8.1.1	Petersen 图	$(10, 3, 0, 1)$	无三角形	任意两个不相邻点恰有 1 个公共邻居
Ex 8.1.2	C_5	$(5, 2, 0, 1)$	无三角形	距离 2 的两点有唯一公共邻居
Ex 8.1.2	C_4	$(4, 2, 0, 2)$	无三角形	对角两点有 2 个公共邻居
Ex 8.1.3	$K_{n,n}$	$(2n, n, 0, n)$	二部无三角形	异色两点 (非相邻) 公共邻居 = 同侧全部 n 点
Ex 8.1.4	rook 图 $K_n \times K_n$	$(n^2, 2(n-1), n-2, 2)$	同行/同列内部	见下方手算
Ex 8.1.5	双胞胎图: $K_4 \times K_4$ 与 Shrikhande 图	$(16, 6, 2, 2)$	见下方手算	见下方手算

讲义的两个"唯一性"断言（务必板书，第 6 讲习题课证明）：

- *" $K_{n,n}$ 满足定义，但没有其它二部图是强正则的。"*
- *"rook 图 $K_n \times K_n$ 满足定义，但没有其它非平凡积是强正则的。"*

手算示范 1: rook 图 $K_n \times K_n$ 。 顶点是棋盘格 (i, j) , $1 \leq i, j \leq n$; 相邻 $\Leftrightarrow$ 同行或同列（车的一步）。

- 度数：同行 $n-1$ 个 + 同列 $n-1$ 个 $= 2(n-1) = d$ 。
- a : 设 $u \sim v$ 。由对称性不妨设 u, v 同行: $u = (i, j), v = (i, j')$, $j \neq j'$ 。公共邻居 $w = (p, q)$ 需同时满足

$$(p = i \text{ 或 } q = j) \wedge (p = i \text{ 或 } q = j'), \quad w \neq u, v.$$

展开四种组合: $p = i$ 且 $p = i \Rightarrow w = (i, q)$, $q \notin \{j, j'\}$, 共 $n-2$ 个; $p = i$ 且 $q = j' \Rightarrow w = v$, 排除; $q = j$ 且 $p = i \Rightarrow$ 已含; $q = j$ 且 $q = j' \Rightarrow$ 不可能。故 $a = n-2$ 。同列情形对称, 也得 $a = n-2$ 。✓

教学提示：这里是训练"把邻接条件写成逻辑式再穷举"的好地方，让学生自己写这个式子，不要代劳。

- c : 设 $u = (i, j), v = (i', j')$, $i \neq i', j \neq j'$ 。公共邻居 $w = (p, q)$ 需 $(p = i \text{ 或 } q = j)$ 且 $(p = i' \text{ 或 } q = j')$ 。四种组合: $p = i, p = i'$ 不可能; $q = j, q = j'$ 不可能; $p = i, q = j'$ 给出 $w = (i, j')$ ✓; $q = j, p = i'$ 给出 $w = (i', j)$ ✓。故 $c = 2$ 。
- 校验 **Prop 8.1.1**: $d(d-a-1) = 2(n-1)(2n-2-n+2-1) = 2(n-1)^2$; $(n'-d-1)c = (n^2-2n+1) \cdot 2 = 2(n-1)^2$ 。✓
(这里 $n' = n^2$ 是图的顶点数, 注意与棋盘参数 n 区分——这是学生最常混淆的地方, 板书时用 $N = n^2$ 。)

手算示范 2: 双胞胎图 $(16, 6, 2, 2)$ 。 $n = 4$: rook 图 $K_4 \times K_4$ 是 4×4 棋盘, $d = 2(4-1) = 6$, $a = 4-2 = 2$, $c = 2$ 。 Shrikhande 图定义在 $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4$ 上, $(x, y) \sim (x', y') \Leftrightarrow (x' - x, y' - y) \in \{\pm(1, 0), \pm(0, 1), \pm(1, 1)\}$, 也是 6-正则, 可验证 $a = c = 2$ 。

手算示范 3: $K_{n,n}$ 。 两侧各 n 点。相邻两点必异色, 异色两点在二部图中无公共邻居（公共邻居需与两者都相邻, 即同时在两侧）, 故 $a = 0$ 。不相邻的两点必同色, 它们的公共邻居是对侧全部 n 点, 故 $c = n$ 。参数 $(2n, n, 0, n)$ 。校验: $d(d-a-1) = n(n-1)$, $(2n-n-1)c = (n-1)n$ 。✓

手算示范 4: Petersen $(10, 3, 0, 1)$ 。 无三角形故 $a = 0$ 。 c : 用 Kneser 表示 $V = \binom{[5]}{2}$, $u \sim v \Leftrightarrow u \cap v = \emptyset$ 。两个相交的 2-子集 u, v (不相邻): 设 $u = \{1, 2\}, v = \{1, 3\}$, 公共邻居 w 需与 $\{1, 2\}$ 和 $\{1, 3\}$ 都不交, 即 $w \subseteq \{4, 5\}$, 唯一 $w = \{4, 5\}$ 。故 $c = 1$ 。校验: $3 \cdot (3-0-1) = 6 = (10-3-1) \cdot 1 = 6$ 。✓

课堂提问 1.3

- Q: C_6 是强正则的吗?（答: 不是。 C_6 中距离 2 的两点有 1 个公共邻居, 距离 3 的对径点有 2 个公共邻居, c 不唯一。事实上讲义 Ex 8.1.2 说"唯一另一个强正则的圈是 C_4 "。）
- Q: 为什么 C_5 可以而 C_6 不行?（答: C_5 直径 2, C_6 直径 3 > 2, 违反 Prop 8.1.2。一般地: 圈 C_m 强正则 $\Leftrightarrow m \in \{4, 5\}$ 。)
- Q: $K_{3,3}$ 的参数?（答: $(6, 3, 0, 3)$ 。它是 $K_{n,n}$ 的特例。）

1.4 双胞胎现象：参数相同、图不同构 (约 10 分钟)

这是本章第一个"惊喜", 也是通向 Thm 8.1.1 的动机。

事实（可当堂用计算机演示，见附录脚本）： $K_4 \times K_4$ 与 Shrikhande 图

第8章课程讲义：强正则图与设计

代数图论

- 参数完全相同：(16, 6, 2, 2)；
- 顶点数、边数相同：16，48；
- 三角形总数相同：32；
- 4-圈总数相同：192；
- 谱完全相同： $\{6, 2^{(6)}, (-2)^{(9)}\}$ 。

但它们不同构！区分它们需要二阶不变量：**link graph**。

图	在任一点 v 的 link graph $L(v)$	结构	$L(v)$ 中三角形数
$K_4 \times K_4$	6 个顶点, 6 条边, 2-正则	$2K_3$ (两个不交的三角形: 同行 3 点 + 同列 3 点)	2
Shrikhande	6 个顶点, 6 条边, 2-正则, 连通	C_6	0

教学话术: "看到了吗? 两个图在'顶点数、边数、三角形数、谱'四个层面上完全一样, 但把镜头推进到一个顶点的邻域, 一个看到的是两块三角形, 另一个看到的是一个六边形。**link graph** 是比谱更细的显微镜。而 Thm 8.1.1 会把这个显微镜变成一个可以量产反例的机器。"

注：这与第 7 章的 Cayley 图同构判定思想一脉相承——第 7 章用 link graph 做定性判据，本章 Thm 8.1.1 把它升级为定量不变量（桥三角形数 = 群的 2 阶元数）。

1.5 Proposition 8.1.1: 参数的第一道闸门（约 15 分钟）

命题 **8.1.1**. 强正则图的参数 (n, d, a, c) 满足

$$d(d - a - 1) = (n - d - 1)c.$$

(★)

证明思路：怎么想到的？

第一步：把定义"翻译"成局部对象。 定义是"逐对"的，而 (★) 是"全局参数"之间的关系。要找桥梁，最自然的办法是：固定一个基点 x ，把全图按与 x 的关系切成两块：

- link** 顶点： x 的 d 个邻居；
- farther** 顶点（更远点）：既不是 x 也不是 x 的邻居的点，共 $n - 1 - d$ 个。

第二步：把 a, c 翻译成这两块之间的边。

- a = " x 与邻居的公共邻居数" = "**link graph** 内部的边结构"。具体地：对 link 顶点 y ， y 与 x 有 a 个公共邻居，即 y 在 link graph 中有 a 个邻居 $\Rightarrow$ **link graph** 是 d 个顶点的 a -正则图。
- c = " x 与更远点的公共邻居数" = "更远点连回 **link** 的边数"。具体地：对更远点 z ， z 与 x 有 c 个公共邻居，即 z 恰与 c 个 link 顶点相邻。

第三步：双重计数同一个集合。 设 $E' = \{\text{link 顶点与更远点之间的边}\}$ 。

- 按 link 顶点数：每个 link 顶点有 d 个邻居，其中 a 个在 link 内，1 个是 x ，剩下 $d - a - 1$ 个必是更远点 $\Rightarrow |E'| = d(d - a - 1)$ 。
- 按更远点数：每个更远点有 c 条边连到 link $\Rightarrow |E'| = (n - d - 1)c$ 。

完整证明（照讲义原文的逻辑，展开成课堂可念的形式）

证明. 固定基点 x 。 x 的 link graph 有 d 个顶点，图中另有 $n - d - 1$ 个更远顶点。我们两种方式计数 link 顶点与更远顶点之间的边。

每个 link 顶点与基点 x 有 a 个公共邻居；换言之，**link graph** 是 a -正则的。于是每个 link 顶点在它的 d 个邻居中，有 a 个位于 link 内、1 个是 x 本身、剩下 $d - a - 1$ 个是更远顶点。故这类边共 $d(d - a - 1)$ 条。

笔记

- (N1) 这就是 " d -正则 + link 是 a -正则" 的边计数版： $\sum_{y \sim x} (\deg y - a - 1) = \sum_{z \not\sim x, z \neq x} c$ 。
- (N2) 一般化的形态：对任意 d -正则图，若定义 $\lambda_{uv} = u, v$ 的公共邻居数，则 $\sum_{y \sim x} \sum_{z \notin N[x]} \mathbf{1}[y \sim z] = \sum_{z \notin N[x]} \sum_{y \sim x} \mathbf{1}[y \sim z]$ 恒成立。强正则性只是让这个和式每一项都相等，从而可以提出来。这正是 "一致性 $\Rightarrow$ 计数恒等式" 的范式。
- (N3) 恒等式 (★) 的等价形式： $d^2 - d(a + 1) = nc - c - dc$ ，即 $d^2 = d(a + 1) + c(n - d - 1)$ 。左边是 x 出发走两步回到 $N(x)$ 的路径数——可作另一种解释。

当堂验算表（让学生分四组各算一个）

参数	$d(d - a - 1)$	$(n - d - 1)c$	结论
(10, 3, 0, 1) Petersen	$3 \cdot 2 = 6$	$6 \cdot 1 = 6$	✓
(16, 6, 2, 2) 双胞胎	$6 \cdot 3 = 18$	$9 \cdot 2 = 18$	✓
(8, 4, 0, 4) $K_{4,4}$	$4 \cdot 3 = 12$	$3 \cdot 4 = 12$	✓
(5, 2, 0, 1) C_5	$2 \cdot 1 = 2$	$2 \cdot 1 = 2$	✓
(7, 4, 2, 2) 假参数	$4 \cdot 1 = 4$	$2 \cdot 2 = 4$	✓ 居然过了！

悬念：(7, 4, 2, 2) 通过了第一道闸门，但这样的图不存在。第二讲会用谱证明它不存在——这是 "整性检验" 威力的最佳广告。

1.6 从 $a < d - 1$ 到 $c > 0$ ，再到 Proposition 8.1.2 (约 8 分钟)

引理（讲义正文，无编号）。强正则图中 $a < d - 1$ ，从而 $c > 0$ 。

证明思路：反证。若 $a = d - 1$ ，则每个顶点的 link graph 是 d 个顶点的 $(d - 1)$ -正则图，即完全图 K_d 。这意味着 x 的 d 个邻居两两相邻，且都与 x 相邻，于是 $\{x\} \cup N(x)$ 诱导一个 $d + 1$ 个顶点的完全图。但全图是 d -正则的： $d + 1$ 个顶点的完全图中每点度数为 d ，若还有第 $d + 2$ 个顶点 y ，则 y 与这 $d + 1$ 个点中至少一个相邻（否则 $n = d + 2$ 且图不连通；若连通则矛盾），该点度数将 $> d$ 。故全图 $= K_{d+1}$ ，被约定排除。■

讲义原文的说法：*"the link graph of any vertex is an a -regular graph on d vertices. It cannot be complete on d vertices — if it were, the whole graph would be complete on $d + 1$ vertices. So $a < d - 1$, and $c > 0$."*

课堂提醒： $a < d - 1$ 结合 (★)：左边 $d(d - a - 1) \geq d \cdot 1 > 0$ （因为 $d \geq 1$ ），故右边 $(n - d - 1)c > 0$ 。若图连通且非完全，则 $n - d - 1 > 0$ （存在不与 x 相邻的顶点），于是 $c > 0$ 。反过来， $c > 0$ 立刻给出：任意两个不相邻顶点有公共邻居 $\Rightarrow$ 距离 ≤ 2 。

命题 8.1.2. 强正则图的直径为 2。

证明。图连通（否则不同连通分支中的两点距离 $= \infty$ ；更严谨地：由 $c > 0$ ，任意不相邻两点有公共邻居，故任意两点距离 ≤ 2 ，图连通）。直径 ≤ 2 ；又图非完全（约定排除 K_n ），故存在不相邻两点，直径 ≥ 2 。因此直径 $= 2$ 。■

这条命题的价值（要讲透）：

1. 组合价值：直径 2 $\Rightarrow$ 任意两点间有长度 ≤ 2 的路 $\Rightarrow$ 图是 "小世界"。
2. 谱价值：由第 3 章 Thm 3.2.1，不同特征值个数 $\geq \text{diam} + 1 = 3$ 。而 Thm 8.2.1 将证明恰为 3。取等号是 "极值" 的信号：强正则图正好卡在 "直径 2 且特征值 3 个" 的临界点上。
3. 筛选价值：任何直径 $\neq 2$ 的图都不可能是强正则的（ C_6 、 Q_3 、Heawood 图都被一票否决）。

课堂提问 1.6

- Q: $K_{n,n}$ 的直径是 2 吗？（答：是。同侧两点距离 2，异侧相邻距离 1。）

- Q: K_n 的直径是 1, 所以被排除是"自然"的吗? (答: 约定上排除; 从公式看, c 无定义使 (8.1) 无法写。)
- Q: 能否给出一个直径 2 但不是强正则的连通正则图? A: 三棱柱图 $C_3 \square K_2$ (6 个顶点, 3-正则)。实测: 直径 = 2 ✓, 但谱为 $\{3, 1, 0^{(2)}, (-2)^{(2)}\}$, 有 4 个不同特征值 (多于 3)。更直接地: 相邻对的公共邻居数取两个值——三角形边 (如 $(0,0)-(1,0)$) 有 1 个, 竖边 (如 $(0,0)-(0,1)$) 有 0 个——故 a 不唯一, 不是强正则; 而不相邻对的公共邻居数恒为 2。教学价值: 这个例子说明"直径 2"远弱于"强正则", 也说明 **Thm 8.2.2** 的三个条件 (连通、正则、恰 3 个不同特征值) 缺一不可。

1.7 Theorem 8.1.1: 用 Cayley 图量产"同参数不同构" (约 25 分钟, 本讲高潮)

定理 **8.1.1**. 固定正整数 n 。设 G 是有 n 个元素的有限群, 令 X_G 为 $G \times G$ 关于对称生成子集

$$S = \{(s, 1), (1, s), (s, s) : s \in G, s \neq 1\}$$

的 Cayley 图。则 **(i)** X_G 是强正则图, 参数 $(n^2, 3n-3, n, 6)$; **(ii)** G 中 2 阶元的个数是 X_G 的一个图不变量。

证明思路: 为什么想到这个构造?

动机链 (讲给学生听):

- 1.4 节我们发现"双胞胎"(16, 6, 2, 2): 参数相同、图不同构。
- 想问: 同参数的强正则图最多能有多少个? 有限还是无限?
- 要回答"无限多", 需要一个可自由调节的旋钮。Cayley 图 $\text{Cay}(G, S)$ 的好处是: G 可以随便换, 只要 $|G|$ 和 S 的"形状"不变, 参数就不变; 但 G 的内部结构 (比如 2 阶元个数) 会留下痕迹。
- 为什么取 $G \times G$ 而不是 G ? 因为要造出三个"岛" (见下), 三岛结构让 link graph 足够丰富, 从而能把群的算术信息编码进图的三角形计数。
- 为什么生成集是 $\{(s, 1), (1, s), (s, s)\}$? 这是 $G \times G$ 中"三条对角方向": 水平、垂直、主对角。每个方向贡献 $n-1$ 个元素, 共 $3n-3$ 个, 且 S 对取逆封闭 (因为 $(s, 1)^{-1} = (s^{-1}, 1) \in S$ 等), 所以 Cayley 图是无向的。

完整证明

(i) 参数 $(n^2, 3n-3, n, 6)$ 。

第一步: 顶点数与度数。 $|V(X_G)| = |G \times G| = n^2$ 。生成集

$$S = S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad S_1 = \{(s, 1) : s \neq 1\}, S_2 = \{(1, s) : s \neq 1\}, S_3 = \{(s, s) : s \neq 1\}$$

三个"岛"两两不交 ($(s, 1) = (1, t)$ 迫使 $s = t = 1$; $(s, 1) = (t, t)$ 迫使 $t = 1$; $(1, s) = (t, t)$ 迫使 $t = 1$), 各含 $n-1$ 个元素, 故 $|S| = 3n-3 = d$ 。 S 对取逆封闭 ($(s, 1)^{-1} = (s^{-1}, 1) \in S_1$, $(s, s)^{-1} = (s^{-1}, s^{-1}) \in S_3$), 所以 X_G 是无向图; S 生成 $G \times G$ (S_1, S_2 已够), 所以 X_G 连通。 Cayley 图总是 d -正则, 故 $d = 3n-3$ 。

第二步: 把公共邻居计数化成一个集合交。 这是本节最重要的技巧, 务必板书:

引理 (Cayley 图的公共邻居数)。 在 $\text{Cay}(H, S)$ 中, 单位元 1 与顶点 w 的公共邻居个数为

$$|S \cap wS| = \#\{w' \in S : w^{-1}w' \in S\}.$$

一般地, u 与 v 的公共邻居个数为 $|uS \cap vS| = \#\{w' \in S : (u^{-1}v)w' \in S\}$ 。

证. u 的邻居集是 uS , v 的邻居集是 vS ; 交集即公共邻居。左乘 u^{-1} 是双射, 把 $uS \cap vS$ 映到 $S \cap u^{-1}vS$ 。 ■

于是: 公共邻居数只依赖于"差" $w = u^{-1}v$ (这正是 Cayley 图的顶点传递性 + 边传递性的体现)。我们只需对 w 的两类代表元做穷举:

- 相邻情形: $w \in S$, 分 $w \in S_1, S_2, S_3$ 三种;
- 不相邻情形: $w = (x, y)$, $x \neq 1$, $y \neq 1$, $x \neq y$ 。

第三步: 相邻情形的穷举表 ($a = n$)。

情形A: $w = (s, 1) \in S_1, s \neq 1$ 。对每类 $w' \in S$ 解" $ww' \in S$ ":

第8章课程讲义: 强正则图与设计				代数图论
w'	ww'	落入 S 的条件	个数	
$(t, 1) \in S_1, t \neq 1$	$(ts, 1)$	$\in S_1 \Leftrightarrow ts \neq 1 \Leftrightarrow t \neq s^{-1}$	$n - 2$	
$(1, t) \in S_2, t \neq 1$	(s, t)	$\in S_3 \Leftrightarrow s = t$ (S_1 需 $t = 1$, S_2 需 $s = 1$, 均不可能)	1	
$(t, t) \in S_3, t \neq 1$	(ts, t)	$\in S_2 \Leftrightarrow ts = 1 \Leftrightarrow t = s^{-1}$ (S_1 需 $t = 1$, S_3 需 $s = 1$, 均不可能)	1	

合计 $(n - 2) + 1 + 1 = n$ 。✓

情形B: $w = (1, s) \in S_2$ 。交换两个坐标是 $G \times G$ 的自同构, 把 $S_1 \leftrightarrow S_2, S_3 \mapsto S_3$, 从而保持 S ; 故与情形A同构, 也得 n 。
(直接验证: $(1, s) \cdot (t, 1) = (t, s) \in S_3 \Leftrightarrow t = s$, 1个; $(1, s) \cdot (1, t) = (1, st) \in S_2 \Leftrightarrow t \neq s^{-1}$, $n - 2$ 个; $(1, s) \cdot (t, t) = (t, st) \in S_1 \Leftrightarrow st = 1 \Leftrightarrow t = s^{-1}$, 1个。)✓

情形C: $w = (s, s) \in S_3, s \neq 1$ 。

w'	ww'	落入 S 的条件	个数	
$(t, 1) \in S_1$	(st, s)	$\in S_2 \Leftrightarrow st = 1 \Leftrightarrow t = s^{-1}$ (S_1 需 $s = 1$, S_3 需 $t = 1$, 均不可能)	1	
$(1, t) \in S_2$	(s, st)	$\in S_1 \Leftrightarrow st = 1 \Leftrightarrow t = s^{-1}$	1	
$(t, t) \in S_3$	(st, st)	$\in S_3 \Leftrightarrow st \neq 1 \Leftrightarrow t \neq s^{-1}$	$n - 2$	

合计 $1 + 1 + (n - 2) = n$ 。✓

结论: $a = n$ 。

第四步: 不相邻情形的穷举 ($c = 6$)。设 $w = (x, y), x \neq 1, y \neq 1, x \neq y$ 。

w'	ww'	落入 S 的条件	个数	
$(t, 1) \in S_1$	(xt, y)	$\in S_2 \Leftrightarrow xt = 1 \Leftrightarrow t = x^{-1}; \in S_3 \Leftrightarrow xt = y \Leftrightarrow t = x^{-1}y \neq 1$	2	
$(1, t) \in S_2$	(x, yt)	$\in S_1 \Leftrightarrow yt = 1 \Leftrightarrow t = y^{-1}; \in S_3 \Leftrightarrow yt = x \Leftrightarrow t = y^{-1}x \neq 1$	2	
$(t, t) \in S_3$	(xt, yt)	$\in S_1 \Leftrightarrow yt = 1 \Leftrightarrow t = y^{-1}; \in S_2 \Leftrightarrow xt = 1 \Leftrightarrow t = x^{-1}$ ($\in S_3$ 需 $x = y$, 已排除)	2	

合计 $2 + 2 + 2 = 6$, 即 $c = 6$ 。✓

这六个公共邻居正是讲义列出的三对。把上表每个解 w' 代回 ww' , 得到完整对应 (这张表建议投影, 因为它把"抽象穷举"和"讲义答案"对齐了):

表中的行	解 w'	公共邻居 ww'	讲义中的"类型"
$w' \in S_1, t = x^{-1}$	$(x^{-1}, 1)$	$(1, y)$	垂直型
$w' \in S_1, t = x^{-1}y$	$(x^{-1}y, 1)$	(y, y)	对角型
$w' \in S_2, t = y^{-1}$	$(1, y^{-1})$	$(x, 1)$	水平型
$w' \in S_2, t = y^{-1}x$	$(1, y^{-1}x)$	(x, x)	对角型
$w' \in S_3, t = y^{-1}$	(y^{-1}, y^{-1})	$(xy^{-1}, 1)$	水平型
$w' \in S_3, t = x^{-1}$	(x^{-1}, x^{-1})	$(1, yx^{-1})$	垂直型

即讲义所说的三对: 对角型 (x, x) 与 (y, y) ; 水平型 $(x, 1)$ 与 $(xy^{-1}, 1)$; 垂直型 $(1, y)$ 与 $(1, yx^{-1})$ 。

逐对验证 (当堂带学生过一遍, 训练"用定义检查答案"的习惯):

- (x, x) : 是 $(1, 1)$ 的邻居 ✓ ($\in S_3$); $(x, y)^{-1}(x, x) = (1, y^{-1}x) \in S_2$ ✓ (因 $x \neq y$)。
- (y, y) : $(x, y)^{-1}(y, y) = (x^{-1}y, 1) \in S_1$ ✓。
- $(x, 1)$: $(x, y)^{-1}(x, 1) = (1, y^{-1}) \in S_2$ ✓。
- $(xy^{-1}, 1)$: $(x, y)^{-1}(xy^{-1}, 1) = (y^{-1}, y^{-1}) \in S_3$ ✓ (因 $y \neq 1$)。
- $(1, y)$: $(x, y)^{-1}(1, y) = (x^{-1}, 1) \in S_1$ ✓。
- $(1, yx^{-1})$: $(x, y)^{-1}(1, yx^{-1}) = (x^{-1}, x^{-1}) \in S_3$ ✓。

六者互不相同 ($x \neq y, x, y \neq 1$ 保证)。■(i)

第五步：参数恒等式自检（好习惯）。
第8章课程讲义：强正则图与设计
代数图论
而
 $d(d-a-1) = (3n-3)(3n-3-n-1) = (3n-3)(2n-4);$
 $(n'-d-1)c = (n^2-3n+3-1) \cdot 6 = 6(n^2-3n+2) = 6(n-1)(n-2)$ 。
 $(3n-3)(2n-4) = 3(n-1) \cdot 2(n-2) = 6(n-1)(n-2) \checkmark$ 。

数值验证（附录脚本可当堂运行）： $n=4, G=\mathbb{Z}_4$ 或 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, X_G$ 的实测参数为 $(16, 9, 4, 6)$ ，即 $n^2=16、3n-3=9、a=n=4、c=6$ ，与 (i) 完全一致。

教学提示：第三步的三张穷举表是本定理最"体力活"的部分。建议只详讲情形 A，情形 B 用对称性一句话带过，情形 C 留作作业（作业 C7）。这样既保证严谨，又不把课堂变成计算表演。

(ii) 2 阶元个数是图不变量 —— "三岛与桥" (约 12 分钟)

证明思路：要在图 X_G 中"读出"群 G 的算术信息，必须找一个只依赖图结构、且对 G 敏感的量。我们的选择是 link graph 中的三角形个数：三角形个数是纯图论量（同构不变），而 link graph 的"三岛 + 桥边"结构会把" $s^2=1$ "这件事精确地翻译成"存在一个跨岛的三角形"。

方法论板书："用子图计数编码代数信息"——这是第 7 章 Cayley 图同构问题的定量升级版，也是后面第 13 章（图的分解）会反复用到的思路。

完整证明。
第 1 步：link graph 的基本数据。考虑单位元 $(1,1)$ 处的 link graph $L := L(1,1)$ ：顶点集是 $N(1,1) = S$ ，共 $3n-3$ 个； $u, w \in S$ 在 L 中相邻 $\Leftrightarrow$ 它们在 X_G 中相邻。对 $u \in S$ ， $\deg_L(u) = \#\{w \in S : w \sim u\} = \#\{u, w \mid \text{公共邻居中含 } (1,1)\} = \#\{\text{u 与 } (1,1) \text{ 的公共邻居}\} = a = n$ 。（最后一步用了 (i)： $(1,1)$ 与 u 相邻，故公共邻居数为 $a=n$ 。）所以 L 是 $3n-3$ 个顶点的 n -正则图。这也再次印证 Prop 8.1.1 的推论"link graph 是 d 点 a -正则"。

第 2 步：三岛分解。 $S = S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3$,

$$S_1 = \{(s,1) : s \neq 1\}, \quad S_2 = \{(1,s) : s \neq 1\}, \quad S_3 = \{(s,s) : s \neq 1\}.$$

- 岛内是完全图： S_1 中 $(s,1) \neq (t,1)$ 相邻 $\Leftrightarrow (s,1)^{-1}(t,1) = (s^{-1}t,1) \in S \Leftrightarrow s^{-1}t \neq 1 \Leftrightarrow s \neq t$ ，恒成立。故 S_1 诱导 K_{n-1} ；同理 $S_2、S_3$ 各诱导 K_{n-1} 。
- 岛间恰两条桥边：每个顶点在自己岛内有 $n-2$ 个邻居，而 $\deg_L = n$ ，故恰有 2 个邻居落在另外两个岛。精确地（由情形 A/C 的穷举表取逆）：

顶点	岛内邻居	桥到 S_1	桥到 S_2	桥到 S_3
$(s,1) \in S_1$	$\{(t,1) : t \neq 1, s\}$	—	$(1,s^{-1})$	(s,s)
$(1,s) \in S_2$	$\{(1,t) : t \neq 1, s\}$	$(s^{-1},1)$	—	(s,s)
$(s,s) \in S_3$	$\{(t,t) : t \neq 1, s\}$	$(s,1)$	$(1,s)$	—

（例： $(s,1)$ 与 $(1,t)$ 相邻 $\Leftrightarrow (s^{-1},1)(1,t) = (s^{-1},t) \in S \Leftrightarrow t = s^{-1}$ ，即唯一的桥邻居是 $(1,s^{-1}) \in S_2$ 。其余同理。）

第 3 步：三角形的两分法。断言： L 中的每个三角形，要么完全含在一个岛内，要么从三个岛各取一个顶点。

证明断言：设三角形 T 有两个顶点 u, v 在同一岛（否则三顶点分属三岛，得证）。若第三个顶点 w 也在同一岛，则 T 含于该岛。剩下要排除" $u, v \in S_i, w \in S_j, i \neq j$ "的情形：由第 2 步的表， u 在 S_j 中只有一个桥邻居， v 也只有一个； w 要同时与 u, v 相邻就必须同时等于这两个唯一的桥邻居。以 $u = (s,1), v = (t,1) \in S_1、w \in S_2$ 为例： $w = (1,s^{-1}) = (1,t^{-1}) \Rightarrow s = t$ ，与 $u \neq v$ 矛盾。 $w \in S_3$ 时： $w = (s,s) = (t,t) \Rightarrow s = t$ ，同样矛盾。其余岛的组合由对称性同理。■断言

第 4 步：数三角形。

- 岛内三角形：每个岛是 K_{n-1} ，贡献 $\binom{n-1}{3}$ ；三个岛共

$$T_{\text{岛内}} = 3 \binom{n-1}{3},$$

只依赖 n ，与 G 的结构无关。

第8章课程讲义：强正则图与设计

代数图论

- 桥型三角形：由第 3 步，桥三角形 $\{u_1, u_2, u_3\}$ 满足 $u_i \in S_i$ 。固定 S_1 中的顶点 $(s, 1)$ ，由第 2 步的表，它的两个桥邻居是 $(s, s) \in S_3$ 与 $(1, s^{-1}) \in S_2$ 。这三点构成三角形 $\Leftrightarrow (1, s^{-1}) \sim (s, s)$ 。计算：

$$(1, s^{-1})^{-1}(s, s) = (1, s) \cdot (s, s) = (s, s^2).$$

$(s, s^2) \in S \Leftrightarrow$ 落 S_3 ($s = s^2 \Leftrightarrow s = 1$ ，排除)、落 S_1 ($s^2 = 1$ ✓)、落 S_2 ($s = 1$ ，排除)。故 $(1, s^{-1}) \sim (s, s) \Leftrightarrow s^2 = 1, s \neq 1 \Leftrightarrow \text{s 是 2 阶元}$ 。

换一种更贴合讲义原文的看法：沿桥边走长度 3 的闭路

$$(s, 1) \sim (s, s) \sim (1, s) \sim (s^{-1}, 1),$$

它回到起点当且仅当 $(s^{-1}, 1) = (s, 1)$ ，即 $s^2 = 1$ ；此时这三条桥边围成一个三角形 $\{(s, 1), (s, s), (1, s)\}$ （注意 $s = s^{-1}$ ，故 $(1, s) = (1, s^{-1})$ 正是 $(s, 1)$ 的桥邻居）。

双射： $\{2 \text{ 阶元 } s \in G\} \longleftrightarrow \{\text{桥型三角形}\}$ ， $s \mapsto \{(s, 1), (s, s), (1, s)\}$ 。单射：三角形中含 S_1 顶点唯一，故 s 可复原。满射：任一桥三角形含唯一 S_1 顶点 $(s, 1)$ ，其两个桥邻居必为 (s, s) 与 $(1, s^{-1})$ ，构成三角形 $\Rightarrow s^2 = 1 \Rightarrow$ 该三角形即 $\{(s, 1), (s, s), (1, s)\}$ 。故

$$T_{\text{桥}} = \#\{s \in G : s^2 = 1, s \neq 1\}.$$

第 5 步：结论。 L 的三角形总数

$$T(L) = 3 \binom{n-1}{3} + \#\{s \in G : s^2 = 1, s \neq 1\}.$$

左边是同构不变量（ L 由 X_G 决定； X_G 顶点传递，任一点的 link 都同构于 L ），右边第一项只依赖 $n = |G|$ 。因此当 $|G|$ 固定时， G 中 2 阶元的个数是 X_G 的图不变量。■(ii)

注记 (N5)：证明的关键结构是“每个顶点在每个外岛恰有一个桥邻居”。这是由生成集 S 的特殊形状（三条“坐标方向”）保证的。如果换成别的生成集，三岛结构消失，这个不变量就读不出来了——这说明构造是精心设计的，不是随手取的。

数值验证 ($n = 4, N = 2$, 当堂演示; 脚本见附录)

G	$ G $	2 阶元	X_G 实测参数	link: 顶点/边/正则	link 三角形总数	岛内	桥型
$\mathbb{Z}_4$	4	1: $\{2\}$	(16, 9, 4, 6) ✓	9 / 18 / 4-正则	4	$3 = 3 \binom{3}{3}$ ✓	1 ✓
$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	4	3: $\{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$	(16, 9, 4, 6) ✓	9 / 18 / 4-正则	6	3 ✓	3 ✓

关键的课堂观察（实测数据，务必板书）：这两个图

- 顶点数 16、边数 72 —— 相同；
- 强正则参数 (16, 9, 4, 6) —— 相同；
- 谱 $\{9, r^{(f)}, s^{(g)}\}$ —— 相同（参数决定谱，见第二讲）；
- 全图三角形总数都是 96，transitivity 都是 0.5 —— 相同！
- link graph 的三角形数：4 vs 6 —— 不同！

教学话术：“全局数一遍三角形，两个图都是 96，一模一样。可只要把镜头推进到一个顶点的邻域，一个数出 4 个三角形，另一个数出 6 个。这就是二阶不变量的价值：一阶不变量（参数、谱、全局子图计数）看不见的差别，二阶不变量（link graph 的结构）一眼看穿。而 Thm 8.1.1(ii) 把这个‘一眼看穿’精确地等于群的一个算术量。”

1.8 Corollary 8.1.1：任意多个同参数不同构的强正则图

推论 8.1.1. 对每个正整数 N ，存在 N 个两两不同构、但参数相同的强正则图。

证明思路：Thm 8.1.1(ii) 说“2 阶元个数是图不变量”，所以只要找 N 个阶相同、2 阶元个数互不相同的群即可。Abel 群的 2-挠子群大小可以任意调节。

完整证明. 对 $k = 1, \dots, N$ ，取 Abel 群

Algebraic Graph Theory

$$G^{(k)} = (\mathbb{Z}_2)^{k-1} \times \mathbb{Z}_{2^{N-k}}.$$

- 阶： $2^{k-1} \cdot 2^{N-k} = 2^{N-1}$ ，与 k 无关 ✓（所以 $X_{G^{(k)}}$ 的参数都是 $((2^{N-1})^2, 3 \cdot 2^{N-1} - 3, 2^{N-1}, 6)$ ）。
- **2 阶元个数**： $g = (u, v)$ 满足 $g^2 = 1 \Leftrightarrow u^2 = 1$ 且 $v^2 = 1$ 。 $(\mathbb{Z}_2)^{k-1}$ 中每个元素都 2 阶（共 2^{k-1} 个）， $\mathbb{Z}_{2^{N-k}}$ 中满足 $2v = 0$ 的 v 有 2 个（0 和 2^{N-k-1} ； $N - k \geq 1$ ）。故 2-挠子群为 $(\mathbb{Z}_2)^{k-1} \times \mathbb{Z}_2$ ，阶 2^k ，其中非单位元个数 $= 2^k - 1$ 。
- $k = 1, \dots, N$ 给出 $2^1 - 1, 2^2 - 1, \dots, 2^N - 1$ ，两两不同。

由 Thm 8.1.1， $X_{G^{(1)}}, \dots, X_{G^{(N)}}$ 参数相同而两两不同构。■

笔记

- **(N1)** $N = 2$ 的最小实例就是 1.7 节表格里的 $\mathbb{Z}_4$ 与 $\mathbb{Z}_2^2$ （ $2^{N-1} = 4$ ）。
- **(N2)** 这个推论说明：参数 (n, d, a, c) 远不足以刻画强正则图。这与"强正则图由谱决定吗？"这一更深问题相关（许多参数下确实存在谱同而非同构的强正则图，即所谓 *cospectral* 强正则图；双胞胎图就是一例）。
- **(N3)** 证明用到的只是"2 阶元个数"这一个非常初等的群不变量。方法论：想区分两个 Cayley 图，先算 link graph，再找 link graph 里"结构上可解释"的子图计数。
- **(N4)** 群不必是 Abel 的；讲义取 Abel 群只是为了让推论中的构造显式。

1.9 Notes 7: 历史与文献 (约 3 分钟)

- 强正则图由 **R. C. Bose** 引入： *Strongly regular graphs, partial geometries and partially balanced designs*, **Pacific J. Math. 1963**。动机来自实验设计（部分平衡不完全区组设计 PBIBD）——这解释了为什么本章 §8.5 会讲区组设计：它们本来就是一家人。
- **Shrikhande** 图由 **S. S. Shrikhande** 在 *The Uniqueness of the L_2 Association Scheme*, **Ann. Math. Stat. 1959** 中以组合方式定义，其定义方式使强正则性"立即显然"。它的历史意义：Shrikhande 推翻了 Bose–Shrikhande 早先关于 L_2 结合方案唯一性的猜想，从而给出 $K_4 \times K_4$ 之外的"双胞胎"。

教学话术："这一章的两个核心对象——强正则图和区组设计——都诞生于 1950–60 年代的统计学实验设计。数学史上，很多纯组合结构最初是为'怎么安排农业试验'而发明的。"

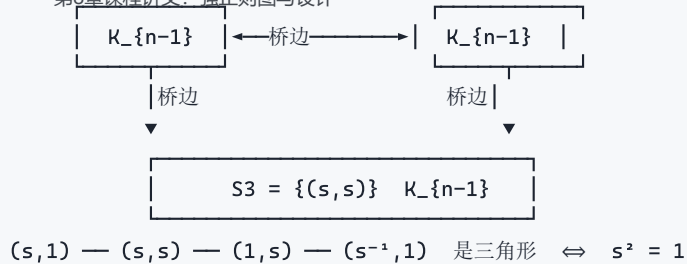
1.10 第一讲小结 (约 5 分钟，让学生自己念一遍)

1. 定义：强正则图 = 正则 + "一对点"级别的公共邻居一致性，参数 (n, d, a, c) ；约定排除 K_n 。
2. 例子：Petersen $(10, 3, 0, 1)$ 、 $C_5(5, 2, 0, 1)$ 、 $C_4(4, 2, 0, 2)$ 、 $K_{n,n}(2n, n, 0, n)$ 、rook $(n^2, 2(n-1), n-2, 2)$ 、双胞胎 $(16, 6, 2, 2)$ 。
3. **Prop 8.1.1**（双重计数）： $d(d-a-1) = (n-d-1)c$ ——第一道闸门。
4. **link graph** 是 d 点 a -正则；它不可能是 $K_d \Rightarrow a < d-1 \Rightarrow c > 0 \Rightarrow$ **Prop 8.1.2** 直径 = 2——第二道闸门。
5. **Thm 8.1.1**: $X_G = \text{Cay}(G \times G, \{(s, 1), (1, s), (s, s)\})$ 是 $\text{SRG}(n^2, 3n-3, n, 6)$ ；**2 阶元个数 = link graph 中桥三角形数**，是图不变量。
6. **Cor 8.1.1**: 取 $G^{(k)} = (\mathbb{Z}_2)^{k-1} \times \mathbb{Z}_{2^{N-k}}$ ，得到 N 个同参数、两两不同构的强正则图。参数不决定图。
7. 双胞胎的显微镜： $K_4 \times K_4$ 的 link = $2K_3$ （含 2 个三角形），Shrikhande 的 link = C_6 （0 个三角形）。

1.11 第一讲板书设计 (三块黑板)

黑板	常驻内容	临时内容
左	记号表 (0.5 节)；一致性层级总表 (1.2 节)	例子参数手算
中	定义 8.1；Prop 8.1.1 陈述与"两块划分"示意图 (x / link / farther)	双重计数过程
右	Thm 8.1.1 的"三岛图"：三个 K_{n-1} + 桥边；桥三角形 $\leftrightarrow$ 2 阶元	数值表 ($\mathbb{Z}_4$ vs $\mathbb{Z}_2^2$)

三岛图板书示意（画在右板中央，全讲不擦）：



1.12 第一讲作业

A 组（基础）

1. 验证 C_4 、 $K_{3,3}$ 、 $K_4 \times K_4$ 的强正则参数，并检验 Prop 8.1.1。
2. 证明：若 X 是强正则的，则它的每个 link graph 都同构吗？（不一定！这正是双胞胎图的情形——两个双胞胎图各自的 **link** 分别是 $2K_3$ 和 C_6 。但同一个图的不同顶点的 **link** 是否同构？答：对顶点传递的图（如 **Cayley** 图）是同构的；一般的强正则图未必。）请给出一个顶点传递的强正则图，说明其所有 link 同构。
3. 计算 rook 图 $K_n \times K_n$ 的 link graph 是什么图（答： $2K_{n-1}$ ），并数出其中三角形个数 $2\binom{n-1}{3}$ 。

B 组（进阶） 4. 证明： C_m 是强正则的 $\Leftrightarrow m \in \{4, 5\}$ 。5. 证明：除 $K_{n,n}$ 外没有其它二部强正则图。（提示：二部图中相邻两点必异色，异色两点无公共邻居 $\Rightarrow a = 0$ ；再用 Prop 8.1.1 与直径 2 推 $n = n'$ 且图为完全二部。）6. 对 Thm 8.1.1 中 $n = 3$ 、 $G = \mathbb{Z}_3$ ，写出 X_G 的参数 (9, 6, 3, 6)，检验 Prop 8.1.1，并用整性检验（第二讲）判断是否可行。

C 组（挑战） 7. 用 Thm 8.1.1 的"三岛"方法，直接对 $w \in S_1, S_2, S_3$ 完成 $|S \cap wS| = n$ 的完整穷举（9 种组合表），并证明不相邻情形恰为 6。8. 证明：link graph 中不存在"只跨两个岛"的三角形。

2.1 引入：从"逐对定义"到"一个矩阵等式" (约 6 分钟)

回顾第一讲的三问之"问 3"：给定 (n, d, a, c) ，怎么判断有没有对应的强正则图？第一讲只给了一道闸门（Prop 8.1.1）。这一讲要给出一台完整的筛子。

核心观察（板书，让学生自己说出来）： $(A^2)_{uv}$ 等于 u, v 的公共邻居数。于是"强正则"这个逐对的组合定义，恰好等于说 A^2 的每个位置只取三个值：

位置	$(A^2)_{uv}$ 的值	原因
$u = v$	d	每个顶点有 d 个邻居，走两步回来 d 种
$u \sim v, u \neq v$	a	定义
$u \not\sim v, u \neq v$	c	定义

而" $u \sim v$ "由 A_{uv} 记录，" $u = v$ "由 I 记录，"其余"由 J 记录。所以：

$$A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ$$

(8.1)

教学话术："这一行等式，就是强正则图的定义本身——不是推论，不是刻画，是逐字翻译。整个代数图论最迷人的地方就在这里：一个好定义会自动变成一个矩阵恒等式，而矩阵恒等式会自动产生谱，谱会自动产生算术约束。"

这就是"邻接代数"：由 (8.1)，集合 $\{I, A, J\}$ 对乘法封闭（ A^2 落在其中， $AJ = JA = dJ$ ， $J^2 = nJ$ ），故它们张成一个 **3** 维的结合交换代数 $\mathcal{A} = \text{span}\{I, A, J\}$ 。**3** 维 $\implies$ 至多 **3** 个不同特征值——这正是 Thm 8.2.1 的实质。

2.2 Theorem 8.2.1 (邻接恒等式与谱)

定理 **8.2.1**. 设 X 是参数为 (n, d, a, c) 的强正则图， A 是它的邻接矩阵。则

$$A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ.$$

(8.1)

若 X 连通，则它的不同邻接特征值为 d, r, s ，其中 $r > s$ 是二次方程

$$x^2 - (a - c)x - (d - c) = 0$$

(8.2)

的两个根。

证明思路

分三步，每步对应一个"信息源"：

- 逐元素验证 **(8.1)** —— 信息源是定义。
- 把 **(8.1)** 限制到 $\mathbf{1}^\perp$ 上 —— 信息源是正则 + 连通。正则给 $A\mathbf{1} = d\mathbf{1}$ ；连通给" d 是单重特征值"，从而 $\mathbf{1}^\perp$ 是 A 的不变子空间且 $J|_{\mathbf{1}^\perp} = 0$ 。于是 (8.1) 在 $\mathbf{1}^\perp$ 上退化成纯二次方程 (8.2)。
- 证明两个根都必须出现 —— 这一步最容易被略过，但它是"三个不同特征值"的关键。用反证：若只有一个根出现，则 A 只有两个不同特征值 d, r ，极小多项式为 $(x - d)(x - r)$ ，代数维数 2，图的直径 ≤ 1 （第 3 章 Thm 3.2.1：不同特征值个数 $\geq$ 直径 + 1），即 X 完全，被排除。

完整证明（照讲义原文，展开细节）

证明。

(8.1): A^2 的对角元是 d （ u 到自身的长度 2 路径数 = $\deg u = d$ ）。对 $u \neq v$ ， $(A^2)_{uv}$ 在 $u \sim v$ 时是 a ，在 $u \not\sim v$ 时是 c 。逐位置对照 $(d - c)I + (a - c)A + cJ$ ：

- 对角： $(d - c) \cdot 1 + 0 + c \cdot 1 = d \checkmark$ ；

• 非对角且 $A_{uv} = 1$: $0 + (a - c) + c = a$ ✓;

第8章课程讲义: 强正则图与设计

• 非对角且 $A_{uv} = 0$: $0 + 0 + c = c$ ✓。

代数图论

故 (8.1) 成立。

(8.2) 与谱: 正则性给 $A\mathbf{1} = d\mathbf{1}$, 故 d 是特征值。连通性使 d 单重 (Perron–Frobenius, 第 2 章)。设 x 是任一其它特征向量, 则 $x \perp \mathbf{1}$, 故 $Jx = \mathbf{1}(\mathbf{1}^\top x) = 0$ 。设 $Ax = \alpha x$, 把 (8.1) 作用在 x 上:

$$\alpha^2 x = A^2 x = (d - c)x + (a - c)\alpha x + c \cdot 0 = [(d - c) + (a - c)\alpha]x,$$

即 $\alpha^2 - (a - c)\alpha - (d - c) = 0$, 也就是 (8.2)。每个非平凡特征值都是 **(8.2)** 的根。

两个根都出现: 若不然, 设只有 r 出现 (s 的重数为 0)。则 A 的不同特征值只有 d 与 r 两个。由第 3 章 Thm 3.2.1, $\text{diam}(X) \leq 2 - 1 = 1$, 故 $X = K_n$, 与约定矛盾。(另一证法: A 的极小多项式为 $(x - d)(x - r)$, 故 $A^2 = (d + r)A - drI$; 与 (8.1) 相减得 $cJ = [(d + r) - (a - c)]A - [dr + (d - c)]I$, 因 $J \notin \text{span}\{I, A\}$ (否则 A 只有两个不同元素值, 图是完全图或其补), 矛盾。)

所以 d, r, s 恰是全部不同特征值。■

显式公式 (板书, 全章常用)

$$\Delta = \text{disc} = (a - c)^2 + 4(d - c) > 0, \quad r = \frac{(a - c) + \sqrt{\Delta}}{2}, \quad s = \frac{(a - c) - \sqrt{\Delta}}{2}.$$

$\Delta > 0$ 的理由: $d \geq c$ (若 $d = c$, 则由 (8.1) 与 $a < d - 1 \dots$; 更直接地, $r \neq s$ 已由上面证明), 或直接从 $r > s$ 与 r, s 是两个不同的实根得出。

为什么 $\Delta > 0$? 因为 A 是实对称矩阵, 特征值都是实数, (8.2) 有两个不同的实根。若 $\Delta = 0$ 则 $r = s$, 只有两个不同特征值, 图是完全图, 被排除。若 $\Delta < 0$, (8.2) 的根非实, 与实对称矛盾。

三个有用的关系式 (由 Vieta, 建议让学生自己写):

$$r + s = a - c, \quad rs = -(d - c), \quad (d - r)(d - s) = d^2 - d(a - c) - (d - c).$$

2.3 重数公式 (8.3): 维数 + 迹 (约 12 分钟)

设 r, s 的重数分别为 f, g 。两个"守恒律":

1. 维数守恒: d 单重, 故 $1 + f + g = n$, 即

$$f + g = n - 1.$$

2. 迹守恒: 图无环, $\text{tr } A = 0$, 故

$$d + fr + gs = 0.$$

解这个 2×2 线性方程组:

$$\boxed{f = \frac{-d - (n - 1)s}{r - s}, \quad g = \frac{d + (n - 1)r}{r - s}} \quad (8.3)$$

推导 (板书一行): $g = n - 1 - f$, 代入迹方程: $d + fr + (n - 1 - f)s = 0 \Rightarrow f(r - s) = -d - (n - 1)s \Rightarrow f = \frac{-d - (n - 1)s}{r - s}$ 。对称地得 g 。

用 r, s 的显式表达 (第 10 章 Thm 10.3.1 的形式, 建议一并给出):

$$f, g = \frac{1}{2} \left[(n - 1) \mp \frac{(n - 1)(a - c) + 2d}{\sqrt{\Delta}} \right].$$

$$\text{验证等价性: } f = \frac{-d - (n - 1)\frac{(a - c) - \sqrt{\Delta}}{2}}{\sqrt{\Delta}} = \frac{-2d - (n - 1)(a - c) + (n - 1)\sqrt{\Delta}}{2\sqrt{\Delta}} = \frac{1}{2} \left[(n - 1) - \frac{(n - 1)(a - c) + 2d}{\sqrt{\Delta}} \right] \checkmark.$$

教学要点：f,g的这个形式让"整性检验"变得一目了然：第8章课程讲义，强正则图与设计代数图论

- 若 $\sqrt{\Delta}$ 是无理数，则 $\frac{(n-1)(a-c)+2d}{\sqrt{\Delta}}$ 是无理数，除非分子为0。
- 分子为0（即 $(n-1)(a-c)+2d=0$ ）时， $f=g=\frac{n-1}{2}$ ，需要 n 为奇数。这类参数称为 **quadratic type**（二次型类型），对应 Δ 不是完全平方数的情形。
- 否则 Δ 必须是完全平方数，且 $\frac{(n-1)(a-c)+2d}{\sqrt{\Delta}}$ 必须是同奇偶的整数，才能给出整数 f,g 。

2.4 整性检验：四道闸门（约 20 分钟，本讲实用核心）

可行性检验清单（板书并让学生抄下）：给定 (n,d,a,c) ，按顺序过四关。任何一关不过，图就不存在。

关	检验	出处
①	$d(d-a-1)=(n-d-1)c$	Prop 8.1.1
②	$\Delta=(a-c)^2+4(d-c)$ 是完全平方数， 或 $(n-1)(a-c)+2d=0$	Thm 8.2.1 + (8.3)
③	f,g 是 非负整数 且 $f+g=n-1$	(8.3)
④	补图参数 $n-2d+c-2\geq 0$ 、 $n-2d+a\geq 0$ 、 $n-d-1\geq 0$	Prop 8.2.1

讲义原文：*"In particular, the expressions in (8.3) must be non-negative integers. This elementary integrality test eliminates many parameter sets that satisfy the counting identity of Proposition 8.1.1."*

示范 1：(7, 4, 2, 2) —— 三重否决（最佳课堂反例）

关	计算	结果
①	$d(d-a-1)=4\cdot 1=4$; $(n-d-1)c=2\cdot 2=4$	通过 ✓
②	$\Delta=(2-2)^2+4(4-2)=8$, $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ 无理; $(n-1)(a-c)+2d=6\cdot 0+8=8\neq 0$	失败 ✗
③	$r=\sqrt{2}$, $s=-\sqrt{2}$; $f=\frac{-4-6(-\sqrt{2})}{2\sqrt{2}}=3-\sqrt{2}\approx 1.59$, $g=3+\sqrt{2}$	非整数 ✗
④	补图 $\bar{a}=n-2d+c-2=7-8+2-2=-1<0$	失败 ✗

结论：不存在 (7, 4, 2, 2) 的强正则图。关 ① 通过、关 ②③④ 全部失败——这正是讲义强调"整性检验能筛掉许多满足计数恒等式的参数集"的意思。

教学话术："注意关 ④ 特别有说服力：补图的'相邻对公共邻居数'算出来是 -1，负数！一个组合量怎么可能是负的？所以关 ④ 是最便宜的一关，建议永远先算它。"

示范 2：真实例子的谱表（让学生分组填，然后核对）

图	(n,d,a,c)	Δ	r	s	f	g	谱
Petersen	(10, 3, 0, 1)	9	1	-2	5	4	$\{3, 1^{(5)}, (-2)^{(4)}\}$
C_5	(5, 2, 0, 1)	5	$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$	$\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$	2	2	quadratic type
C_4	(4, 2, 0, 2)	4	0	-2	2	1	$\{2, 0^{(2)}, -2\}$
$K_{4,4}$	(8, 4, 0, 4)	16	0	-4	6	1	$\{4, 0^{(6)}, -4\}$
rook $K_4\times K_4$	(16, 6, 2, 2)	16	2	-2	6	9	$\{6, 2^{(6)}, (-2)^{(9)}\}$
Shrikhande	(16, 6, 2, 2)	16	2	-2	6	9	同上 (cospectral!)
Paley $P(9)$	(9, 4, 1, 2)	9	1	-2	4	4	$\{4, 1^{(4)}, (-2)^{(4)}\}$
Paley $P(17)$	(17, 8, 3, 4)	17	$\frac{-1+\sqrt{17}}{2}$	$\frac{-1-\sqrt{17}}{2}$	8	8	quadratic type
X_G , $ G =4$	(16, 9, 4, 6)	16	1	-3	9	6	$\{9, 1^{(9)}, (-3)^{(6)}\}$ (与 $\overline{K_4\times K_4}$ 同谱)

手算示范（Petersen，全程板书）： $\Delta=(0-1)^2+4(3-1)=1+8=9$ ， $\sqrt{\Delta}=3$ ； $r=\frac{-1+3}{2}=1$ ， $s=\frac{-1-3}{2}=-2$ ； $f=\frac{-3-9(1)}{1-(-2)}=\frac{-12}{-1}=12$ ， $g=\frac{3+9(1)}{3}=4$ ； $f+g=16=n-1$ ✓。谱 $\{3, 1^{(5)}, (-2)^{(4)}\}$ 。

手 算 示 范 (rook $K_n \times K_n$, 一 般 n) : $N = n^2$, $d = 2(n-1)$, $a = n-2$, $c = 2$.
第8章课程讲义: 强正则图与设计
 $\Delta = (n-4)^2 + 4(2n-4) = n^2 - 8n + 16 + 8n - 16 = n^2$ (恒为完全平方!) . $r = \frac{n-4+n}{2} = n-2$, $s = \frac{n-4-n}{2} = -2$.
代数图论
$$f = \frac{-2(n-1) - (n^2-1)(-2)}{n} = \frac{-2n+2+2n^2-2}{n} = \frac{2n(n-1)}{n} = 2(n-1),$$
$$g = \frac{2(n-1) + (n^2-1)(n-2)}{n} = \frac{n^3-2n^2+n}{n} = (n-1)^2.$$

$f+g = 2n-2+n^2-2n+1 = n^2-1 = N-1$ ✓. 教学点评: rook 图的 Δ 恒为完全平方, 所以它永远通过整性检验——事实上它永远存在 (棋盘嘛) .

示范 3: 通过全部四关, 但存在性仍是公开问题

参数	①	Δ	r, s	f, g	状态
(50, 7, 0, 1)	$7 \cdot 6 = 42 = 42 \cdot 1$ ✓	25	2, -3	28, 21 ✓	Hoffman–Singleton 型 : 直径 2、度 7 的 Moore 图。存在性 至今未知 (1960 年至今)
(3250, 57, 0, 1)	$57 \cdot 56 = 3192 = 3192 \cdot 1$ ✓	225	7, -8	1729, 1520 ✓	存在性未知 的著名候选
(57, 14, 1, 4)	$14 \cdot 12 = 168 = 42 \cdot 4$ ✓	49	2, -5	38, 18 ✓	存在 (Gewirtz 图)
(100, 22, 0, 6)	$22 \cdot 21 = 462 = 77 \cdot 6$ ✓	100	2, -8	77, 22 ✓	存在 (Higman–Sims 图)

教学话术: "整性检验是一台很好的筛子, 但它只能筛掉'一定不存在'的, 不能保证'一定存在'。(50, 7, 0, 1) 通过了所有已知的初等检验, 可是六十多年了, 没人找到这个图, 也没人证明它不存在。这就是活的数学。" (这个参数与第 10 章 Thm 10.4.1 的 Hoffman–Singleton 定理直接相关, 务必预告。)

补充事实 (可选讲): 直径 2、度 d 的 Moore 图只可能在 $d \in \{2, 3, 7, 57\}$ 时存在。 $d = 2$ 是 C_5 , $d = 3$ 是 Petersen 图, $d = 7$ 是 Hoffman–Singleton 图 (已证明存在且唯一, 50 个顶点), $d = 57$ 是上表第二行的未解之谜。所以严格说, (50, 7, 0, 1) 的存在性已知 (Hoffman–Singleton 1960 构造了它), 而 (3250, 57, 0, 1) 才是真正未知的。课堂上请按这个更准确的说法讲, 并可顺势预告第 10 章 Thm 10.4.1。

2.5 Theorem 8.2.2: 谱刻画 (反向) (约 15 分钟)

定理 8.2.2 (谱刻画). 一个连通的正则图, 若恰有三个不同的邻接特征值, 则它是强正则图。

证明思路: 投影算子的两种写法

这是本章技术上最漂亮的一步, 务必慢讲。

目标: 要从"三个特征值 d, r, s "推出" $A^2 \in \text{span}\{I, A, J\}$ "。

关键想法: d 是单重特征值, 其特征向量是 $\mathbf{1}$, 单位化后是 $n^{-1/2}\mathbf{1}$ 。到 d -特征空间的正交投影子有两种完全不同的表达:

表达方式	来源
$\frac{J}{n}$	几何: $\text{proj}_{(\mathbf{1})} x = \frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^\top}{\mathbf{1}^\top\mathbf{1}}x = \frac{J}{n}x$
$\frac{(A-rI)(A-sI)}{(d-r)(d-s)}$	代数: Lagrange 插值 / 谱分解。 $(A-rI)(A-sI)$ 在 d -特征空间上作用为 $(d-r)(d-s)$, 在 r -和 s -特征空间上作用为 0

两者相等 $\implies$ 展开就得到 A^2 关于 I, A, J 的线性表达。

完整证明

证明. 设图 d -正则、连通, 不同特征值为 d, r, s 。连通性使 d 单重, 其单位特征向量是 $n^{-1/2}\mathbf{1}$ 。故到 d -特征空间的正交投影子既是 $\frac{J}{n}$, 又是

$$\frac{(A-rI)(A-sI)}{(d-r)(d-s)}.$$

(验证： A 可对角化，设 $\mathbb{R}^n = E_d \oplus E_r \oplus E_s$ 。在 E_d 上 $(A - rI)(A - sI) = (d - r)(d - s)\text{id}$ ；在 E_r 上 $(A - rI) = 0$ ；在 E_s 上 $(A - sI) = 0$ 。故该算子正是到 E_d 的投影子乘以 $(d - r)(d - s)$ 。)

第8章课程讲义：强正则图与设计

代数图论

于是

$$\frac{(A - rI)(A - sI)}{(d - r)(d - s)} = \frac{J}{n}.$$

展开左边： $(A - rI)(A - sI) = A^2 - (r + s)A + rsI$ ，故

$$A^2 = (r + s)A - rsI + \frac{(d - r)(d - s)}{n} J,$$

即 A^2 是 I, A, J 的线性组合。

现在读出组合含义：对 $u \neq v$ ， $(A^2)_{uv}$ 只取决于 A_{uv} 的值（因为 $(r + s)A - rsI$ 的非对角元完全由 A 决定， J 的非对角元恒为 1）。即 $(A^2)_{uv}$ 在 $u \sim v$ 时取一个常数、在 $u \not\sim v$ 时取另一个常数。而 $(A^2)_{uv}$ 正是公共邻居数。故该图强正则。■

笔记

- **(N1)** 与 Thm 8.2.1 合起来得到充要条件：连通正则图是强正则（非完全） $\Leftrightarrow$ 恰有三个不同特征值。第 10 章 Thm 10.3.1 把这句话连同显式公式一起重述了一遍——两处内容重复，讲第二遍时应强调"这次是给公式，上次是给思路"。
- **(N2)** "连通"不可省：不连通时 d 不是单重的， $\frac{J}{n}$ 就不是到 d -特征空间的投影子，证明的第一步失效。实测反例： $2C_5 = C_5 \sqcup C_5$ 有 10 个顶点、2-正则、恰有 3 个不同特征值 $\{2^{(2)}, 0.618^{(4)}, (-1.618)^{(4)}\}$ ，但相邻对公共邻居数 $a = 0$ 唯一、不相邻对取 $c \in \{0, 1\}$ 两个值（同分支内为 1，跨分支为 0），故不是强正则图。
- **(N3)** "正则"不可省：实测反例：星形图 $K_{1,3}$ 连通、恰有 3 个不同特征值 $\{\sqrt{3}, 0^{(2)}, -\sqrt{3}\}$ ，但它不正则（度数 1, 1, 1, 3），当然也不是强正则图。
- **(N4)** 投影算子法是本课程反复出现的母技巧：第 5 章的谱极值、第 12 章的会议图、第 4 章的 Hoffman 界都用它。

课堂提问 2.5

- Q: 为什么 $\frac{J}{n}$ 是投影子？（答： $(\frac{J}{n})^2 = \frac{J^2}{n^2} = \frac{nJ}{n^2} = \frac{J}{n}$ 幂等；对称；像空间 $= \langle \mathbf{1} \rangle$ 。）
- Q: 如果图有四个不同特征值，能否用同样方法？（答：能，但得到的是 A^3 的表达式；这正是 §8.3 设计图与 §8.4 距离正则图要走的路。）
- Q: Thm 8.2.2 的逆（Thm 8.2.1）需要连通吗？（答：需要，否则 r, s 未必都是特征值。）

2.6 Proposition 8.2.1：补图 (约 10 分钟)

命题 8.2.1. 若 X 的参数为 (n, d, a, c) ，则补图 $\overline{X}$ 的参数为

$$(n, n - d - 1, n - 2d + c - 2, n - 2d + a).$$

若 X 的特征值为 d, r, s ，则 $\overline{X}$ 的特征值为 $n - d - 1, -1 - r, -1 - s$ ，两个受限特征空间的重数不变。

证明思路

两个独立的计算：组合的（数补图中的公共邻居）与代数的（ $\overline{A} = J - I - A$ ）。

完整证明

组合部分. 记 $\bar{d} = n - d - 1$ 。设 u, v 是 $\overline{X}$ 中相邻的两点，即 X 中 $u \not\sim v$ 。我们要数在 X 中与 u 或 v 至少一个相邻的其它顶点个数。除 u, v 外还有 $n - 2$ 个顶点，其中：

- 与 u 相邻的有 d 个（ v 不在内，因 $u \not\sim v$ ）；
- 与 v 相邻的有 d 个；
- 同时与 u, v 相邻的有 c 个（ $u \not\sim v$ 时的定义）。故并集大小为 $2d - c$ 。于是在 $\overline{X}$ 中与 u, v 都相邻的顶点数为

$$(n - 2) - (2d - c) = n - 2d + c - 2 = \bar{a}.$$

第8章课程讲义：强正则图与设计

代数图论

若 u, v 在 $\overline{X}$ 中不相邻，即 X 中 $u \sim v$ ：与 u 或 v 至少一个相邻的其它顶点数 $= d + d - 1 - a$ （减去 u, v 互相算了一次，再减去公共邻居的重复计数 a ），即 $2(d - 1) - a = 2d - 2 - a$ 。故

$$\bar{c} = (n - 2) - (2d - 2 - a) = n - 2d + a.$$

代数部分. $\overline{A} = J - I - A$ 。在 $\mathbf{1}$ 上: $\overline{A}\mathbf{1} = n\mathbf{1} - \mathbf{1} - d\mathbf{1} = (n - d - 1)\mathbf{1} \checkmark$ 。在 $\mathbf{1}^\perp$ 上: $J = 0$ ，故 $\overline{A} = -I - A$ ，把特征值 α 变成 $-1 - \alpha$ ；即 $r \mapsto -1 - r$, $s \mapsto -1 - s$ ，重数不变。■

注记与用法

- **(N1)** 自 检 公 式：把 $\overline{\overline{X}} = X$ 代两次应回到原参数。 $\bar{\bar{d}} = n - \bar{d} - 1 = n - (n - d - 1) - 1 = d \checkmark$;
 $\bar{\bar{a}} = n - 2\bar{d} + \bar{c} - 2 = n - 2(n - d - 1) + (n - 2d + a) - 2 = n - 2n + 2d + 2 + n - 2d + a - 2 = a \checkmark$ 。
- **(N2)** 自补的强正则图: $\overline{X} \cong X$ 的必要条件是参数满足 $\bar{d} = d$ ($n = 2d + 1$)、 $\bar{a} = a$ 、 $\bar{c} = c$ 。Paley 图 $P(q)$ ($q \equiv 1 \pmod 4$, q 为素数幂) 是标准例子: 参数 $(q, \frac{q-1}{2}, \frac{q-5}{4}, \frac{q-1}{4})$, 满足 $4c + 1 = 2d$ 、 $a = c - 1$ 的形式。验证 $P(17) = (17, 8, 3, 4)$:
 $n = 2d + 1 = 17 \checkmark$, $\bar{a} = n - 2d + c - 2 = 17 - 16 + 4 - 2 = 3 = a \checkmark$, $\bar{c} = n - 2d + a = 17 - 16 + 3 = 4 = c \checkmark$ 。 $P(17)$ 是参数自补的。
- **(N3)** 关 ④ 的来源: $\bar{a} = n - 2d + c - 2 \geq 0$ 与 $\bar{c} = n - 2d + a \geq 0$ 是筛选参数集的廉价必要条件。对 $(7, 4, 2, 2)$:
 $\bar{a} = 7 - 8 + 2 - 2 = -1 < 0$ ，立即否决。
- **(N4)** 谱的移动: $\alpha \mapsto -1 - \alpha$ 。这解释了为什么强正则图的谱常呈现" r 与 s 关于 $-\frac{1}{2}$ 对称"的现象（当 $a = c$ 时 $r = -s$ ，关于 0 对称，例如双胞胎图 $\{2, -2\}$ 、 $K_{n,n}$ 的 $\{0, -n\}$ ）。

课堂练习 **2.6**: 写出下列图的补图参数并核对:

X	参数	$\overline{X}$ 参数	$\overline{X}$ 是什么图
Petersen	(10, 3, 0, 1)	(10, 6, 3, 4)	三角图 $T(5) = J(5, 2)$, 即 K_5 的线图
C_5	(5, 2, 0, 1)	(5, 2, 0, 1)	C_5 自身 (自补)
$K_{4,4}$	(8, 4, 0, 4)	(8, 3, 2, 0)	$2K_4$ (不连通 , 故 Thm 8.2.1/8.2.2 的连通假设失效; 参数仍按公式给出)
rook $K_4 \times K_4$	(16, 6, 2, 2)	(16, 9, 4, 6)	恰是 Thm 8.1.1 中 $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 的 X_G (计算机验证同构)

惊喜（务必点出，这是本讲最好的收尾）: 参数 (16, 9, 4, 6) 同时由两条完全不同的路线产生——

- 路线一: Prop 8.2.1 对双胞胎图 (16, 6, 2, 2) 取补, $\overline{(16, 6, 2, 2)} = (16, 16 - 6 - 1, 16 - 12 + 2 - 2, 16 - 12 + 2) = (16, 9, 4, 6)$;
- 路线二: Thm 8.1.1 取 $|G| = 4$, 得 $X_G = (16, 3 \cdot 4 - 3, 4, 6) = (16, 9, 4, 6)$ 。

计算机验证的精确结论: $\overline{K_4 \times K_4} \cong X_{\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2}$, 但 $\overline{K_4 \times K_4} \not\cong X_{\mathbb{Z}_4}$ 。三者参数、谱 ($\{9, 1^{(9)}, (-3)^{(6)}\}$)、全局三角形数 (都是 96) 完全相同, 却分成两个同构类。这正是第一讲"双胞胎现象"的再现: (16, 6, 2, 2) 有两个不同构的图, 取补之后仍然是两个不同构的图; 而其中恰好一个 (Shrikhande 与 rook 中, 取补后对应 $\mathbb{Z}_2^2$ 那一个) 能用群构造重现。教学话术: "两条独立的构造路线撞在同一组参数上, 然后我们发现它们只撞上了一半——另一半是 $\mathbb{Z}_4$ 。参数相同 $\neq$ 图相同, 这条教训在本章会出现三次。"

2.7 第二讲小结

1. **(8.1)** $A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ$ 就是定义的矩阵形式; $\{I, A, J\}$ 张成 3 维邻接代数。
2. 谱: d (单重)、 $r, s = (8.2)$ 的两根; $\Delta = (a - c)^2 + 4(d - c)$; $r + s = a - c$, $rs = -(d - c)$ 。
3. 重数 **(8.3)**: $f + g = n - 1$ 、 $d + fr + gs = 0 \Rightarrow f = \frac{-d-(n-1)s}{r-s}$, $g = \frac{d+(n-1)r}{r-s}$; 等价形式 $f, g = \frac{1}{2}[(n - 1) \mp \frac{(n-1)(a-c)+2d}{\sqrt{\Delta}}]$ 。
4. 四道闸门: Prop 8.1.1 $\rightarrow \Delta$ 完全平方或 quadratic type $\rightarrow f, g$ 非负整数 $\rightarrow$ 补图参数非负。(7, 4, 2, 2) 被三重否决; (3250, 57, 0, 1) 通过全部检验但存在性未知。
5. **Thm 8.2.2** 谱刻画: 连通 + 正则 + 恰 3 个不同特征值 $\Rightarrow$ 强正则。证法是投影算子的两种写法 $\frac{J}{n} = \frac{(A-rI)(A-sI)}{(d-r)(d-s)}$ 。
6. **Prop 8.2.1** 补图: 参数 $(n, n - d - 1, n - 2d + c - 2, n - 2d + a)$, 谱 $n - d - 1, -1 - r, -1 - s$ 。

黑板	内容
左	(8.1) 大字居中, 下方"三值表" ($d/a/c$) ; $\{I, A, J\}$ 乘法表 ($AJ = dJ, J^2 = nJ$)
中	(8.2)、 $\Delta, r, s; f + g = n - 1, d + fr + gs = 0 \Rightarrow$ (8.3) 的推导; Petersen 的完整手算
右	四道闸门清单 (常驻) ; $(7, 4, 2, 2)$ 的三重否决表; 谱表

2.9 第二讲作业

1. 用 (8.3) 计算 C_4 、 $K_{3,3}$ 、Paley $P(13)$ 、双胞胎图的谱，并与直接对角化对照。
2. 证明：若 $a = c$ ，则 $\Delta = 4(d - c)$ 必须是完全平方数，且 $r = -s = \sqrt{d - c}$ 。举例说明（双胞胎图、rook 图、 $K_{n,n}$ 、 X_G 中哪些满足 $a = c$ ？）。
3. 证明 quadratic type 的必要条件：若 Δ 不是完全平方数而参数可行，则 $(n - 1)(a - c) + 2d = 0$ 且 n 为奇数， $f = g = \frac{n-1}{2}$ 。
4. 用四道闸门检验下列参数集： $(15, 6, 1, 3)$ 、 $(16, 6, 2, 2)$ 、 $(21, 10, 1, 6)$ 、 $(28, 12, 6, 4)$ 、 $(36, 15, 6, 6)$ 。请先用四道闸门逐一筛选，再对通过者指出一个具体的图。参考答案：

- $(15, 6, 1, 3)$ ：四关全过（ $\Delta = 16, r = 1, s = -3, f = \frac{-6-14(-3)}{4} = 9, g = \frac{6+14}{4} = 5$ ，补图参数 $(15, 8, 4, 4)$ ）。它确实存在：三角图 $T(6) = L(K_6)$ 的补图（ $T(6)$ 参数为 $(15, 8, 4, 4)$ ）。
 - $(16, 6, 2, 2)$ ：全过，双胞胎图。
 - $(21, 10, 1, 6)$ ：关 ① 就失败（ $d(d - a - 1) = 80 \neq 60 = (n - d - 1)c$ ），不存在。
 - $(28, 12, 6, 4)$ ：全过（ $\Delta = 36, r = 4, s = -2, f = 7, g = 20$ ，补图 $(28, 15, 6, 10)$ ）。
 - $(36, 15, 6, 6)$ ：全过（ $\Delta = 36, r = 3, s = -3, f = 15, g = 20$ ，补图 $(36, 20, 10, 12)$ ）。提问：关 ① 失败的 $(21, 10, 1, 6)$ 与关 ①②③④ 全过但我们举不出例子的 $(28, 12, 6, 4)$ ，哪一种"不存在"更值得研究？
5. 证明：强正则图的谱决定它的补图的谱；若 X 与 $\overline{X}$ 同谱，则 $n = 2d + 1$ 。
6. （挑战） 设 X 是 (n, d, a, c) 强正则图。证明 A 的极小多项式为 $(x - d)(x - r)(x - s)$ ，并由此给出 X 的直径与不同特征值个数取等号的完整论证（呼应第 3 章 Thm 3.2.1）。
7. （挑战） 证明：不存在 (n, d, a, c) 强正则图使 $c > d$ ；并证明 $c \leq d$ 、 $a \leq d - 1$ 、 $d < n - 1$ 。

3.1 引入：为什么需要"二部版本"？（约 6 分钟）

接第二讲：Prop 8.1.2 说强正则图的直径只能是 **2**。这是一个非常强的限制。于是：

问 **1**：直径 **3** 的图里，有没有类似"高度正则"的对象？ 问 **2**：二部图能不能是强正则的？（第一讲已答：只有 $K_{n,n}$ ，被排除。）那么二部图的"强正则替代品"是什么？ 问 **3**：二部图里"同色的两点"天然不相邻，所以" a "（相邻对的公共邻居数）自动为 **0**，没有信息。唯一有意义的量是"同色对的公共邻居数"。把它固定成常数，会得到什么？

答：这就是设计图（design graph）。它的名字来自区组设计——第五讲会说明，对称 2 -(v,k,λ) 设计的关联图正好是 $c = \lambda$ 的设计图。

与第一讲层级表的对应：

	强正则图	设计图
一致性对象	所有顶点对	同色顶点对
参数	(n, d, a, c)	(m, d, c)
直径	2	3
围长	3 (若 $a > 0$) 或 4	4 ($c > 1$) 或 6 ($c = 1$)
不同特征值个数	3	4
矩阵恒等式	$A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ$	$NN^{\top} = (d - c)I + cJ$ (见 3.8)

3.2 定义与基本恒等式

定义 **8.2**. 一个正则二部图称为设计图（design graph），如果任意两个同色的不同顶点有相同数目的公共邻居。完全二部图 $K_{n,n}$ 符合定义，但按约定排除。

记号： m = 半顶点数（每一色的顶点数）， d = 度数， c = 同色对的公共邻居数。参数记 (m, d, c) 。

恒等式（讲义正文，无编号）：

$$c(m - 1) = d(d - 1)$$

(★)

证明思路（双重计数，与 **Prop 8.1.1** 是同一招）：固定一个顶点 x （设 x 是黑色）。考虑集合

$$P = \{(y, w) : y \text{ 是黑色顶点}, y \neq x, w \sim x, w \sim y\},$$

即"从 x 出发、长度 **2**、终点为同色其它顶点"的路径。

- 按终点 y 数：黑色其它顶点共 $m - 1$ 个，每个与 x 恰有 c 个公共邻居 $\Rightarrow |P| = c(m - 1)$ 。
- 按中间点 w 数： x 有 d 个邻居，每个邻居 w 除 x 外还有 $d - 1$ 个邻居，且这些邻居都是黑色、都 $\neq x$ （ w 是白色，其邻居都是黑色； x 是其中之一） $\Rightarrow |P| = d(d - 1)$ 。

两式相等即得。■

讲义原文："*This is obtained by counting in two ways the paths of length 2 joining a fixed vertex with the remaining $m - 1$ vertices of the same colour.*"

重要推论（板书）：

- c 由 m, d 决定： $c = \frac{d(d - 1)}{m - 1}$ 。所以设计图只有两个自由参数（对比强正则图的三个）。讲义原文："*the parameter c is, in fact, determined.*"

2. $m-1 \mid d(d-1)$: 一条整除性约束，是设计图的"第一道闸门"。

第8章课程讲义：强正则图与设计
3. $c=1 \Leftrightarrow m=d^2-d+1$: 这是极值设计图的顶点数公式，下一节要用。
4. $d < m$: 若 $d=m$ 则每点与同色所有点相连，图 $= K_{m,m}$ ，被排除。故 $d \leq m-1$ 。

验算（当堂让学生做）：

设计图	m	d	c	$c(m-1)$	$d(d-1)$
C_6	3	2	1	$1 \cdot 2 = 2$	$2 \cdot 1 = 2 \checkmark$
Heawood 图	7	3	1	$1 \cdot 6 = 6$	$3 \cdot 2 = 6 \checkmark$
立方体 Q_3	4	3	2	$2 \cdot 3 = 6$	$3 \cdot 2 = 6 \checkmark$
$K_4 \times K_4$ 的二部倍图	16	6	2	$2 \cdot 15 = 30$	$6 \cdot 5 = 30 \checkmark$
Shrikhande 的二部倍图	16	6	2	$2 \cdot 15 = 30$	$6 \cdot 5 = 30 \checkmark$ （与上一行同参数，且实测同构！）
Fano 平面的关联图	7	3	1	6	$6 \checkmark$ （就是 Heawood 图）

教学彩蛋（实测）： $K_4 \times K_4$ 与 Shrikhande 是"双胞胎"（不同构），但它们的二部倍图是同构的！二部倍图这个操作会丢失信息。这是一个很好的"构造不是单射"的例子，也提示：Ex 8.3.1 的"二部倍图"构造不能反向区分图。

3.3 Proposition 8.3.1：直径与围长（约 20 分钟，本讲技术核心）

命题 **8.3.1**. 设计图的直径为 3，围长为 4 或 6，视 $c > 1$ 或 $c = 1$ 而定。反之，直径 3、围长 6 的正则二部图是参数 $c = 1$ 的设计图。

讲义没有给证明（只说"As an immediate consequence of the definition"）。下面给出完整证明，这是本讲最值得细讲的一段。

证明思路

- 直径：二部图 + $d < m \Rightarrow$ 存在不相邻的异色点 $\Rightarrow$ 直径 ≥ 3 ；再用 " $N^2(u)$ 是整个同色部分"证明直径 ≤ 3 。
- 围长：二部 $\Rightarrow$ 围长是偶数 ≥ 4 。有 **4-圈** $\Leftrightarrow$ 存在同色对有两个公共邻居 $\Leftrightarrow c \geq 2$ 。所以 $c > 1 \Leftrightarrow$ 围长 4； $c = 1 \Leftrightarrow$ 无 4-圈 $\Rightarrow$ 围长 ≥ 6 ，再显式构造一个 6-圈。
- 逆命题：围长 6 $\Rightarrow$ 无 4-圈 $\Rightarrow$ 同色对至多 1 个公共邻居；直径 3 $\Rightarrow$ 同色对距离 ≤ 3 ，而同色对距离必为偶数 $\Rightarrow$ 距离 $= 2 \Rightarrow$ 恰有 1 个公共邻居。

完整证明

设 X 是参数 (m, d, c) 的设计图，两色部分为 U, W ，各含 m 个顶点， $d < m$ （否则 $X = K_{m,m}$ ，被排除）。

第 1 步： $N^2(u) = U$ 对一切 $u \in U$ 。对任意 $u' \in U$ ， $u' \neq u$ ，由定义 u, u' 有 c 个公共邻居。 $c \geq 1$ （若 $c = 0$ ，则 $c(m-1) = 0 \neq d(d-1)$ ，因 $d \geq 2$ ；注意 $d = 1$ 时 $c(m-1) = 0$ 允许，但 $d = 1$ 的二部正则是 mK_2 ，不连通且同色对无公共邻居——这种退化情形我们不视为设计图），故 u, u' 有公共邻居，即 $\text{dist}(u, u') = 2$ 。于是

$$N^2(u) = U, \quad \text{且 } \text{dist}(u, u') = 2 \ \forall u \neq u' \in U.$$

同理 $N^2(w) = W$ 对一切 $w \in W$ 。

第 2 步：直径 = 3。任意两点 x, y ：

- 同色： $\text{dist} = 2$ （第 1 步），或 $x = y$ 时 0。
- 异色： $x \in U, y \in W$ 。若 $y \sim x$ ， $\text{dist} = 1$ 。若 $y \not\sim x$ ： y 有 $d \geq 1$ 个邻居，都落在 $U = N^2(x)$ 中；取 $u \in N(y) \cap U$ ，则 $u \in N^2(x)$ ，即存在 $w \in W$ 使 $x \sim w \sim u$ 。于是 $x \sim w \sim u \sim y$ 是长度 3 的路， $\text{dist} \leq 3$ 。二部图中异色点距离为奇数，故 $\text{dist} = 1$ 或 3。

因 $d < m$ ，存在 $u \in U, y \in W$ 不相邻（否则 $d = m$ ），其距离为 3。故 $\text{diam}(X) = 3$ 。✓

第 3 步：围长。 X 二部 $\Rightarrow$ 无奇圈 $\Rightarrow$ 围长 $\in \{4, 6, 8, \dots\}$ 。

- $c > 1$ 的情形：取同色对 $u, u' \in U$ ，它们有 $c \geq 2$ 个公共邻居 $w_1 \neq w_2$ ，则 $u - w_1 - u' - w_2 - u$ 是 4-圈。故围长 $= 4$ 。
- $c = 1$ 的情形：任何同色对至多（恰）1 个公共邻居，故无 4-圈，围长 ≥ 6 。需证围长恰为 6，即存在 6-圈。由 $c(m-1) = d(d-1)$ 与 $c = 1$ 得 $m-1 = d(d-1)$ ，故 $d \geq 2$ （ $d = 1 \Rightarrow m = 1$ 退化）。取 $u_1 \neq u_2 \in U$ （ $m = d(d-1) + 1 \geq 3$ ）。设 w 是它们唯一的公共邻居。取 $w_1 \sim u_1$ ， $w_1 \neq w$ （ $d \geq 2$ 保证存在）；取 $w_2 \sim u_2$ ， $w_2 \neq w$ 。
 - $w_1 \neq w_2$ ：否则 w_1 是 u_1, u_2 的第二个公共邻居，与 $c = 1$ 矛盾。
 - $w_1, w_2 \in W$ 是同色对，由 $c = 1$ 有唯一公共邻居 $u_3 \in U$ 。
 - $u_3 \neq u_1$ ：否则 $u_1 \sim w_2$ ，于是 $u_1 - w_2 - u_2 - w - u_1$ 是 4-圈（ u_1, u_2 有公共邻居 w 和 w_2 两个），矛盾。同理 $u_3 \neq u_2$ 。
 - 于是 $u_1 - w_1 - u_3 - w_2 - u_2 - w - u_1$ 是一个 6-圈（六个顶点两两不同： $u_1, u_2, u_3 \in U$ 互异， $w, w_1, w_2 \in W$ 互异）。故围长 $= 6$ 。✓

第 4 步（逆命题）：设 Y 是直径 3、围长 6 的 d -正则二部图，两色部分 U, W 。

- 围长 6 $\Rightarrow$ 无 4-圈 $\Rightarrow$ 任意同色对至多 1 个公共邻居。
- 直径 3 $\Rightarrow$ 同色对 u, u' 满足 $\text{dist}(u, u') \leq 3$ ；二部图中同色对距离为偶数 $\Rightarrow \text{dist}(u, u') \in \{0, 2\}$ ； $u \neq u' \Rightarrow \text{dist} = 2 \Rightarrow$ 恰有 1 个公共邻居。
- 故任意同色不同顶点恰有 1 个公共邻居， Y 是 $c = 1$ 的设计图。
- 还需排除 $Y = K_{m,m}$ ： $K_{m,m}$ 直径 $2 \neq 3$ ，自动排除 ✓。■

注记

- **(N1)** Prop 8.3.1 的逆命题给出一个极其实用的构造/识别判据：要造 $c = 1$ 的设计图，只要造一个"直径 3、围长 6 的正则二部图"。第 11 章用有限域造 $I_3(q)$ 时走的就是这条路。
- **(N2)** 围长 6 的正则二部图 = 无 4-圈 + 每对同色点恰一公共邻居，这正是"广义四边形/射影平面"的图论语言： $c = 1$ 的设计图 = 射影平面的关联图（当 $d = q + 1$ ， $m = q^2 + q + 1$ 时）。见第五讲 Ex 8.5.2 与第 11 章。
- **(N3)** 为什么设计图的直径不能是 2？因为二部图直径 2 $\Rightarrow$ 任意同色对距离 2（有公共邻居）且任意异色对距离 1 $\Rightarrow X = K_{m,m}$ 。所以"排除 $K_{n,n}$ "这个约定是必要的，否则直径 3 的结论就错了。

课堂提问 3.3

- Q: C_6 的直径和围长？（答：3 和 6， $c = 1$ ，是极值设计图。）
- Q: Heawood 图的直径和围长？（答：3 和 6，实测确认。）
- Q: Q_3 （立方体）呢？（答：直径 3，围长 4， $c = 2 > 1$ ，符合 Prop 8.3.1。）
- Q: Q_4 是设计图吗？（答：不是。实测同色对的公共邻居数取 0 和 2 两个值，故它是部分设计图。）

3.4 极值设计与 Exercise 8.3.1（约 18 分钟）

Exercise 8.3.1. 参数 $c = 1$ 、度数 d 的设计图，在所有围长为 6 的 d -正则图中顶点数最少。

证明思路：这就是二部 Moore 界

背景（先讲清"Moore 界"是什么）：给定度数 d 与围长 g ，图最少能有多少顶点？从任一顶点做 BFS，"没有短圈"意味着前几层必须完全展开，像树一样。数一数树有多少顶点，就得到下界——这就是 **Moore 界**。

- $g = 2k + 1$ （奇）： $n \geq 1 + d \sum_{i=0}^{k-1} (d-1)^i$ 。
- $g = 2k$ （偶）： $n \geq 2 \sum_{i=0}^{k-1} (d-1)^i$ 。

取 $g = 6 = 2 \cdot 3$ ， $k = 3$ ：

$$n \geq 2[1 + (d-1) + (d-1)^2] = 2(d^2 - d + 1).$$

而 $c = 1$ 的设计图有 $m = d^2 - d + 1$ （由 $c(m-1) = d(d-1)$ ），故 $n = 2m = 2(d^2 - d + 1)$ ——恰好取等号！

完整证明 (自足版, 不预设学生知道 Moore 界)

第 1 步: $c=1$ 的设计图有 $2(d^2-d+1)$ 个顶点。由 (★'), $1 \cdot (m-1) = d(d-1)$, 故 $m = d^2-d+1$, $|V| = 2m = 2(d^2-d+1)$ 。

第 2 步: 任何围长 ≥ 6 的连通 d -正则图 Y 满足 $|V(Y)| \geq 2(d^2-d+1)$ 。

固定 $x \in V(Y)$, 令 $\Gamma_i = \Gamma_i(x)$ 。(围长 ≥ 6 意味着无 3-、4-、5-圈。)

层	大小	理由
$\Gamma_0 = \{x\}$	1	—
Γ_1	d	d -正则
Γ_2	$d(d-1)$	Γ_1 独立 (无三角形); Γ_1 中两点无公共邻居 (无 4-圈), 故每个 $w \in \Gamma_1$ 的 $d-1$ 个非 x 邻居互不相同且都在 Γ_2
Γ_3	$\geq (d-1)^2$	Γ_2 独立 (否则 $u, u' \in \Gamma_2$ 相邻给出 5-圈 $x-w-u-u'-w'-x$); 每个 $u \in \Gamma_2$ 恰有 1 个邻居在 Γ_1 (否则 4-圈), 故有 $d-1$ 个邻居在 Γ_3 。 Γ_2 - Γ_3 之间边数 $= d(d-1)(d-1)$, 而每个 Γ_3 顶点至多贡献 d 条, 故 $ \Gamma_3 \geq \frac{d(d-1)^2}{d} = (d-1)^2$

$|V(Y)| \geq 1 + d + d(d-1) + (d-1)^2 = 2d^2 - 2d + 2 = 2(d^2-d+1).$ ■ (第 2 步)

第 3 步: 取等号 $\Rightarrow Y$ 是 $c=1$ 的设计图。

设 $|V(Y)| = 2(d^2-d+1)$ 。则第 2 步中所有不等号取等:

- $|\Gamma_3| = (d-1)^2$ 且每个 Γ_3 顶点恰有 d 个邻居在 $\Gamma_2 \Rightarrow$ 它的所有 d 个邻居都在 $\Gamma_2 \Rightarrow \Gamma_3$ 独立且 $\Gamma_4 = \emptyset \Rightarrow$ 直径 $= 3$ 。
- 各层大小: $|\Gamma_0 \cup \Gamma_2| = 1 + d(d-1) = d^2-d+1$, $|\Gamma_1 \cup \Gamma_3| = d + (d-1)^2 = d^2-d+1$ 。两边相等, 记 $m = d^2-d+1$ 。
- Y 是二部图, 两色部分为 $U = \Gamma_0 \cup \Gamma_2, W = \Gamma_1 \cup \Gamma_3$ (所有边都跨层: Γ_0 - Γ_1, Γ_1 - Γ_2, Γ_2 - Γ_3 , 且各层内部独立)。
- Y 无 4-圈 (围长 ≥ 6); 对任意 $u, u' \in U, u \neq u'$: 因直径 3 且同色对距离为偶数, $\text{dist}(u, u') = 2$, 故有 ≥ 1 个公共邻居; 无 4-圈给出 ≤ 1 个。故恰 1 个 $\Rightarrow c=1$ 。
- 由 Prop 8.3.1 的逆 (或直接由定义), Y 是参数 $(m, d, 1)$ 的设计图。■

极值设计图的名字与已知例子

术语 (讲义): "It seems appropriate to refer to design graphs with parameter $c=1$ as **extremal design graphs**."

d	$m = d^2-d+1$	$ V = 2m$	名称	是否存在
2	3	6	C_6	✓
3	7	14	Heawood 图 = Fano 平面 (2-(7,3,1)) 的关联图	✓
4	13	26	Fano 平面之 $q=3$ 类比: PG(2,3) 的关联图	✓ ($q=3$ 为素数幂)
5	21	42	PG(2,4) 的关联图	✓ ($q=4=2^2$)
6	31	62	PG(2,5) 的关联图	✓ ($q=5$)
$q+1$	q^2+q+1	$2(q^2+q+1)$	q 阶射影平面的关联图	当 q 是素数幂 ✓; 一般 q : 著名未解问题

这条表是本讲通向第 11 章的桥:

- " $d=6$ (即 $q=5$) 存在, $d=7$ (即 $q=6$) 呢?" —— 不存在! $6 \equiv 2 \pmod{4}$ 且 6 不能写成两个平方数之和, Bruck-Ryser 定理直接排除 (详见 §5.5 注记 (N4))。
- " $q=10$ 呢?" —— 不存在 (1989 年, Lam-Thiel-Swiercz 用计算机穷举证明)。
- " $q=12$ 呢?" —— 未知。

教学话术: "一个'围长 6 的正则二部图最少有几个顶点'的问题, 看起来是初等图论, 答案却把我们带到了'射影平面存在于哪些阶'这个一百多年没解决的几何难题。这就是代数图论的风格: 初等问题 $\Rightarrow$ 代数结构 $\Rightarrow$ 深刻难题。"

定义 **8.3**. 部分设计图（partial design graph）是正则二部图，其中同色不同顶点的公共邻居数只取两个可能的值。参数记 (m, d, c_1, c_2) ，其中 $c_1 \neq c_2$ ，且 c_1, c_2 的角色可互换。

动机：设计图要求同色对公共邻居数恒为常数，条件太强（例如 Q_4 就不满足）。放宽到"只取两个值"，立刻把大量自然的图（超立方体、Tutte–Coxeter 图、强正则图的二部倍图）纳入进来。这与第 2 章"equitable partition（等分划分）"的思想同源：取值只有少数几种 $\Rightarrow$ 邻接矩阵在某个划分下是分块常数的 $\Rightarrow$ 谱可以精确计算。

Ex 8.3.1：强正则图的二部倍图

例 **8.3.1**. 一个（非二部的）强正则图的二部倍图是设计图或部分设计图。

定义回顾：图 X 的二部倍图 $B(X)$ 的顶点集是 $V(X) \times \{0, 1\}$ ， $(u, 0) \sim (v, 1) \Leftrightarrow u \sim v$ （ X 中）。两色部分各是 $V(X)$ 的一份拷贝。

证明思路（一行）： $B(X)$ 中同色对 $(u, 0), (v, 0)$ 的公共邻居是 $\{(w, 1) : w \sim u, w \sim v\}$ ，其个数恰为 X 中 u, v 的公共邻居数。于是取值集合 = $\{a, c\}$ （ u, v 相邻取 a ，不相邻取 c ）。

- 若 $a = c \Rightarrow$ 只有一个值 $\Rightarrow$ 设计图，参数 (n, d, a) 。
- 若 $a \neq c \Rightarrow$ 两个值 $\Rightarrow$ 部分设计图，参数 (n, d, a, c) 。

（还需 $B(X)$ 正则： $\deg(u, 0) = \deg_X(u) = d$ ✓；连通：当 X 连通且非二部时 $B(X)$ 连通——若 X 二部则 $B(X)$ 分裂为两份。这就是例中"非二部"的原因。）

实测例表（附录脚本可验证）：

X	参数	a vs c	$B(X)$	$B(X)$ 参数	$B(X)$ 直径/围长
Petersen	(10, 3, 0, 1)	$0 \neq 1$	Desargues 图	部分设计图 (10, 3, 0, 1)	直径 5, 围长 6
$K_4 \times K_4$	(16, 6, 2, 2)	$a = c$	设计图	(16, 6, 2)	直径 3, 围长 4
Shrikhande	(16, 6, 2, 2)	$a = c$	设计图	(16, 6, 2)	直径 3, 围长 4 (与上一行同构)

注意 Desargues 图不是设计图：直径 $5 \neq 3$ 。它是部分设计图，Prop 8.3.1 不适用（Prop 8.3.1 只对设计图成立）。

Ex 8.3.2：超立方体 Q_n

例 **8.3.2**. Q_n 是部分设计图。按权重的奇偶性作二部划分。两个同权奇偶性的不同字符串：若它们恰在两个位置上不同，则有 2 个公共邻居；否则没有公共邻居。故 Q_n 的参数是 $c_1 = 0$ ， $c_2 = 2$ 。

证明细节（补全讲义的省略）：设 $u, v \in \{0, 1\}^n$ 同权奇偶性， $u \neq v$ ，汉明距离 $\delta = \text{dist}(u, v)$ 为偶数。 w 是公共邻居 $\Leftrightarrow w$ 与 u 、 v 都相差一位 $\Leftrightarrow \delta = 2$ 且 w 是 u, v 的"中间点"（在两个不同位置分别取 u, v 的值），共 2 个。若 $\delta \geq 4$ ，则 $\text{dist}(u, w) + \text{dist}(w, v) \geq \delta > 2$ ，不可能都为 1，故 0 个。✓

实测数据：

n	顶点数 2^n	$m = 2^{n-1}$	$d = n$	同色对公共邻居取值	判定
3	8	4	3	$\{2\}$ （同色对汉明距离恒为 2）	设计图 (4, 3, 2): $c(m - 1) = 2 \cdot 3 = 6 = d(d - 1)$ ✓
4	16	8	4	$\{0, 2\}$: 8 对取 0, 48 对取 2	部分设计图 (8, 4, 0, 2)
5	32	16	5	$\{0, 2\}$: 80 对取 0, 160 对取 2	部分设计图 (16, 5, 0, 2)

教学点评： Q_3 是例外——因为 $n = 3$ 时同色对的汉明距离只能是 2（距离 0 是自己，距离 ≥ 4 不可能）。所以 Q_3 恰好是设计图。这个"小维数例外"提醒学生：下结论前要检查边界情形。另： Q_3 也是 K_4 的二部倍图。

Algebraic Graph Theory

第 25 / 58 页

例 **8.3.3**. 考虑 K_6 。它有 15 条边。一个匹配（matching）是三条端点互异的边，即把六个顶点分成两元素子集的一个划分。匹配也恰有 15 个。用"边"和"匹配"作顶点，把匹配与它所含的边连起来，得到一个二部图——这就是 **Tutte–Coxeter** 图（讲义 Figure 8.1）。

基本数据（当堂数）：

- 边数 $= \binom{6}{2} = 15$ ；匹配数 $= \frac{\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}}{3!} = \frac{15 \cdot 6 \cdot 1}{6} = 15$ ✓（除以 3! 是因为三对的顺序无关）。
- 半顶点数 $m = 15$ ，总顶点数 30。
- 度数 $d = 3$ ：一个匹配含 3 条边；一条边 $\{i, j\}$ 属于多少个匹配？剩下 4 个点分成两对有 $\frac{\binom{4}{2}}{2} = 3$ 种 ✓。
- 3-正则、30 个顶点、45 条边。

部分设计图的验证（讲义原文）：*"The joint parameters are $c_1 = 0, c_2 = 1$. Two distinct edges are adjacent to a unique matching if they have disjoint endpoints, and to no matching otherwise. Two distinct matchings have at most one edge in common."*

- 两条不同的边：若端点不交（如 $\{1, 2\}, \{3, 4\}$ ），则它们唯一地扩展成一个匹配（补上 $\{5, 6\}$ ） $\Rightarrow$ 恰 1 个公共邻居。若共享端点（如 $\{1, 2\}, \{1, 3\}$ ），则没有匹配同时含它们 $\Rightarrow 0$ 个。
- 两个不同的匹配：至多共享 1 条边（若共享 2 条，则第 3 条由剩下的 2 个点唯一确定，两匹配相同）。共享 1 条边 $\Rightarrow$ 恰 1 个公共邻居；共享 0 条 $\Rightarrow 0$ 个。
- 故取值 $\subseteq \{0, 1\}$ ，且两值都出现 $\Rightarrow$ 部分设计图， $(m, d, c_1, c_2) = (15, 3, 0, 1)$ 。

实测数据（附录脚本，当堂展示）：

量	实测值	讲义说法
顶点数 / 边数	30 / 45	✓
度数	3	✓
二部	✓, 两部分各 15	✓
直径	4	✓
围长	8	✓
同色对公共邻居分布	每色：60 对取 0, 45 对取 1	✓ ($c_1 = 0, c_2 = 1$)
从一点出发的层大小 k_i	$[1, 3, 6, 12, 8]$, 和 = 30	—
交数组（见第四讲）	$\{3, 2, 2, 2; 1, 1, 1, 3\}$	—
不同特征值个数	$5 = D + 1$	第四讲 Thm 8.4.1

"直径 **4**、围长 **8**"的验证（讲义留给读者，我们补全）：

- 围长 ≥ 8 ：4-圈需两个同色顶点有 ≥ 2 个公共邻居——不可能（ $c \leq 1$ ）。6-圈需存在"两条边不交、且..."的构型：一个 6-圈形如 $e_1 - M_1 - e_2 - M_2 - e_3 - M_3 - e_1$ （三条边、三个匹配）。 $M_1 \supseteq \{e_1, e_2\}$, $M_2 \supseteq \{e_2, e_3\}$, $M_3 \supseteq \{e_3, e_1\}$ 。 M_1 与 M_3 都含 e_1 , M_1 与 M_2 都含 e_2 , M_2 与 M_3 都含 e_3 。设 $M_1 = \{e_1, e_2, f_1\}$, $M_3 = \{e_1, e_3, f_3\}$ ： $M_1 \neq M_3$ ，它们共享 e_1 ✓ 允许。 $M_2 = \{e_2, e_3, f_2\}$ 。要求 M_1, M_2, M_3 两两不同 ✓。但 e_1, e_2, e_3 需满足： $e_1 \cap e_2 = \emptyset$ （否则 M_1 不存在）， $e_2 \cap e_3 = \emptyset$, $e_3 \cap e_1 = \emptyset$ 。三条两两不交的边 = 一个匹配 $\{e_1, e_2, e_3\} = M$ 。于是 $M_1 \supseteq \{e_1, e_2\} \Rightarrow M_1$ 的第三条边是 $\{e_3 \text{ 的两个端点}\} = e_3 \Rightarrow M_1 = M$ ；同理 $M_2 = M_3 = M$ ，三者相同，不是 6-圈。故无 6-圈。
- 存在 8-圈：下面给出一个经程序验证的无弦 8-圈（ K_6 的顶点标为 $1, \dots, 6$ ）。取四条边

$$e_1 = \{1, 2\}, \quad e_2 = \{5, 6\}, \quad e_3 = \{1, 3\}, \quad e_4 = \{4, 6\},$$

与四个完美匹配

$$\begin{aligned} M_1 &= \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}, & M_2 &= \{\{1, 3\}, \{2, 4\}, \{5, 6\}\}, \\ M_3 &= \{\{1, 3\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}\}, & M_4 &= \{\{1, 2\}, \{3, 5\}, \{4, 6\}\}. \end{aligned}$$

$$e_1 - M_1 - e_2 - M_2 - e_3 - M_3 - e_4 - M_4 - e_1$$

是一个 8-圈： $M_1 \supseteq \{e_1, e_2\}$, $M_2 \supseteq \{e_2, e_3\}$, $M_3 \supseteq \{e_3, e_4\}$, $M_4 \supseteq \{e_4, e_1\}$ ；八个顶点两两不同，且无弦（附录脚本验证 `chordless = True`）。故围长 ≤ 8 ，结合上一条得 围长 $= 8 \checkmark$ 。

- 直径 ≤ 4 ：层大小 $[1, 3, 6, 12, 8]$ 之和 $= 30 = |V|$ ，说明从任一点出发所有顶点都在距离 ≤ 4 内，且第 4 层非空 $\Rightarrow$ 直径恰为 4 $\checkmark$ 。（这一行是"用层大小算直径"的范例，第四讲会系统化。）

补充（超出讲义，可选讲）：Tutte–Coxeter 图是距离正则的，交数组为

$$\{b_0, b_1, b_2, b_3; c_1, c_2, c_3, c_4\} = \{3, 2, 2, 2; 1, 1, 1, 3\},$$

$a_i \equiv 0$ （二部图 $\Rightarrow$ 无三角形 $\Rightarrow a_1 = 0$ ；一般地，二部距离正则图所有 $a_i = 0$ ）。层大小 k_i 由 (8.5) 递推： $k_0 = 1$, $k_1 = \frac{k_0 b_0}{c_1} = 3$, $k_2 = \frac{k_1 b_1}{c_2} = 6$, $k_3 = \frac{k_2 b_2}{c_3} = 12$, $k_4 = \frac{k_3 b_3}{c_4} = \frac{12 \cdot 2}{3} = 8$, 和 $= 30 \checkmark$ 。它是广义四边形 $GQ(2, 2)$ 的关联图。 $GQ(2, 2)$ 是唯一的 $(2, 2)$ -型广义四边形，它有 $(s + 1)(st + 1) = 3 \cdot 5 = 15$ 个点、15 条线，每条线含 $s + 1 = 3$ 个点、每点在 $t + 1 = 3$ 条线上——这正是经典的 **Cremona–Richmond** 构形 15_3 （两种说法指的是同一个构形）。该交数组对应的距离正则图，目前已知的只有 Tutte–Coxeter 图这一个。

3.6 第三讲小结

- 设计图 (m, d, c) = 正则二部 + 同色对公共邻居数恒为 c （排除 $K_{n,n}$ ）； c 由 $c(m - 1) = d(d - 1)$ 决定，故只有两个自由参数。
- Prop 8.3.1**: 设计图 $\Rightarrow$ 直径 3；围长 $= 4$ ($c > 1$) 或 6 ($c = 1$)；逆：直径 3 + 围长 6 的正则二部图 $\Rightarrow c = 1$ 的设计图。
- Ex 8.3.1**: $c = 1$ 的设计图顶点数 $= 2(d^2 - d + 1)$ = 二部 **Moore** 界（围长 6），且在"围长 ≥ 6 的 d -正则图"中唯一地达到该界。极值设计图 = C_6 、Heawood、 $PG(2, q)$ 的关联图。
- 部分设计图 (m, d, c_1, c_2) ：同色对公共邻居数只取两值。三大来源：强正则图的二部倍图 ($c_1, c_2 = a, c$)、 $Q_n(0, 2)$ 、Tutte–Coxeter $(0, 1)$ 。
- 二部倍图会丢失信息：双胞胎图的二部倍图同构。
- 通向第四讲：设计图直径 3、Tutte–Coxeter 直径 4——需要一套能处理任意直径的一致性语言，这就是距离正则图。

3.7 第三讲板书设计

黑板	内容
左	定义 8.2; (★') $c(m - 1) = d(d - 1)$ 的双重计数图 $(x - w - y)$ ； $m = d^2 - d + 1$ ($c = 1$)
中	Prop 8.3.1 的四步证明框架 ($N^2(u) = U \Rightarrow$ 直径 3 $\Rightarrow$ 围长 $\Rightarrow$ 逆命题)；6-圈的构造图 $u_1 - w_1 - u_3 - w_2 - u_2 - w - u_1$
右	Moore 界的四层 BFS 树图 ($1 \rightarrow d \rightarrow d(d - 1) \rightarrow (d - 1)^2$)；极值设计图表 (d vs q)；Tutte–Coxeter 数据表

四层 **BFS** 树板书示意：

$ \begin{array}{c} x \\ / \mid \backslash \text{ (d 条边)} \\ w_1 \ w_2 \ \dots \ w_d \\ / \backslash \ \dots \\ u \ \dots \ u \\ \backslash \ \backslash \ \dots \ / \ / \\ y \ \dots \ y \ y \end{array} $	$ \begin{array}{ll} \Gamma_0 = 1 & \\ \Gamma_1 = d & \leftarrow \text{独立集 (无三角形)} \\ \text{每个 } w \text{ 贡献 } d-1 \text{ 个新点} & \\ \Gamma_2 = d(d-1) & \leftarrow \text{独立集 (无 5-圈)} \\ \text{每个 } u \text{ 只有 } 1 \text{ 个父节点在 } \Gamma_1 & \\ \Gamma_3 \geq (d-1)^2 & \\ \hline \text{合计 } \geq 1 + d + d(d-1) + (d-1)^2 = 2(d^2 - d + 1) & \end{array} $
--	--

3.8 第三讲作业

- 证明：设计图只有两个自由参数：给定 m, d, c 唯一确定，且必须满足 $(m - 1) \mid d(d - 1)$ 。列出所有 $m \leq 10$ 、 $d \leq 5$ 的可行 (m, d, c) 。

2. 证明： $K_{m,m}$ 是"设计图"当且仅当按讲义约定被排除；并证明任何直径 2 的正则二部图必为 $K_{m,m}$ 。
3. 补全 第8章课程讲义：强正则图与设计 Ex 8.3.1 的第 3 步：在取等号的情形下证明 Y 二部（提示：说明所有边都连接相邻层，且各层内部无边）。代数图论
4. 证明： $c = 1$ 的设计图（ $d \geq 3$ ）的关联结构是一个射影平面当且仅当 $d = q + 1$ 且 $m = q^2 + q + 1$ ；并说明" $c = 1$ 的设计图 = 一个 $(m, d, 1)$ 的对称设计的关联图"（第五讲会给出严格定义）。
5. 对 Q_n （ $n \geq 4$ ）：证明它是部分设计图 $(2^{n-1}, n, 0, 2)$ ，并计算取 0 与取 2 的同色对各有几对（答：取 2 的有 $2^{n-1} \binom{n}{2} / 2$ 对...请自行推导并与 $n = 4, 5$ 的实测值 48, 160 对照）。
6. 构造 Tutte–Coxeter 图（ K_6 的 15 条边与 15 个匹配），验证 $m = 15, d = 3, c_1 = 0, c_2 = 1$ ，直径 4，围长 8，并显式写出一个 8-圈。
7. （挑战）证明：二部倍图 $B(X)$ 连通 $\Leftrightarrow X$ 连通且非二部。并举例说明 $B(X) \cong B(Y)$ 不蕴含 $X \cong Y$ （提示：双胞胎图）。
8. （挑战）证明：设计图的邻接矩阵可写成 $A = \begin{bmatrix} 0 & N \\ N^\top & 0 \end{bmatrix}$ ，其中 N 是 $m \times m$ 的 0-1 矩阵，且 $NN^\top = (d - c)I + cJ$ 。由此推出设计图的谱为 $\{\pm d, (\pm\sqrt{d - c})^{(m-1)}\}$ ，即恰有 4 个不同特征值（呼应第 3 章 Thm 3.2.1 与直径 3 取等号）。

4.1 引入：前两讲的"未完成事项" (约 6 分钟)

回顾：

- 强正则图：一致性只对"距离 1"和"距离 2"两对关系成立，直径被锁死在 2。
- 设计图：一致性只对"同色对"成立，直径 3。
- Tutte–Coxeter 图：直径 4， $c_1 = 0, c_2 = 1$ ，两个值——部分一致。

问：有没有一个概念，对任意直径 D 都能表达"从任一点看出去，第 i 层的世界长得一样"？

答：距离正则图（distance-regular graph）。它把强正则图的思想推广到所有距离层，代价是引入 $3D$ 个参数（交数组）。
讲义原文（本节的纲领句，务必板书）：

"Strongly regular graphs have diameter two. Distance-regular graphs extend the same uniformity to all distance layers."

层级表的最终形态：

直径 D	一致性语言	参数个数	不同特征值
2	强正则	4: (n, d, a, c)	$3 = D + 1$
3	设计图（二部）	3: (m, d, c)	4
任意 D	距离正则	$2D + 1$: 交数组	$D + 1$

4.2 定义 8.4：距离正则图与交数组

定义 8.4. 设 X 是直径为 D 的连通图，记

$$\Gamma_i(x) = \{y \in V(X) : \text{dist}(x, y) = i\}.$$

称 X 为距离正则的，如果只要 $\text{dist}(x, y) = i$ ，顶点 y 就恰有

- c_i 个邻居在 $\Gamma_{i-1}(x)$ 中，
- a_i 个邻居在 $\Gamma_i(x)$ 中，
- b_i 个邻居在 $\Gamma_{i+1}(x)$ 中，

且这些数只依赖于 i （不依赖于 x, y 的选择）。边界约定： $c_0 = b_D = 0$ 。

图是 d -正则的， $d = b_0 = a_i + b_i + c_i$ 。列表

$$\{b_0, b_1, \dots, b_{D-1}; c_1, c_2, \dots, c_D\}$$

称为交数组（intersection array）。

逐字解读（这是学生最容易懵的地方，要慢）：

1. 谁是"观察者": x 是基点， y 是"当前所在的顶点"。条件是关于从 x 出发的距离分层说的。
 2. 三个数 (c_i, a_i, b_i) 的含义：站在距离 x 为 i 的顶点 y 上，看它的 d 个邻居分别落在哪一层：
 - c_i 个"往回走"（closer，到 $i - 1$ 层）；
 - a_i 个"平行走"（same，仍在 i 层）；
 - b_i 个"往前走"（further，到 $i + 1$ 层）。记忆口诀：**c = closer, a = at the same, b = beyond**。
 3. c_i, a_i, b_i 只依赖 i ：这才是"正则"的实质。任取两个距离为 i 的点对 (x, y) 、 (x', y') ，它们的"局部三层结构"完全一样。
- Algebraic Graph Theory第 29 / 58 页

- 第8章课程讲义：强正则图与设计
代数图论
4. $a_i + b_i + c_i = d$: y 的每个邻居必落在第 $i - 1, i, i + 1$ 层之一（三角形不等式： $|\text{dist}(x, z) - i| \leq 1$ ）。这是自动成立的，不是额外假设。
5. $b_0 = d, \ c_1 = 1$: x 的 d 个邻居都在第 1 层（ $a_0 = 0, \ c_0 = 0$ ）；而 $y \in \Gamma_1(x)$ 在第 0 层（即 $\{x\}$ ）中恰有 1 个邻居，就是 x 自己。
6. $b_D = 0, \ c_D \geq 1$: 第 D 层不能再往外。

距离矩阵（**distance matrices**）：

$$A_0 = I, \quad A_1 = A, \quad (A_i)_{xy} = 1 \Leftrightarrow \text{dist}(x, y) = i, \quad A_0 + A_1 + \cdots + A_D = J.$$

教学要点： $\{A_0, \dots, A_D\}$ 是 $D + 1$ 个 0-1 矩阵，它们的非零位置互不相交且并集是全矩阵。这一事实是 4.3 节"线性无关"的关键，务必板书。

为什么距离正则图自动正则？取 $i = 0$ ： $\text{dist}(x, x) = 0$ ，则 x 有 $c_0 = 0$ 个邻居在 Γ_{-1} 、 a_0 个在 $\Gamma_0 = \{x\}$ （ $a_0 = 0$ ，无环）、 b_0 个在 $\Gamma_1(x)$ 。故 $\deg x = b_0 = d$ ，与 x 无关 ✓。

4.3 Theorem 8.4.1：三项递推（约 22 分钟，本讲核心）

定理 **8.4.1**. 对距离正则图，

$$AA_i = b_{i-1}A_{i-1} + a_iA_i + c_{i+1}A_{i+1} \quad (0 \leq i \leq D), \tag{8.4}$$

其中不存在的项略去。于是每个 A_i 都是 A 的 i 次多项式，且 A 恰有 $D + 1$ 个不同特征值。

证明思路

第一半（**(8.4)**）：又是"数同一个东西的两种方式"。 $(AA_i)_{xy}$ 数的是"从 y 走一步到 z ，且 z 到 x 距离为 i "的 z 的个数，即 $\#\{z \sim y : \text{dist}(x, z) = i\}$ 。现在把 $\text{dist}(x, y) = j$ 分成 $j = i - 1, i, i + 1$ 三种，用距离正则的定义翻译。

第二半（ $A_i = p_i(A)$ 、 $D + 1$ 个特征值）：(8.4) 可以解出 A_{i+1} （因为 $c_{i+1} > 0$ ），于是归纳得 A_i 是 A 的多项式。 $\{A_0, \dots, A_D\}$ 线性无关（支撑不交），张成一个 $D + 1$ 维、对乘 A 封闭的空间。故 A 的极小多项式次数既是 $\geq D + 1$ （因为 $D + 1$ 个线性无关矩阵都在 $\mathbb{R}[A]$ 里）又是 $\leq D + 1$ （因为 $\mathbb{R}[A]$ 的维数 = 极小多项式次数），从而 $= D + 1$ 。实对称矩阵的极小多项式次数 = 不同特征值个数。

完整证明

第 1 步：证明 **(8.4)**。

$$(AA_i)_{xy} = \sum_z A_{xz}(A_i)_{zy} = \#\{z : z \sim x, \text{dist}(z, y) = i\}.$$

（注：讲义是从 x 的邻居 z 数的；由对称性 A 与 A_i 都对称，两种读法等价。下面按讲义的读法：" x 的邻居 z 中满足 $\text{dist}(z, y) = i$ 的个数"。）

设 $\text{dist}(x, y) = j$ 。由三角不等式， $\text{dist}(z, y) \in \{j - 1, j, j + 1\}$ 。逐情形：

j	$\#\{z \sim x : \text{dist}(z, y) = i\}$	理由
$j = i - 1$	b_{i-1}	需要 $\text{dist}(z, y) = i = j + 1$ ，即以 y 为基点、 $x \in \Gamma_{i-1}(y)$ ， x 有 b_{i-1} 个邻居在 $\Gamma_i(y)$
$j = i$	a_i	需要 $\text{dist}(z, y) = i = j$ ，即 x 有 a_i 个邻居在 $\Gamma_i(y)$
$j = i + 1$	c_{i+1}	需要 $\text{dist}(z, y) = i = j - 1$ ，即 x 有 c_{i+1} 个邻居在 $\Gamma_i(y)$
其它 j	0	$\text{dist}(z, y)$ 不可能等于 i

而 $(A_{i-1})_{xy} = 1 \Leftrightarrow j = i - 1, \ (A_i)_{xy} = 1 \Leftrightarrow j = i, \ (A_{i+1})_{xy} = 1 \Leftrightarrow j = i + 1$ 。故逐位置有

$$(AA_i)_{xy} = b_{i-1}(A_{i-1})_{xy} + a_i(A_i)_{xy} + c_{i+1}(A_{i+1})_{xy},$$

即 (8.4)。（ $i = 0$ 时 $b_{-1}A_{-1}$ 不存在，略去，得 $AA_0 = A = a_0A_0 + c_1A_1 = c_1A_1$ ，即 $A = c_1A_1$ ，故 $c_1 = 1$ ✓，与定义一致。）■
(第 1 步) Algebraic Graph Theory

注意 (8.4) 中"用一面非 c_i ": 这是最容易被记错的地方。记忆法: AA_i 把第 i 层的信息"推"出去, 往前一层用的是 c_{i+1} (因为站在 $i+1$ 层往回看第 i 层的邻居数是 c_{i+1})。

第 2 步: $A_i = p_i(A)$, $\deg p_i = i$ 。

对 i 归纳。 $A_0 = I = p_0(A)$ (0 次), $A_1 = A = p_1(A)$ (1 次)。 设 $A_{i-1} = p_{i-1}(A)$ 、 $A_i = p_i(A)$ 已成立, $\deg p_j = j$ 。 由 (8.4) (下标换成 i) :

$$c_{i+1}A_{i+1} = AA_i - b_{i-1}A_{i-1} - a_iA_i \implies A_{i+1} = \frac{1}{c_{i+1}}[Ap_i(A) - b_{i-1}p_{i-1}(A) - a_ip_i(A)].$$

这里必须 $c_{i+1} > 0$: 对 $i < D$, 取 x 与 $y \in \Gamma_{i+1}(x)$, 则 y 在 $\Gamma_i(x)$ 中有 c_{i+1} 个邻居, 而 $\Gamma_i(x) \neq \emptyset$ 且路径存在性保证 $c_{i+1} \geq 1$ ✓。 右边最高次项来自 $A \cdot p_i(A)$, 次数 $1+i$, 首项系数 $= \frac{1}{c_{i+1}} \cdot (\text{p}_i \text{ 的首项系数})$ 。 故 $A_{i+1} = p_{i+1}(A)$, $\deg p_{i+1} = i+1$ 。 ■ (第 2 步)

第 3 步: A 恰有 $D+1$ 个不同特征值。

- 线性无关: $A_0, \dots, A_D$ 的非零位置 (支撑) 两两不交, 且并为全集。 若 $\sum_{i=0}^D \lambda_i A_i = 0$, 逐位置看: 位置 (x, y) 满足 $\text{dist}(x, y) = i$ 的那一项只被 λ_i 覆盖, 故 $\lambda_i = 0$ 。 ✓
- $\mathbb{R}[A]$ 的维数: 由第 2 步, $A_0, \dots, A_D \in \mathbb{R}[A]$ (A 的多项式全体), 故 $\dim \mathbb{R}[A] \geq D+1$ 。 而 $\dim \mathbb{R}[A] = \deg m_A(x)$ ($m_A =$ 极小多项式)。 故 $\deg m_A \geq D+1$ 。
- 对乘 A 封闭: 由 (8.4), $A \cdot A_i \in \text{span}\{A_0, \dots, A_D\}$, 故 $\text{span}\{A_0, \dots, A_D\}$ 是一个含 I 、对乘法封闭的交换代数, 且包含 A 。 因此 $\mathbb{R}[A] \subseteq \text{span}\{A_0, \dots, A_D\}$, $\dim \mathbb{R}[A] \leq D+1$ 。 故 $\deg m_A \leq D+1$ 。
- 综上 $\deg m_A = D+1$ 。 A 实对称 $\implies$ 可对角化 $\implies$ 极小多项式无重根 $\implies$ 不同特征值个数 $= \deg m_A = D+1$ 。 ■

注记

- (N1) 这就是 **Bose–Mesner** 代数。 $\text{span}\{A_0, \dots, A_D\}$ 对乘法与转置封闭、含 I 与 J , 是一个 $(D+1)$ 维的结合交换矩阵代数, 称为该距离正则图的 **Bose–Mesner** 代数 (讲义 Notes 8 明确提到)。 它是"结合方案 (association scheme)"理论在 $D+1$ 个关系时的情形。
- (N2) 与第 3 章 Thm 3.2.1 的关系: Thm 3.2.1 说"不同特征值个数 $\geq$ 直径 $+1$ ", Thm 8.4.1 说"距离正则图取等号"。 反过来也成立: 若连通图的不同特征值个数 $=$ 直径 $+1$, 则它是距离正则的 (这是经典结果, 讲义未证, 可作为拓展)。
- (N3) $A_i = p_i(A)$ 的强大之处: 所有距离信息都可以用 A 的多项式表达, 因此谱完全决定了距离分布 (在距离正则的框架内)。 这是"谱图论"能走得远的根本原因。
- (N4) 三项递推 = 正交多项式: $p_0, p_1, p_2, \dots$ 满足三项递推, 因此是 (离散的) 正交多项式族, 其正交性来自 A 的谱测度。 经典例子: Q_n 对应 **Krawtchouk** 多项式, Johnson 图对应 **Eberlein** 多项式, Petersen 图对应 $D=2$ 的退化情形。 这是通向第 12、13 章的桥。

4.4 (8.5): 层大小递推与顶点数

恒等式 (8.5): 设 $k_i = |\Gamma_i(x)|$, 则

$$k_i b_i = k_{i+1} c_{i+1}. \tag{8.5}$$

证明思路 (双重计数): 数"第 i 层与第 $i+1$ 层之间的边"。

- 按第 i 层数: 每个 $y \in \Gamma_i(x)$ 有 b_i 个邻居在 $\Gamma_{i+1}(x) \implies$ 共 $k_i b_i$ 条。
- 按第 $i+1$ 层数: 每个 $z \in \Gamma_{i+1}(x)$ 有 c_{i+1} 个邻居在 $\Gamma_i(x) \implies$ 共 $k_{i+1} c_{i+1}$ 条。 ■

递推式 (板书):

$$k_0 = 1, \quad k_{i+1} = \frac{b_i}{c_{i+1}} k_i \implies k_i = \frac{b_0 b_1 \cdots b_{i-1}}{c_1 c_2 \cdots c_i}, \quad \boxed{n = |V| = \sum_{i=0}^D k_i}$$

第8章课程讲义：强正则图与设计

代数图论

讲义原文: "Thus, the intersection array determines every layer size and hence the number of vertices." —— 交数组决定顶点数！这是一个惊人的刚性： $2D + 1$ 个整数决定了整张图的规模。

示范：Exercise 8.5.1 —— 用 (8.5) 从交数组恢复 $|V(Q_n)| = 2^n$

Exercise 8.5.1. 用 (8.5) 从立方体的交数组恢复 $|V(Q_n)| = 2^n$ 。

解. 由 Ex 8.4.1（下节）， Q_n 的交数组为 $b_i = n - i$ ($i = 0, \dots, n - 1$)、 $c_i = i$ ($i = 1, \dots, n$)、 $a_i \equiv 0$ ，直径 $D = n$ 。由 (8.5)：

$$k_{i+1} = \frac{b_i}{c_{i+1}}k_i = \frac{n-i}{i+1}k_i, \quad k_0 = 1.$$

迭代：

$$k_i = \prod_{j=0}^{i-1} \frac{n-j}{j+1} = \frac{n(n-1)\cdots(n-i+1)}{1\cdot 2\cdots i} = \binom{n}{i}.$$

（这正是"从 n 位中选 i 位翻转"的组合解释！）故

$$|V(Q_n)| = \sum_{i=0}^n k_i = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n. \quad \blacksquare$$

教学点评：这是一个"用代数推出组合"的完美小样本——我们没有用" Q_n 的顶点是 n 位二进制串"这个事实，只用了交数组和 (8.5)，就得到了 2^n 。当然，最后认出 $k_i = \binom{n}{i}$ 时才把组合意义接回来。先算，后解释，是代数图论的习惯。

层大小表（实测 + 手算对照）

下表全部经程序验证（附录脚本），可直接投影。表中还给出 a_i 以检验 $a_i = d - b_i - c_i$ 。

图	D	交数组 $\{b_i; c_i\}$	a_i	层大小 k_i	$\sum k_i$	实测 $ V $	不同特征值数
C_6 （极值设计图）	3	{2, 1, 1; 1, 1, 2}	0, 0, 0, 0	[1, 2, 2, 1]	6	6 ✓	$4 = D + 1$ ✓
Heawood（极值设计图）	3	{3, 2, 2; 1, 1, 3}	0, 0, 0, 0	[1, 3, 6, 4]	14	14 ✓	$4 = D + 1$ ✓
Petersen	2	{3, 2; 1, 1}	0, 0, 2	[1, 3, 6]	10	10 ✓	$3 = D + 1$ ✓
$K_{4,4}$	2	{4, 3; 1, 4}	0, 0, 0	[1, 4, 3]	8	8 ✓	$3 = D + 1$ ✓
rook $K_4 \times K_4$	2	{6, 3; 1, 2}	0, 2, 4	[1, 6, 9]	16	16 ✓	$3 = D + 1$ ✓
Shrikhande	2	{6, 3; 1, 2}	0, 2, 4	[1, 6, 9]	16	16 ✓	$3 = D + 1$ ✓
$X_G, G = 4$	2	{9, 4; 1, 6}	0, 4, 3	[1, 9, 6]	16	16 ✓	$3 = D + 1$ ✓
Q_3	3	{3, 2, 1; 1, 2, 3}	0, 0, 0, 0	[1, 3, 3, 1]	8	8 ✓	$4 = D + 1$ ✓
Q_4	4	{4, 3, 2, 1; 1, 2, 3, 4}	0, 0, 0, 0, 0	[1, 4, 6, 4, 1]	16	16 ✓	$5 = D + 1$ ✓
Q_5	5	{5, 4, 3, 2, 1; 1, 2, 3, 4, 5}	0^6	[1, 5, 10, 10, 5, 1]	32	32 ✓	$6 = D + 1$ ✓
Desargues（= Petersen 的二部倍图）	5	{3, 2, 2, 1, 1; 1, 1, 2, 2, 3}	0^6	[1, 3, 6, 6, 3, 1]	20	20 ✓	$6 = D + 1$ ✓
Tutte–Coxeter	4	{3, 2, 2, 2; 1, 1, 1, 3}	0^5	[1, 3, 6, 12, 8]	30	30 ✓	$5 = D + 1$ ✓

观察（请学生自己找）：

- 二部图（ C_6 、Heawood、 $K_{4,4}$ 、 Q_n 、Desargues、Tutte–Coxeter）的 a_i 全为 0 ✓（注记 (N2)）。
- 强正则图的 $a_1 = a$ 、 $a_2 = d - c$ （Prop 8.4.1）：Petersen $a_2 = 3 - 1 = 2$ ✓；rook $a_1 = 2 = a$ ， $a_2 = 6 - 2 = 4$ ✓。
- rook 与 Shrikhande 的交数组、层大小、谱完全相同——又一次"双胞胎"。
- $\sum k_i$ 恒等于顶点数（这是 (8.5) 的必然结果，也是最好的自检手段）。

第8章课程讲义：强正则图与设计代数图论

注（**Heawood**行的抗，务必当堂讲）：**Heawood**图是二部的，直径3。它的交数组不是 $\{3, 2, 1; 1, 2, 3\}$ （那是 Q_3 的，会给出 $[1, 3, 3, 1]$ 和为8）。正确的算法：**Heawood**是 $c = 1$ 的设计图， $m = 7, d = 3$ 。从点 x 出发： $k_0 = 1; k_1 = 3; k_2 =$ 与 x 同色的其它点数 $= m - 1 = 6$ （因为 $c = 1$ 时每个同色点与 x 恰有1个公共邻居，故都在第2层），即 $k_2 = 6; k_3 =$ 异色中不与 x 相邻的点数 $= m - d = 7 - 3 = 4$ 。故 $k = [1, 3, 6, 4]$ ，和 $= 14$ ✓。交数组为 $\{3, 2, 2; 1, 1, 3\}$ （验证： $k_1b_1 = 3 \cdot 2 = 6 = k_2c_2 = 6 \cdot 1$ ✓； $k_2b_2 = 6 \cdot 2 = 12 = k_3c_3 = 4 \cdot 3$ ✓）。

这个例子非常好：它说明层大小不能靠"想当然的树形展开"来算，必须用(8.5)或直接计数。 $[1, 3, 6, 4]$ 与树的展开 $[1, 3, 6, 12]$ 差在 $c_2 = 1$ 而非 $c_2 = 2$ 。

4.5 Example 8.4.1：超立方体是距离正则的

例 **8.4.1**. 立方体 Q_n 是距离正则的，直径 n ，且

$$b_i = n - i, \quad c_i = i, \quad a_i = 0.$$

证明（讲义原文，展开）。 Q_n 的顶点是 $\{0, 1\}^n$ ，相邻 $\Leftrightarrow$ 汉明距离1。 $\text{dist}(u, v)$ = 汉明距离。固定基点 x ，设 y 与 x 的汉明距离为 i ，即它们恰在 i 个坐标上不同。 y 的邻居是把 y 的某一位翻转所得：

- 翻转一个不同的坐标（ i 种选法） $\Rightarrow$ 汉明距离变为 $i - 1 \Rightarrow c_i = i$;
- 翻转一个相同的坐标（ $n - i$ 种选法） $\Rightarrow$ 汉明距离变为 $i + 1 \Rightarrow b_i = n - i$;
- 没有"距离不变"的翻转 $\Rightarrow a_i = 0$ 。这些数只依赖 $i = \text{dist}(x, y)$ ，故 Q_n 距离正则。直径 $= n$ （汉明距离最大 n ）。■

实测验证（附录脚本）： Q_3, Q_4, Q_5 的距离正则性、 $a_i \equiv 0$ 、 $b_i = n - i$ 、 $c_i = i$ 、层大小 $k_i = \binom{n}{i}$ 、(8.5)、以及"不同特征值个数 $= D + 1$ "全部核对通过。

注记

- **(N1)** Q_n 的谱是 $\{n - 2j : j = 0, \dots, n\}$ ，重数 $\binom{n}{j}$ ，共 $n + 1 = D + 1$ 个不同特征值✓（第3章/第10章 Ex 10.1.2 已算过）。与**Thm 8.4.1**完美吻合。
- **(N2)** $a_i \equiv 0 \Leftrightarrow$ 二部。一般地：图二部 $\Leftrightarrow$ 所有 $a_i = 0$ （二部图无奇圈 $\Rightarrow$ 无三角形 $\Rightarrow a_1 = 0$ ；更一般地，同层两点相邻会给出奇圈）。反之若所有 $a_i = 0$ ，则同一层内无边，按层奇偶染色即得二部划分。
- **(N3)** Q_n 是**Hamming**图 $H(n, 2)$ ，是"码"的图论模型。 $b_i = n - i$ 、 $c_i = i$ 的形式对一般的Hamming图 $H(n, q)$ 变为 $b_i = (q - 1)(n - i)$ 、 $c_i = i$ 、 $a_i = (q - 2)i$ ——第12章会用到。

4.6 Proposition 8.4.1：强正则 $\Leftrightarrow$ 直径2的距离正则（约12分钟）

命题 **8.4.1**. 一个连通的非完全强正则图，参数 (n, d, a, c) ，是直径2的距离正则图，交数组为

$$\{d, d - a - 1; 1, c\}.$$

反之，每个直径2的距离正则图都是强正则图。

证明思路

这是"两个定义在 $D = 2$ 时重合"的核对题。关键是把 (a, c) 翻译成 (c_i, a_i, b_i) ：

距离正则记号	强正则记号	关系
$b_0 = d$	d	度数
$c_1 = 1$	—	恒等
a_1	a	相邻对 (x, y) ， y 在 $\Gamma_1(x)$ 中的邻居数 = 公共邻居数 = a
b_1	$d - a - 1$	y 的 d 个邻居：1个是 x (Γ_0)， a 个在 Γ_1 ，剩下 $d - a - 1$ 个在 Γ_2
c_2	c	$y \in \Gamma_2(x)$ ， y 在 $\Gamma_1(x)$ 中的邻居数 = x, y 的公共邻居数 = c

距离正则记号	强正则记号	关系
第8章课程讲义: a_2	强正则图与设计 $d - c$	代数图论
		y 的邻居: c 个在 Γ_1 , 剩下 $d - c$ 个在 Γ_2 ($\Gamma_3 = \varnothing$, $b_2 = 0$)

完整证明

正向. 设 X 是连通的 (n, d, a, c) 强正则图。由 **Prop 8.1.2**, $c > 0$, 故任意两个不相邻顶点有公共邻居, 直径 $= 2$, 即 $D = 2$ 。固定基点 x :

- $\Gamma_0(x) = \{x\}$, $\Gamma_1(x) = N(x)$ ($k_1 = d$), $\Gamma_2(x) = V \setminus (\{x\} \cup N(x))$ ($k_2 = n - d - 1$)。
- $i = 1$: 取 $y \in \Gamma_1(x)$, 即 $y \sim x$ 。
 - c_1 : y 在 $\Gamma_0(x) = \{x\}$ 中的邻居数 $= 1$ ✓。
 - a_1 : y 在 $\Gamma_1(x)$ 中的邻居数 $=$ 与 y 相邻且与 x 相邻的顶点数 $= x, y$ 的公共邻居数 $= a$ (因 $x \sim y$) ✓。
 - b_1 : y 在 $\Gamma_2(x)$ 中的邻居数 $= d - 1 - a = d - a - 1$ ✓。
- $i = 2$: 取 $y \in \Gamma_2(x)$, 即 $y \not\sim x$, $y \neq x$ 。
 - c_2 : y 在 $\Gamma_1(x)$ 中的邻居数 $= x, y$ 的公共邻居数 $= c$ (因 $x \not\sim y$) ✓。
 - a_2 : y 在 $\Gamma_2(x)$ 中的邻居数 $= d - c$ ✓。
 - $b_2 = 0$ (直径 2) ✓。
- $i = 0$: $b_0 = d$, $a_0 = c_0 = 0$ ✓。

所有数只依赖 i , 故 X 距离正则, 交数组 $\{b_0, b_1; c_1, c_2\} = \{d, d - a - 1; 1, c\}$ 。

反向. 设 X 是直径 2 的距离正则图, 交数组 $\{b_0, b_1; c_1, c_2\}$ 。 X 是 b_0 -正则。对相邻对 $x \sim y$: $y \in \Gamma_1(x)$, 其公共邻居数 $= y$ 在 $\Gamma_1(x)$ 中的邻居数 $= a_1$, 只依赖" $\text{dist}(x, y) = 1$ ", 故是常数 $a := a_1$ 。对不相邻对 (距离 2): 公共邻居数 $= y$ 在 $\Gamma_1(x)$ 中的邻居数 $= c_2$, 故是常数 $c := c_2$ 。所以 X 是强正则图, 参数 (n, b_0, a_1, c_2) 。 ■

参数换算表 (板书, 非常有用):

	交数组	强正则参数
$\{d, d - a - 1; 1, c\}$	$\leftarrow$	(n, d, a, c)
$b_0 = d, \ b_1 = d - a - 1, \ c_1 = 1, \ c_2 = c$	$\rightarrow$	$d = b_0, \ a = d - b_1 - 1, \ c = c_2$
$a_1 = a, \ a_2 = d - c$		$n = 1 + d + k_2 = 1 + d + \frac{db_1}{c_2}$

验算 (当堂做):

- Petersen $(10, 3, 0, 1) \Rightarrow \{3, 3 - 0 - 1; 1, 1\} = \{3, 2; 1, 1\}$ 。层大小 $k_1 = 3$, $k_2 = \frac{k_1 b_1}{c_2} = \frac{3 \cdot 2}{1} = 6$, $n = 1 + 3 + 6 = 10$ ✓。
- rook $K_4 \times K_4$ $(16, 6, 2, 2) \Rightarrow \{6, 3; 1, 2\}$ 。 $k_1 = 6$, $k_2 = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9$, $n = 1 + 6 + 9 = 16$ ✓。
- X_G , $|G| = 4$, $(16, 9, 4, 6) \Rightarrow \{9, 4; 1, 6\}$ 。 $k_1 = 9$, $k_2 = \frac{9 \cdot 4}{6} = 6$, $n = 1 + 9 + 6 = 16$ ✓。
- $K_{4,4}$ $(8, 4, 0, 4) \Rightarrow \{4, 3; 1, 4\}$ 。 $k_1 = 4$, $k_2 = \frac{4 \cdot 3}{4} = 3$, $n = 1 + 4 + 3 = 8$ ✓。 ($k_2 = 3$ 正是"同侧其它 3 个点"。)
- ** twins $(16, 6, 2, 2)$ 与 X_G $(16, 9, 4, 6)$ 的层大小分别是 $[1, 6, 9]$ 与 $[1, 9, 6]$ —— 互为"补图"的镜像** (Prop 8.2.1)。

4.7 补充: Tutte–Coxeter 图的距离正则性 (可选, 约 8 分钟)

承接第三讲 **Ex 8.3.3**。实测 (附录脚本):

i	0	1	2	3	4
k_i	1	3	6	12	8
c_i	—	1	1	1	3
a_i	0	0	0	0	0
b_i	3	2	2	2	0

交数组 $\{3, 2, 2, 2; 1, 1, 1, 3\}$, (8.5) 全部成立: $1 \cdot 3 = 3 \cdot 1$ ✓, $3 \cdot 2 = 6 \cdot 1$ ✓, $6 \cdot 2 = 12 \cdot 1$ ✓, $12 \cdot 2 = 8 \cdot 3$ ✓。 $n = \sum k_i = 30$ ✓。不同特征值个数 $= 5 = D + 1$ ✓ (Thm 8.4.1)。

为什么 $a_i \equiv 0$: Tutte–Coxeter 图是二部的（注记 (N2)）。为什么 $c_4 = 3$: 从距离 4 的顶点看，它的 3 个邻居全部在距离 3 层（ $b_4 = 0, a_4 = 0$ ）——这是“最外层”的典型特征。为什么 $c_2 = c_3 = 1$: 来自围长 8（无 4-、6-圈 $\Rightarrow$ 同层/相邻层的公共邻居唯一性）。

教学价值：这是"从两个初等事实（二部 + 围长 8 + 直径 4）推出完整交数组"的范例，可作为讨论课题目。

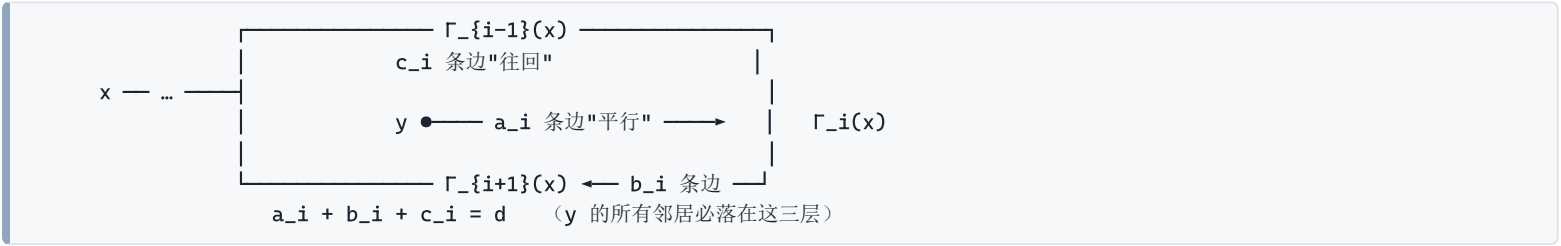
4.8 第四讲小结

- 距离正则图 = 把强正则的"一对点一致"推广到"每一对点、在每一个距离层上都一致"。参数是交数组 $\{b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D\}$, $a_i = d - b_i - c_i$ 。
- Thm 8.4.1:** $AA_i = b_{i-1}A_{i-1} + a_iA_i + c_{i+1}A_{i+1} \Rightarrow A_i = p_i(A)$ ($\deg p_i = i$) $\Rightarrow$ 恰 $D + 1$ 个不同特征值（第 3 章 Thm 3.2.1 取等号）。
- $\{A_0, \dots, A_D\}$ 张成 $(D + 1)$ 维的 **Bose–Mesner** 代数；三项递推 $\Rightarrow p_i$ 是正交多项式族。
- (8.5)** $k_i b_i = k_{i+1} c_{i+1} \Rightarrow$ 交数组决定层大小与顶点数 $n = \sum k_i$ 。
- Ex 8.4.1** Q_n : $b_i = n - i, c_i = i, a_i = 0, k_i = \binom{n}{i}, n = 2^n$ (Ex 8.5.1)。
- Prop 8.4.1:** $\text{SRG}(n, d, a, c) \Leftrightarrow$ 直径 2 的距离正则图，交数组 $\{d, d - a - 1; 1, c\}$ 。
- $a_i \equiv 0 \Leftrightarrow$ 二部。Tutte–Coxeter 是直径 4 的二部距离正则图， $\{3, 2, 2, 2; 1, 1, 1, 3\}$ 。

4.9 第四讲板书设计

黑板	内容
左	定义 8.4; "c=closer / a=at / b=beyond" 三层示意图 (常驻)
中	(8.4) 的四情形表; $A_i = p_i(A)$ 的归纳; $D + 1$ 个特征值的三步论证
右	(8.5) 与 k_i 递推; 交数组 $\rightarrow$ 层大小 $\rightarrow$ 顶点数的算例 (Petersen、Heawood 的"坑"、Tutte–Coxeter)

三层示意图板书：



4.10 第四讲作业

- 对 Petersen 图、 $K_{4,4}$ 、双胞胎图分别写出交数组，用 (8.5) 恢复顶点数，并与 Prop 8.4.1 的换算表核对。
- 证明：距离正则图必连通且正则； $c_1 = 1, b_D = 0, c_i > 0$ ($1 \leq i \leq D$)， $b_i > 0$ ($0 \leq i \leq D - 1$)。
- 证明：距离正则图是二部的 $\Leftrightarrow a_i = 0$ 对一切 i 。
- 证明：交数组满足 $\sum_{i=0}^D k_i = n$ ，其中 $k_i = \frac{b_0 \cdots b_{i-1}}{c_1 \cdots c_i}$ ；并证明 b_i 严格递减、 c_i 严格递增（对 i 在中间范围时——提示： $b_i \geq b_{i+1} + c_{i+1} - \dots$ ，此题较难，可只证 c_i 不减）。
- 对 Heawood 图求交数组（答案 $\{3, 2, 2; 1, 1, 3\}$ ），并解释为什么"树形展开"的直觉 $[1, 3, 6, 12]$ 是错的。
- 验证 Q_n 的 (8.5) 等价于帕斯卡恒等式 $\binom{n}{i}(n - i) = \binom{n}{i+1}(i + 1)$ 。
- （挑战）设 X 是直径 2 的距离正则图。证明它的 Bose–Mesner 代数就是 $\text{span}\{I, A, J\}$ ，并由此给出 Thm 8.2.2 的另一种证明。
- （挑战）找出 Tutte–Coxeter 图的一个 8-圈，并用它验证 $c_2 = 1$ （即 8-圈的存在不与"无 4-、6-圈"矛盾）。

5.1 引入：换一种载体（约 6 分钟）

前四讲的对象都是"图内部的对称性"。这一讲要换一个舞台：

问 1：能不能不研究"顶点与顶点的关系"，而研究"点与块的关联关系"？ 问 2：如果"每对点恰好在 λ 个块里"，这个纯组合条件能不能变成矩阵恒等式？ 问 3：能不能只用线性代数（正定性 + 秩）证明一个纯组合的不等式？

答：能。分别是区组设计、 $NN^T = (r - \lambda)I + \lambda J$ 、Fisher 不等式。

讲义的纲领句（板书）：

"它们的定义是组合的，但其刚性通过由邻接矩阵或关联矩阵生成的一个小矩阵代数表现得最清楚。"（Chapter 8 开篇）

与第三讲的接口：设计图的" c "与区组设计的" λ "是同一件事——对称 2 -(v, k, λ) 设计的关联图，正是参数 $(m, d, c) = (v, k, \lambda)$ 的设计图。所以第五讲不是"新章节"，而是第三讲的代数化。（Ex 8.5.2 与 Prop 8.3.1 在这里合流。）

5.2 定义 8.5 与恒等式 (8.6)

定义 8.5. 一个 2 -(v, k, λ) 设计由一个含 v 个元素的点集与一族 k -元子集（称为块，block）组成，使得每对不同的点恰好在 λ 个块中。
设共有 b 个块，每个点属于 r 个块。

术语对照（板书）： v = varieties（点数）， k = block size（块大小）， λ = 点对重数， b = blocks（块数）， r = replication number（重复数）。这就是统计学里的 BIBD（balanced incomplete block design，平衡不完全区组设计）—— Bose 引入强正则图的原始动机。

恒等式 (8.6):

$$vr = bk, \quad r(k - 1) = \lambda(v - 1). \tag{8.6}$$

证明（两个双重计数，讲义原文一句话说完，我们展开）：

- 1. $vr = bk$ ：数关联对（incident point–block pairs） (x, B) ， $x \in B$ 。
 - 按点数：每个点在 r 个块中 $\Rightarrow vr$ 。
 - 按块数：每个块含 k 个点 $\Rightarrow bk$ 。■
 - 讲义原文： "Counting incident point–block pairs"。
- 2. $r(k - 1) = \lambda(v - 1)$ ：固定一个点 x ，数三元组 (y, B) ，其中 $y \neq x$ ， $B \ni x, y$ 。
 - 按块数： x 在 r 个块中，每个这样的块除 x 外还含 $k - 1$ 个点 $\Rightarrow r(k - 1)$ 。
 - 按点数： $y \neq x$ 有 $v - 1$ 个选择，每个 y 与 x 恰在 λ 个块中 $\Rightarrow \lambda(v - 1)$ 。■
 - 讲义原文： "and then triples consisting of a fixed point, a second point, and a block containing both"。

注记

- (N1) (8.6) 是设计的第一道闸门（类比 Prop 8.1.1）。例如 2 -($v, 2, 1$) 设计 $\Rightarrow r(2 - 1) = 1 \cdot (v - 1) \Rightarrow r = v - 1$ ， $b = \frac{vr}{k} = \frac{v(v-1)}{2} = \binom{v}{2}$ ：这就是"所有 2-元子集都是块"的平凡设计。
- (N2) 由 (8.6): $b = \frac{\lambda v(v - 1)}{k(k - 1)}$ ， $r = \frac{\lambda(v - 1)}{k - 1}$ 。故 $k - 1 \mid \lambda(v - 1)$ 且 $k(k - 1) \mid \lambda v(v - 1)$ 是两条整除性必要条件——设计论中最基本的可行性检验。

• **(N3)** "非平凡 (nontrivial)" 的定义 (Thm 8.5.1 需要): $1 < k < v$ 。排除 $k = 1$ (每点一块, 退化) 与 $k = v$ (唯一一块)。
第8章课程讲义: 强正则图与设计
代数图论

当堂小表 (让学生填 r, b):

设计	v	k	λ	$r = \frac{\lambda(v-1)}{k-1}$	$b = \frac{vr}{k}$	$b = v?$
Fano 平面	7	3	1	3	7	✓ 对称
射影平面 $\text{PG}(2, q)$	$q^2 + q + 1$	$q + 1$	1	$q + 1$	$q^2 + q + 1$	✓ 对称
仿射平面 $\text{AG}(2, q)$	q^2	q	1	$q + 1$	$q^2 + q$	✗
2-(9, 3, 1)	9	3	1	4	12	✗ (仿射平面 $\text{AG}(2, 3)$)
2-(v , 2, 1)	v	2	1	$v - 1$	$\binom{v}{2}$	✗ (平凡)
Paley 双平面 2-(11, 5, 2)	11	5	2	5	11	✓ 对称

5.3 恒等式 (8.7): $NN^\top = (r - \lambda)I + \lambda J$

设 N 是 $v \times b$ 的关联矩阵 (incidence matrix):

$$N_{xB} = 1 \Leftrightarrow x \in B, \quad N \in \{0, 1\}^{v \times b}.$$

恒等式 (8.7):

$$NN^\top = (r - \lambda)I + \lambda J.$$

(8.7)

证明 (讲义原文): "The diagonal entries record the r blocks through a point, and the off-diagonal entries record the λ blocks through a pair of points."

展开: $(NN^\top)_{xy} = \sum_B N_{xB} N_{yB} = \#\{B : x \in B, y \in B\}$ 。

- $x = y$: $= \#\{B \ni x\} = r$; 而右边 $(r - \lambda) + \lambda = r$ ✓。
- $x \neq y$: $= \#\{B \supseteq \{x, y\}\} = \lambda$; 而右边 $0 + \lambda = \lambda$ ✓。■

行和与列和 (板书, 后面要用):

$$N\mathbf{1}_b = r\mathbf{1}_v, \quad N^\top \mathbf{1}_v = k\mathbf{1}_b.$$

与 (8.1) 的对照 (本讲最重要的一句话):

$$\underbrace{A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ}_{\text{强正则图 (第 2 讲)}} \quad \longleftrightarrow \quad \underbrace{NN^\top = (r - \lambda)I + \lambda J}_{\text{区组设计 (本讲)}}$$

同一个模式: 平方 = 对角项 + 常数项 + 全一项。差别只在: 设计的版本里没有 N 的一次项 (因为"两点在 λ 个块中"不区分"相邻/不相邻"两种情形——设计只有一个 λ)。设计比强正则图更"纯": 它的矩阵代数只有 2 维 ($\text{span}\{I, J\}$ 加上 $NN^\top$)。

5.4 Theorem 8.5.1: Fisher 不等式 (约 18 分钟, 本讲技术核心)

定理 8.5.1 (Fisher 不等式). 每个非平凡的 2 -(v, k, λ) 设计满足 $b \geq v$ 。

证明思路: 正定性 + 秩

目标: $b \geq v$, 即"块数不少于点数"。

转化: N 是 $v \times b$ 矩阵。若能证明 $\text{rank}(NN^\top) = v$, 则

$$v = \text{rank}(NN^\top) \leq \text{rank}(N) \leq \min\{v, b\} \leq b.$$

- 在 $\mathbf{1}^\perp$ (维数 $v - 1$) 上, $J = 0$, 故 $NN^\top$ 作用为乘 $(r - \lambda)$;
- 在 $\langle \mathbf{1} \rangle$ (维数 1) 上, $J\mathbf{1} = v\mathbf{1}$, 故 $NN^\top\mathbf{1} = (r - \lambda)\mathbf{1} + \lambda v\mathbf{1} = (r - \lambda + \lambda v)\mathbf{1}$ 。用 (8.6): $r - \lambda + \lambda v = r + \lambda(v - 1) = r + r(k - 1) = rk$ 。故特征值为 rk 。

正定性 $\iff$ 两个特征值都 $> 0 \iff r > \lambda$ 且 $rk > 0$ 。

完整证明 (照讲义原文展开)

证明. 非平凡性意味着 $1 < k < v$ 。由 (8.6) 的第二式, $r(k - 1) = \lambda(v - 1)$; 因 $k > 1$ 且 $v > 1$,

$$\frac{r}{\lambda} = \frac{v - 1}{k - 1} > 1 \quad (\text{因 } v > k),$$

故 $r > \lambda$ ($r, \lambda > 0$)。

(8.7) 右边的矩阵 $(r - \lambda)I + \lambda J$ 是正定的:

- 它在 $\mathbf{1}^\perp$ 上的特征值是 $r - \lambda > 0$;
- 它在 $\langle \mathbf{1} \rangle$ 上的特征值是 $r + (v - 1)\lambda = rk > 0$ (用了 $r + \lambda(v - 1) = r + r(k - 1) = rk$)。

(严格地: $\mathbb{R}^v = \langle \mathbf{1} \rangle \oplus \mathbf{1}^\perp$ 是两个不变子空间的正交直和, $NN^\top$ 在其上的限制分别为 rk 与 $r - \lambda$, 故 $NN^\top$ 的全部特征值为 $\{rk, (r - \lambda)^{(v-1)}\}$, 皆正。)

故 $NN^\top$ 可逆, $\text{rank}(NN^\top) = v$ 。而 $\text{rank}(NN^\top) \leq \text{rank}(N) \leq \min\{v, b\}$, 所以 $v \leq b$ 。■

注记

- (N1)** 这是 "线性代数方法" 的最小样本: 一个纯组合的不等式, 证明只有三行, 核心是 "正定 $\implies$ 满秩"。对比组合证明 (需要构造单射 $V \hookrightarrow \mathcal{B}$) 会麻烦得多。这正是本课程要训练的思维。
- (N2)** 等号情形 $b = v$ 就是 "对称设计", 下一节专门讨论。
- (N3)** 顺带得到 $NN^\top$ 的谱: $\{rk, (r - \lambda)^{(v-1)}\}$ 。这与 Cor 8.5.1 (关联图的谱) 直接相关。
- (N4)** 历史: Fisher (1940) 在统计实验设计的背景下证明它; 这里给的是标准的线性代数证明。
- (N5)** $r > \lambda$ 的另一种看法: r 是 "过 x 的块数", λ 是 "过 x 和 y 的块数", 后者是前者的子族 (还要过 y), 且因 $k < v$ 存在不含 y 的过 x 的块, 故严格小。组合直觉 + 代数严格化。

课堂提问 5.4

- Q: Fisher 不等式对 $k = v$ (平凡设计, $b = 1$) 成立吗? (答: $b = 1 < v$, 不成立。所以非平凡性必不可少, 且证明中 $r > \lambda$ 恰在此失效: $k = v$ 时 $r = \lambda$ 。)
- Q: 能否用同样的方法证 $v \leq b$ 的 "对偶"? (答: 对偶设计 (交换点与块的角色) 不一定存在, 除非 $b = v$; 见 5.5。)

5.5 对称设计: $b = v$ 的三重后果 (约 14 分钟)

定义. $b = v$ 的设计称为对称的 (symmetric)。

三个结论 (讲义原文一段话, 我们拆开):

- (S1)** $r = k$ 。由 (8.6): $vr = bk$ 且 $b = v \implies vr = vk \implies r = k$ ($v > 0$)。
- (S2)** 任意两个不同的块恰交于 λ 个点。即设计的 "对偶" 也是 $2-(v, k, \lambda)$ 设计。
- (S3)** $N^\top N = (k - \lambda)I + \lambda J$ 。

证明 **(S2)+(S3)** (讲义原文的论证, 展开): $b = v \implies N$ 是方阵; 由 Fisher 不等式的证明, $NN^\top = (r - \lambda)I + \lambda J = (k - \lambda)I + \lambda J$ 正定 ($k > \lambda$), 故 N 可逆。又

$$N\mathbf{1} = k\mathbf{1}, \quad N^\top\mathbf{1} = r\mathbf{1} = k\mathbf{1} \quad (\text{因 } r = k),$$

即 N 与 $N^\top$ 都把 $\mathbf{1}$ 映成 $k\mathbf{1}$ 。

第8章课程讲义：强正则图与设计

代数图论

现在算 $N^\top N$ 的谱。 $N^\top N$ 与 $NN^\top$ 同谱（一般事实： MN 与 NM 有相同的非零特征值；此处都是可逆方阵，故全部特征值相同）：

- 在 $\langle \mathbf{1} \rangle$ 上： $N^\top N \mathbf{1} = N^\top (k\mathbf{1}) = k N^\top \mathbf{1} = k \cdot k\mathbf{1} = k^2 \mathbf{1}$ ，特征值 k^2 ；
- 在 $\mathbf{1}^\perp$ 上：特征值 $k - \lambda$ ，重数 $v - 1$ 。

（讲义的说法：“(8.7) shows that $N^\top N$ has eigenvalue k^2 on $\langle \mathbf{1} \rangle$ and $k - \lambda$ on $\mathbf{1}^\perp$.”）

而 $(k - \lambda)I + \lambda J$ 恰好有同样的谱： $\langle \mathbf{1} \rangle$ 上 $(k - \lambda) + \lambda v = k + \lambda(v - 1) = k + k(k - 1) = k^2 \checkmark$ （用 $r = k$ 与 $r(k - 1) = \lambda(v - 1)$ ）； $\mathbf{1}^\perp$ 上 $k - \lambda \checkmark$ 。

从谱相等推出矩阵相等（这一步要讲清）： $N^\top N$ 与 $(k - \lambda)I + \lambda J$ 都是实对称矩阵，且它们在 $\mathbb{R}^v = \langle \mathbf{1} \rangle \oplus \mathbf{1}^\perp$ 这个同一个正交分解上的作用相同（ $\langle \mathbf{1} \rangle$ 上乘 k^2 ， $\mathbf{1}^\perp$ 上乘 $k - \lambda$ ）。故两矩阵相等：

$$N^\top N = (k - \lambda)I + \lambda J.$$

读出 **(S2)**： $(N^\top N)_{BB'} = \#\{x : x \in B \cap B'\}$ 。上式说：对角元（ $B = B'$ ）= $(k - \lambda) + \lambda = k \checkmark$ （块大小）；非对角元（ $B \neq B'$ ）= $\lambda \checkmark$ 。故任意两个不同的块恰交于 λ 个点。■

注记

- (N1)** (S2) 说明对称设计的"对偶"仍是 $2-(v, k, \lambda)$ 设计（点 $\leftrightarrow$ 块互换）。这是"对称"一词的由来。
- (N2)** 对称设计 $\Leftrightarrow$ 其关联图是设计图 $((m, d, c) = (v, k, \lambda))$ ：关联图的同色对（两点 / 两块）公共邻居数分别是 λ （两点共块数）与 λ （两块交点数）——两者相等正是 **(S2)**！这解释了为什么"设计图"叫这个名字，也解释了为什么第三讲的设计图与第五讲的对称设计是同一个对象的两种语言。
- (N3) Fano 平面**： $2-(7, 3, 1)$ ， $b = 7 = v$ 对称， $r = k = 3$ ， $k - \lambda = 2$ 。每两条不同的线恰交于 1 个点 $\checkmark$ （射影平面的公理！）。
- (N4) Bruck–Ryser–Chowla 定理**（只作提及，第 11 章详讲）：若对称 $2-(v, k, \lambda)$ 设计存在，则
 - v 为偶时， $k - \lambda$ 必为完全平方数；
 - v 为奇时，方程 $z^2 = (k - \lambda)x^2 + (-1)^{(v-1)/2}\lambda y^2$ 必有非零整数解。

对射影平面（ $v = q^2 + q + 1$ ， $k - \lambda = q$ ， $\lambda = 1$ ）这给出经典推论：若 $q \equiv 1$ 或 $2 \pmod{4}$ 且 q 不是两个平方数之和，则 q 阶射影平面不存在。据此排除 $q = 6, 14, 21, 22, 33, 34, \dots$ （ $6 = 2 \cdot 3$ ， $3 \equiv 3 \pmod{4}$ 出现奇次幂，故 6 非两平方和）。 $q = 10$ （ $10 \equiv 2 \pmod{4}$ ，但 $10 = 1 + 9$ 是两平方和，BRC 不排除）由 **Lam–Thiel–Swiercz (1989)** 的大规模计算机搜索证明不存在。 $q = 12$ 至今未知。教学点评：“BRC 是‘平方恒等式 $N^\top N = (k - \lambda)I + \lambda J$ 取行列式后得到 $\det(N)^2 = k^2(k - \lambda)^{v-1}$ ，再用数论 (Hasse–Minkowski) 分析——线性代数 + 数论的组合拳。这是本课程“算术刚性”主题的最深体现。

5.6 Corollary 8.5.1：对称设计的关联图谱（约 12 分钟）

推论 **8.5.1**. 对称 $2-(v, k, \lambda)$ 设计的关联图，其邻接谱为

$$\left\{ k, -k, \left(\sqrt{k - \lambda}\right)^{(v-1)}, \left(-\sqrt{k - \lambda}\right)^{(v-1)} \right\},$$

上标表示重数。

证明思路

关联图的邻接矩阵是分块的：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & N \\ N^\top & 0 \end{bmatrix} \quad (2v \times 2v).$$

平方后对角块正是我们刚算过的 $NN^\top$ 与 $N^\top N$ 。二部性保证谱关于 0 对称。

证明. 关联图的顶点集是"点 $\sqcup$ 块", 点 x 与块 B 相邻 $\Leftrightarrow x \in B$. 故

$$A = \begin{bmatrix} 0 & N \\ N^\top & 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 = \begin{bmatrix} NN^\top & 0 \\ 0 & N^\top N \end{bmatrix}.$$

两个对角块 $NN^\top$ 与 $N^\top N$ 都有特征值 k^2 (一次) 与 $k - \lambda$ (重 $v - 1$) (由 5.5)。故 A^2 的特征值为 k^2 (重 2) 与 $k - \lambda$ (重 $2(v - 1)$)。

A 是二部图的邻接矩阵, 故其谱关于 0 对称 (若 $Ax = \alpha x$, 把 x 在另一色部分取负号即得特征值 $-\alpha$)。因此 A 的特征值为 $\pm k$ (各一次), $\pm \sqrt{k - \lambda}$ (各 $v - 1$ 次)。

总数 $2 + 2(v - 1) = 2v$ ✓。■

与第三讲的合流 (务必点出)

对称 $2-(v, k, \lambda)$ 设计的关联图是参数 $(m, d, c) = (v, k, \lambda)$ 的设计图。第三讲作业第 8 题已证: 设计图的谱为

$$\{\pm d, (\pm \sqrt{d - c})^{(m-1)}\} = \{\pm k, (\pm \sqrt{k - \lambda})^{(v-1)}\},$$

与 **Cor 8.5.1** 完全一致 ✓。两条独立路线 (第三讲的 $NN^\top = (d - c)I + cJ$ 与本讲的 $NN^\top = (r - \lambda)I + \lambda J$) 殊途同归——这就是"设计图"名字的由来。

数值验证: Fano 平面 / Heawood 图 (当堂演示)

Fano 平面 $2-(7, 3, 1)$: $v = 7, k = 3, \lambda = 1$; 对称 $\Rightarrow r = k = 3, b = v = 7$ ✓; $k - \lambda = 2$ 。关联图有 $2v = 14$ 个顶点 (7 点 + 7 线)。Cor 8.5.1 预测谱

$$\{3, -3, (\sqrt{2})^{(6)}, (-\sqrt{2})^{(6)}\}.$$

实测 (附录脚本, Fano 的七条线取 {012, 034, 056, 135, 146, 236, 245}):

- 关联图: 14 顶点、21 边、3-正则、直径 3、围长 6 —— 正是 **Heawood 图** !
- 实测谱: $\{\pm 3, \pm 1.414214 \text{ (各 6 次)}\}$ ✓ 完全吻合。
- $NN^\top = 2I + J$ ✓, $N^\top N = 2I + J$ ✓ (7 × 7, 实测相等)。
- 设计图校验: $c(m - 1) = 1 \cdot 6 = 6 = d(d - 1) = 3 \cdot 2$ ✓。
- 同色对公共邻居数: 两色部分都恒为 1 ✓ ($c = \lambda = 1$)。

数值验证 2: Paley 双平面 $2-(11, 5, 2)$ (与 Fano 对照, 强烈建议同时演示)

$\mathbb{Z}_{11}$ 的二次剩余集 $D = \{1, 3, 4, 5, 9\}$ 是一个 $(11, 5, 2)$ 差集 (实测: D 的 20 个有序差恰把 10 个非零剩余各覆盖 2 次)。取 D 的 11 个平移为块, 得到一个对称设计:

量	实测	理论
v, b, k, r, λ	11, 11, 5, 5, 2	$b = v$ ✓, $r = k$ ✓, (8.6): $11 \cdot 5 = 11 \cdot 5$ ✓, $5 \cdot 4 = 2 \cdot 10$ ✓
每对点共块数	全部为 2 (55 对全覆盖)	$\lambda = 2$ ✓
$NN^\top$	$3I + 2J$ ✓	$(r - \lambda)I + \lambda J = 3I + 2J$ ✓
$N^\top N$	$3I + 2J$ ✓	$(k - \lambda)I + \lambda J = 3I + 2J$ ✓ ((S3))
关联图	22 顶点、55 边、5-正则、直径 3、围长 4	设计图 $(m, d, c) = (11, 5, 2)$, $c(m - 1) = 2 \cdot 10 = 20 = d(d - 1) = 5 \cdot 4$ ✓
关联图谱	$\{\pm 5, (\pm \sqrt{3})^{(10)}\}$	Cor 8.5.1: $\{\pm k, \pm \sqrt{k - \lambda}\}$, 重数 $v - 1 = 10$ ✓

与 **Fano** 的对照 (本讲最好的"一表两例"):

	Fano	Paley 双平面
参数	$2-(7, 3, 1)$	$2-(11, 5, 2)$
$\lambda = c$	1	2
关联图	Heawood, 14 顶点	22 顶点

Algebraic Graph Theory

第 40 / 58 页

第8章课程讲义：强正则图与设计		Paley 双平面
Fano		代数图论
围长	6 (Prop 8.3.1: $c = 1$)	4 (Prop 8.3.1: $c > 1$)
直径	3	3
极值设计图?	是 (Moore 界)	否
谱	$\{\pm 3, (\pm\sqrt{2})^{(6)}\}$	$\{\pm 5, (\pm\sqrt{3})^{(10)}\}$

教学话术："*同一套公式， $\lambda = 1$ 时围长 6、达到 Moore 界； $\lambda = 2$ 时围长 4。Prop 8.3.1 的两个分支在这两个例子上各出现一次——这就是为什么讲义要把 §8.3 和 §8.5 放在同一章。*"

教学话术："*第 10 章会用特征标重新算一遍这个谱，第 11 章会用有限域把 Fano 平面推广到所有 q 阶射影平面。同一个 14 个顶点的图，在三章里以三种身份出现：Heawood 图（极值设计图）、Fano 平面的关联图（对称设计的关联图）、 $I_3(2)$ （有限域构造）。这就是这门课的结构。*"

5.7 Exercise 8.5.2：射影平面

Exercise 8.5.2. 证明 q 阶射影平面对称 $2\text{--}(q^2 + q + 1, q + 1, 1)$ 设计。由此用 Cor 8.5.1 推出它的关联图的谱。

解. 射影平面的公理（ q 阶）：点集 $\mathcal{P}$ 、线集 $\mathcal{L}$ ，满足

- 每两点恰在一条线上；
- 每两线恰交于一点；
- 存在四个点，无三点共线（排除退化）；
- 每条线含 $q + 1$ 个点，每个点在 $q + 1$ 条线上。

由公理 1， $(\mathcal{P}, \mathcal{L})$ 是 $2\text{--}(v, q + 1, 1)$ 设计，其中 $v = |\mathcal{P}|$ 。由 (8.6)：

$$r = \frac{\lambda(v - 1)}{k - 1} = \frac{1 \cdot (v - 1)}{q} = q + 1 \implies v - 1 = q(q + 1) \implies v = q^2 + q + 1.$$

$$b = \frac{vr}{k} = \frac{(q^2 + q + 1)(q + 1)}{q + 1} = q^2 + q + 1 = v.$$

故 $b = v$ ，设计对称，参数 $2\text{--}(q^2 + q + 1, q + 1, 1)$ ✓。（公理 2 自动成立，正是 5.5 的 (S2)！这是"对称设计的对偶仍是设计"的几何体现。）

关联图的谱（Cor 8.5.1， $k = q + 1$ ， $\lambda = 1$ ， $k - \lambda = q$ ）：

$$\left\{q + 1, -(q + 1), (\sqrt{q})^{(q^2+q)}, (-\sqrt{q})^{(q^2+q)}\right\}$$

顶 点 数 $2v = 2(q^2 + q + 1)$ ✓，与第三讲的极值设计图顶点数 $2(d^2 - d + 1)$ （ $d = q + 1$ ）一致：
 $2((q + 1)^2 - (q + 1) + 1) = 2(q^2 + q + 1)$ ✓。

数值表：

q	$v = q^2 + q + 1$	关联图顶点数	谱	是否存在
1	3	6	$\{2, -2, (\pm 1)^{(2)}\}$	C_6 ✓
2	7	14	$\{3, -3, (\pm\sqrt{2})^{(6)}\}$	Heawood ✓
3	13	26	$\{4, -4, (\pm\sqrt{3})^{(12)}\}$	PG(2, 3) ✓
4	21	42	$\{5, -5, (\pm 2)^{(20)}\}$	PG(2, 4) ✓
5	31	62	$\{6, -6, (\pm\sqrt{5})^{(30)}\}$	PG(2, 5) ✓
6	43	86	$\{7, -7, (\pm\sqrt{6})^{(42)}\}$	不存在 (Bruck–Ryser)
10	111	222	$\{11, -11, (\pm\sqrt{10})^{(110)}\}$	不存在 (Lam–Thiel–Swiercz 1989)
12	Algebraic Graph Theory 157	314	$\{13, -13, (\pm 2\sqrt{3})^{(156)}\}$	未知

教学话术: "Cor. 8.5.1 给了一个'免费'的谱公式, 对任何 q 都成立, 哪怕我们根本不知道 $q = 12$ 的射影平面存不存在。这就是代数的力量: 它先给出'如果存在, 那么...', 再由数论或搜索来判定'是否存在'。"

5.8 全章的"平方恒等式家族" (约 10 分钟, 第五讲的高潮与全章枢纽)

把本讲与第 2、3 讲的恒等式并排写出 (板书, 一整块黑板):

#	恒等式	对象	来源	谱的推论
①	$A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ$	强正则图 (n, d, a, c)	定义 + $(A^2)_{uv}$ = 公共邻居数	d, r, s (3 个)
②	$NN^T = (d - c)I + cJ$	设计图 (m, d, c)	同色对公共邻居数 = c	$\pm d, \pm \sqrt{d - c}$ (4 个)
③	$NN^T = (r - \lambda)I + \lambda J$	$2-(v, k, \lambda)$ 设计	点对恰在 λ 块中	$rk, (r - \lambda)^{(v-1)}$
④	$N^TN = (k - \lambda)I + \lambda J$	对称设计 $(b = v)$	③ + 可逆 + 同谱	$k^2, (k - \lambda)^{(v-1)}$
⑤	$AA_i = b_{i-1}A_{i-1} + a_iA_i + c_{i+1}A_{i+1}$	距离正则图	定义 + $(AA_i)_{xy}$ 计数	$D + 1$ 个

统一视角 (本讲最后一句话, 请学生抄下):

所有这五条恒等式都是同一句话的不同写法: "某个组合量只取少数几个常数取值" $\iff$ "某个矩阵的平方落在 $\{I, \text{该矩阵}, J\}$ 张成的小代数里" $\iff$ "谱只有少数几个值" $\iff$ "参数满足强算术约束".

这条链条就是代数图论的"主定理模式"。学生只要记住这条链, 就能自己"发明"下一章的定义: 想让谱只有 5 个值? 那就找一个"取值只有 4 种"的组合量。(第 12 章的关联方案、第 13 章的图分解, 走的都是这条路。)

5.9 Notes 8: 文献指引 (约 3 分钟)

讲义原文: "*The adjacency identity, the three-eigenvalue characterization, and the incidence-matrix method are developed systematically in Chapters 10 and 5 of Godsil and Royle. Distance-regular graphs extend the same adjacency-algebra idea: the matrices $A_0, \dots, A_D$ form the Bose–Mesner algebra of the distance relations.*"

- **Godsil–Royle, *Algebraic Graph Theory* (GTM 207, Springer 2001):**
 - **Ch. 10** (Strongly Regular Graphs): 邻接恒等式、三特征值刻画、参数可行性、Hoffman–Singleton。
 - **Ch. 5** (Designs): 关联矩阵法、Fisher 不等式、对称设计、射影平面。
- **Brouwer–Cohen–Neumaier, *Distance-Regular Graphs* (Springer 1989):** 距离正则图与 Bose–Mesner 代数的百科全书式参考。
- **Bose (1963):** 强正则图的原始文献; **Fisher (1940):** Fisher 不等式; **Shrikhande (1959):** Shrikhande 图。
- **Colbourn–Dinitz, *Handbook of Combinatorial Designs*:** 设计存在性的完整表格 (可用于查"哪些参数已知存在")。

5.10 第五讲小结

1. $2-(v, k, \lambda)$ 设计: $vr = bk, r(k - 1) = \lambda(v - 1)$ ((8.6), 两个双重计数)。
2. 关联矩阵 N ($v \times b$): $NN^T = (r - \lambda)I + \lambda J$ ((8.7)), $N\mathbf{1} = r\mathbf{1}, N^T\mathbf{1} = k\mathbf{1}$ 。
3. **Thm 8.5.1 Fisher** 不等式 $b \geq v$: 非平凡 $\implies r > \lambda \implies$ (8.7) 右边正定 ($\mathbf{1}^\perp$ 上 $r - \lambda, \langle \mathbf{1} \rangle$ 上 rk) $\implies \text{rank} = v \implies v \leq b$ 。
4. 对称设计 $b = v \implies r = k$ 、任意两块交 λ 点、 $N^TN = (k - \lambda)I + \lambda J$ 。对偶仍是设计。
5. **Cor 8.5.1:** 关联图谱 $\{k, -k, (\pm\sqrt{k - \lambda})^{(v-1)}\}$; 与第三讲的设计图谱公式完全一致。
6. **Ex 8.5.2:** q 阶射影平面 = 对称 $2-(q^2 + q + 1, q + 1, 1)$ 设计; 关联图谱 $\{q + 1, -(q + 1), (\pm\sqrt{q})^{(q^2+q)}\}$ 。 $q = 2$ 给出 Heawood 图。
7. 五条平方恒等式是同一模式的五个实例 (5.8 节表)。

黑板	内容
左	定义 8.5; (8.6) 的两个双重计数图 (点-块二部图 + 高亮一个点 / 一对点)
中	(8.7) 与 (8.1) 的 并排对照 (本讲视觉中心) ; Fisher 不等式的"正定 $\Rightarrow$ 满秩"三步
右	5.8 节的 五条恒等式总表 (常驻到全章结束) ; Fano/Heawood 的数值验证

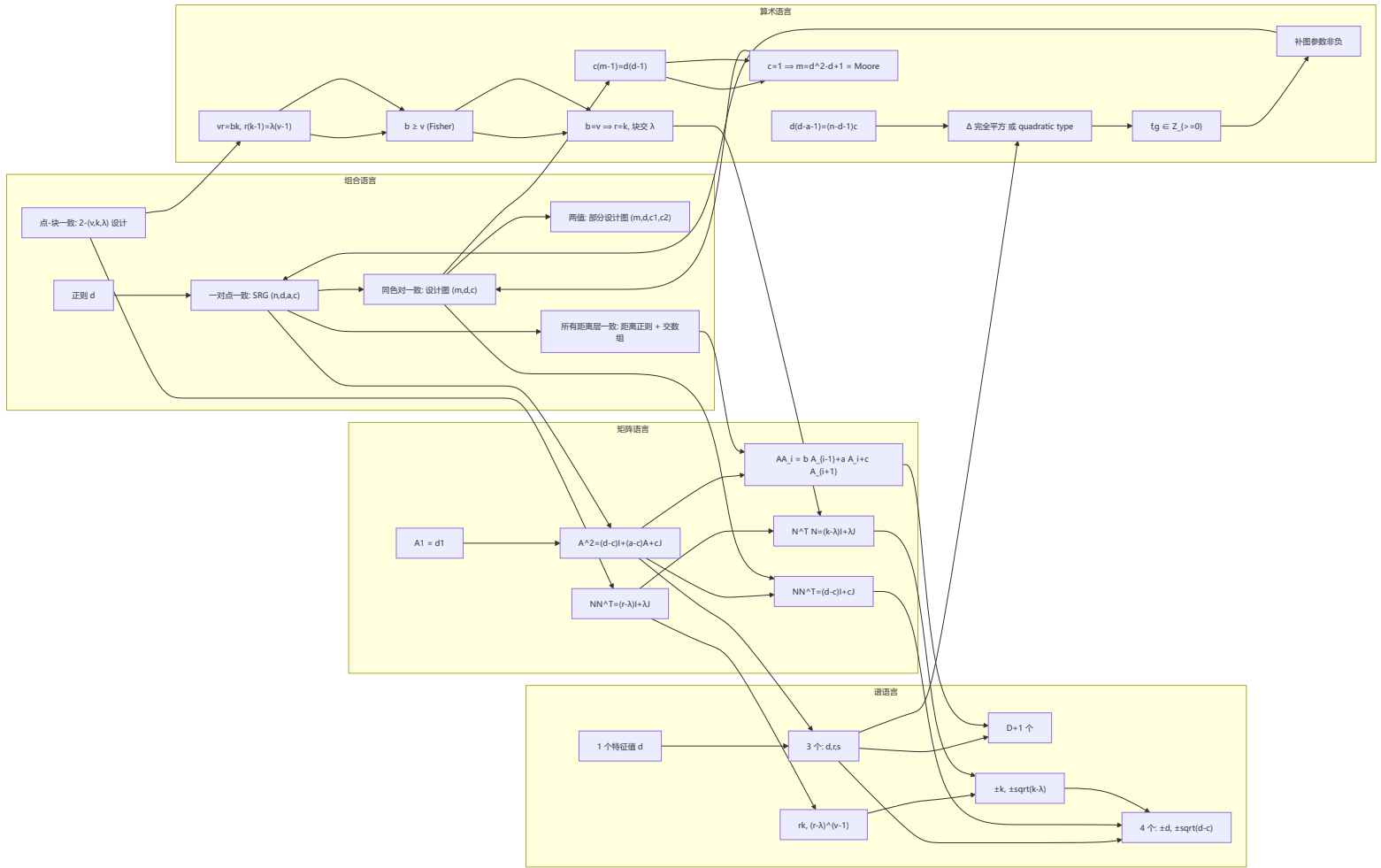
5.12 第五讲作业

1. 对下列参数用 (8.6) 求 r, b , 并判断整除性条件是否满足: $2-(13, 4, 1)$ 、 $2-(16, 6, 2)$ 、 $2-(15, 4, 2)$ 、 $2-(21, 5, 1)$ 。哪些一定不存在?

答案: $2-(13, 4, 1)$: $r = 4, b = 13 = v$, 对称, 即 $\text{PG}(2, 3)$, 存在。 $2-(16, 6, 2)$: $r = 6, b = 16 = v$, 对称 (**biplane**); v 偶, BRC 要求 $k - \lambda = 4$ 为完全平方 $\checkmark$, 确实存在。 $2-(15, 4, 2)$: $r = \frac{2 \cdot 14}{3} = \frac{28}{3}$ 不是整数 $\Rightarrow$ 一定不存在。 $2-(21, 5, 1)$: $r = 5, b = 21 = v$, 对称, 即 $\text{PG}(2, 4)$, 存在。

2. 证明: 非平凡设计中 $r > \lambda$ (两种证法: 代数的用 (8.6), 组合的用"存在不含 y 的过 x 的块")。
3. 证明: $2-(v, k, \lambda)$ 设计的对偶 (点块互换) 是一个 2-设计 $\Leftrightarrow$ 原设计对称。
4. 用 Fisher 不等式证明: 不存在 $2-(v, k, \lambda)$ 设计使 $b < v$ 且非平凡; 并说明 " $k = v$ " 为何是唯一的例外来源。
5. 验证 Fano 平面 (七条线 $\{012, 034, 056, 135, 146, 236, 245\}$) 确实是 $2-(7, 3, 1)$ 设计: 逐对检查 21 对点各在恰 1 条线上; 并验证 $NN^\top = 2I + J$ 。
6. 完成 Ex 8.5.2, 并对 $q = 3$ 显式写出 $\text{PG}(2, 3)$ 的 13 个点与 13 条线 (提示: $\mathbb{F}_3^3 \setminus \{0\}$ 的 1-维子空间)。
7. 证明 Cor 8.5.1 中"二部图谱关于 0 对称"这一事实 (提示: 构造对合矩阵 $P = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix}$, 验证 $PAP = -A$)。
8. (挑战) 设 X 是 (m, d, c) 设计图, N 为其 $m \times m$ 关联矩阵。证明 $NN^\top = (d - c)I + cJ$, 并由此独立地重新证明 Cor 8.5.1。
9. (挑战) 证明 Bruck–Ryser–Chowla 定理的 " v 偶"情形: 若 v 是偶数且设计对称, 则 $k - \lambda$ 是完全平方数。(提示: $\det(NN^\top) = \det((k - \lambda)I + \lambda J) = (k - \lambda)^{v-1}k^2$, 而 $\det N$ 是整数。)

6.1 知识网络图（约 10 分钟，让学生自己画一遍再对照）



6.2 全章"五条主线"复述（约 12 分钟，教师口述 + 学生复述）

主线一：一致性层级。

正则 → 强正则（直径 2） → 距离正则（直径 D）

每上升一级，"局部看起来一样"的范围就扩大一层。第二讲的 Thm 8.2.2 与第四讲的 Thm 8.4.1 分别给出"谱恰好是 3 个 / D + 1 个"的刻画——一致性的强度 = 谱的信息量。

主线二：二部/平行分支。

强正则 ↔ 设计图 ↔ 对称设计

三者是"同一件事的三种语言"：设计图 = 对称设计的关联图；参数对应 $(n, d, a, c) \rightsquigarrow (m, d, c) \rightsquigarrow (v, k, \lambda)$ 。第三讲与第五讲的合流点是 **Cor 8.5.1** = 设计图谱公式。

主线三：算术刚性。 四道闸门（Prop 8.1.1 → Δ → f, g 整性 → 补图参数）把"存在性"问题变成"数论"问题。(7, 4, 2, 2) 被否决；(3250, 57, 0, 1) 通过却无人知晓。Fisher 不等式是同类型思想的另一实例（b ≥ v 由正定性得出）。

主线四：参数不决定图。 双胞胎图（2 个）、Thm 8.1.1 + Cor 8.1.1（任意 N 个）、二部倍图丢失信息（双胞胎的二部倍图同构）。结论：任何"只用参数"的论证都要小心；要区分图，需要 link graph、子图计数、二阶不变量。

主线五：三个万能招式。 双重计数（Prop 8.1.1、c(m-1) = d(d-1)、(8.5)、(8.6)）；平方恒等式（(8.1)、(8.4)、(8.7)、N^T N）；正定 + 秩（Fisher）。整章没有用到任何超出本科线性代数的工具——这是本章最值得强调的一点。

接口章节	本章用到	本章为它准备
第 2 章 (矩阵工具)	实对称矩阵可对角化; $\{I, J\}$ 型矩阵的谱; 正交投影子; 正定性 $\Rightarrow$ 满秩	Fisher 不等式是"正定 + 秩"的样板
第 3 章 (关联矩阵、谱基础)	Thm 3.2.1 (不同特征值 $\geq$ 直径 +1) ; 二部图谱关于 0 对称; 连通正则 $\Rightarrow d$ 单重	本章所有对象都 取等号
第 4 章 (谱界)	Hoffman 界用到最小特征值 s	强正则图的 s 可显式给出
第 5 章 (谱极值)	无三角形图的边数上界	$a = 0$ 的强正则图是极值候选 (如 Petersen、(50, 7, 0, 1))
第 7 章 (Cayley 图、对称性)	$\text{Cay}(G, S)$ 的构造; link graph 判同构	Thm 8.1.1 把它升级为 定量 不变量
第 9 章 (特征标、Fourier 分析)	—	第 10 章要用特征标算 X_G 、设计图的谱
第 10 章 (谱计算)	Thm 10.3.1 = 本章 Thm 8.2.1 + (8.3) 的重述; Thm 10.5.1 = Cor 8.5.1	本章给出 思路 , 第 10 章给出 公式与应用 (Hoffman–Singleton Thm 10.4.1、友谊定理 Thm 10.4.2)
第 11 章 (有限域与有限几何)	—	极值设计图 = 射影平面关联图; Ex 8.5.2 在此完成; $I_n(q)$ 的谱
第 12 章 (会议图、关联方案)	—	会议图 是 c 特殊的强正则图; 2-设计给出关联方案
第 13 章 (图的分解)	—	强正则图与设计的自同构群、可分解性

给学生的"路线图寄语": 本章是全书的"腰"。往前 (第 1–7 章) 是工具, 往后 (第 9–13 章) 是应用。学完本章, 你已经掌握了代数图论最核心的"定义 $\rightarrow$ 恒等式 $\rightarrow$ 谱 $\rightarrow$ 算术"四步法; 后面每一章只是换对象重走这四步。

6.4 期末考点预测 (约 5 分钟)

必考 (会出计算题)

- 给定一个图, 判断是否强正则并写出 (n, d, a, c) ; 用四道闸门检验给定参数集。
- 用 (8.3) 计算 r, s, f, g ; 写出谱。
- 用 Prop 8.2.1 求补图参数与谱。
- 用 (8.5) 从交数组恢复层大小与顶点数 (Ex 8.5.1 型)。
- 用 (8.6)(8.7) 求 b, r ; 判断对称性; 用 Cor 8.5.1 写关联图谱 (Ex 8.5.2 型)。

必考 (会出证明题) 6. Prop 8.1.1 (双重计数)。 7. Thm 8.2.1 ((8.1) 与 (8.2))。 8. Thm 8.5.1 (Fisher 不等式)。 9. Prop 8.4.1 (SRG $\Leftrightarrow$ 直径 2 距离正则)。 10. Ex 8.3.1 (极值设计图 = Moore 界)。

可能考 (综合题) 11. Thm 8.2.2 (谱刻画, 投影算子法)。 12. Thm 8.4.1 ((8.4) $\Rightarrow$ 恰 $D + 1$ 个特征值)。 13. Thm 8.1.1 (Cayley 构造 + 2 阶元不变量)。

组织方式：分四个题组，每组 10 分钟。先让学生做 5 分钟，再讲 5 分钟。题组 A/B 必做，C/D 选做。

题组 A：定义的边界（快速核对，5 分钟）

A1. C_6 是强正则的吗？ C_4 、 C_5 呢？ **A2.** Q_3 是强正则的吗？是设计图吗？ **A3.** Heawood 图是强正则的吗？是设计图吗？ **A4.** Petersen 图的二部倍图（Desargues 图）是设计图吗？

答案要点

- A1:** C_6 不是（距离 2 的对有 1 个公共邻居，距离 3 的对径点有 2 个， c 不唯一；或：直径 $3 \neq 2$ ，违反 Prop 8.1.2）。
 $C_4 = (4, 2, 0, 2) \checkmark$, $C_5 = (5, 2, 0, 1) \checkmark$ 。一般地 C_m 强正则 $\Leftrightarrow m \in \{4, 5\}$ （直径 $2 \Leftrightarrow m \leq 5$ ； $m = 3$ 是 K_3 ，被约定排除）。
- A2:** Q_3 不是强正则（直径 $3 \neq 2$ ），但是设计图 $(m, d, c) = (4, 3, 2)$ ： $c(m-1) = 2 \cdot 3 = 6 = d(d-1) = 3 \cdot 2 \checkmark$ ；实测同色对公共邻居数恒为 2 $\checkmark$ ；直径 3、围长 4，符合 Prop 8.3.1 的 $c > 1$ 分支 $\checkmark$ 。
- A3:** Heawood 不是强正则（二部且非 $K_{n,n}$ ），是极值设计图 $(7, 3, 1)$ ：直径 3、围长 6 $\checkmark$ 。
- A4:** Desargues 不是设计图（直径 $5 \neq 3$ ；同色对公共邻居数取 0 和 1 两值），是部分设计图 $(10, 3, 0, 1)$ 。它是距离正则的，交数组 $\{3, 2, 2, 1, 1; 1, 1, 2, 2, 3\}$ ， $k = [1, 3, 6, 6, 3, 1]$ ， $n = 20$ ， $6 = D + 1$ 个特征值 $\checkmark$ 。

题组 B：唯一性证明（10 分钟）

B1（Ex 8.1.3 的断言）。证明：除 $K_{n,n}$ 外，没有其它二部图是强正则的。

证明。设 X 是二部强正则图，两部为 U, W ，参数 (n, d, a, c) 。

- $a = 0$ ：相邻的 $u \in U$ 、 $w \in W$ 的公共邻居 z 需同时 $z \sim u$ （故 $z \in W$ ）与 $z \sim w$ （故 $z \in U$ ）， $U \cap W = \emptyset \Rightarrow$ 无公共邻居 $\Rightarrow a = 0$ 。
- $|W| = d$ ：由 Prop 8.1.2，直径 = 2。固定 $u \in U$ ，任取 $w \in W$ 。二部图中异色两点的距离必为奇数；若 $w \sim u$ ，则 $\text{dist}(u, w) \geq 3 > 2$ ，与直径 2 矛盾。故 $W \subseteq N(u)$ ，即 $|W| \leq d$ ；又 $N(u) \subseteq W$ 给出 $|W| \geq d$ 。故 $|W| = d$ 。同理 $|U| = d$ ， $n = 2d$ 。
- $c = d$ ：Prop 8.1.1 给 $d(d-a-1) = (n-d-1)c$ ，代入 $a = 0$ 、 $n = 2d$ ： $d(d-1) = (d-1)c$ 。若 $d > 1$ 则 $c = d$ 。
- $X = K_{d,d}$ ： $c = d = |W|$ 意味着任意两个不同的 $u, u' \in U$ 的公共邻居是整个 W ，即每个 u 与 W 中所有点相邻 $\Rightarrow X = K_{d,d}$ 。
- $d = 1$ 时 $X = K_2$ （或 mK_2 不连通），无非相邻点对， c 无定义，按约定排除。■

B2（Ex 8.1.4 的断言）。证明：除 rook 图 $K_n \times K_n$ 外，没有其它非平凡的 Cartesian 积是强正则的。（"非平凡"= 两个因子都至少 2 个顶点。）

证明。设 $X = G \square H$ 强正则， $|G|, |H| \geq 2$ 。

- 直径相加： $\text{diam}(G \square H) = \text{diam } G + \text{diam } H$ （Cartesian 积的距离是坐标距离之和）。由 Prop 8.1.2，左边 = 2，故 $\text{diam } G = \text{diam } H = 1$ ，即 $G = K_m$ 、 $H = K_n$ （连通且直径 1 $\Rightarrow$ 完全）。
- $m = n$ ：在 $K_m \square K_n$ 中，顶点 (i, j) ，相邻 $\Leftrightarrow$ 同行（ i 同）或同列（ j 同）。
 - 同行相邻对 $(i, j), (i, j')$ 的公共邻居： (i, q) ， $q \neq j, j'$ ，共 $n - 2$ 个。
 - 同列相邻对 $(i, j), (i', j)$ 的公共邻居： (p, j) ， $p \neq i, i'$ ，共 $m - 2$ 个。强正则要求 a 唯一，故 $m - 2 = n - 2$ ，即 $m = n$ 。
- 此时 $X = K_n \times K_n$ 是 rook 图，参数 $(n^2, 2(n-1), n-2, 2) \checkmark$ 。■

B3. 证明：设计图的参数只有两个自由度，且 $m-1 \mid d(d-1)$ 。

答案要点： $c(m-1) = d(d-1)$ 与 $c \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \Rightarrow c = \frac{d(d-1)}{m-1}$ 由 (m, d) 唯一确定，且必须整除。再加 $2 \leq d < m$ （ $d = m$ 给 $K_{m,m}$ ，被排除）与 Prop 8.3.1 的直径/围长约束。

程序化枚举结果（ $m \leq 20$ 、 $d \leq 6$ ，共 11 个可行三元组，全部已验证）：

(m, d, c)	$d - c$	谱 $\{\pm d, (\pm\sqrt{d-c})^{(m-1)}\}$	直径	围长	已知的图
第8章课程讲义：强正则图与设计 代数图论					
$(3, 2, 1)$	1	$\pm 2, \pm 1^{(2)}$	3	6	C_6 (极值)
$(4, 3, 2)$	1	$\pm 3, \pm 1^{(3)}$	3	4	$Q_3 = K_{4,4}$ 去完美匹配
$(5, 4, 3)$	1	$\pm 4, \pm 1^{(4)}$	3	4	$K_{5,5}$ 去完美匹配
$(6, 5, 4)$	1	$\pm 5, \pm 1^{(5)}$	3	4	$K_{6,6}$ 去完美匹配
$(7, 3, 1)$	2	$\pm 3, (\pm\sqrt{2})^{(6)}$	3	6	Heawood (极值 , Fano 关联图)
$(7, 4, 2)$	2	$\pm 4, (\pm\sqrt{2})^{(6)}$	3	4	Heawood 在 $K_{7,7}$ 中的补
$(7, 6, 5)$	1	$\pm 6, \pm 1^{(6)}$	3	4	$K_{7,7}$ 去完美匹配
$(11, 5, 2)$	3	$\pm 5, (\pm\sqrt{3})^{(10)}$	3	4	Paley 双平面关联图
$(11, 6, 3)$	3	$\pm 6, (\pm\sqrt{3})^{(10)}$	3	4	Paley 双平面在 $K_{11,11}$ 中的补
$(13, 4, 1)$	3	$\pm 4, (\pm\sqrt{3})^{(12)}$	3	6	PG(2, 3) (极值)
$(16, 6, 2)$	4	$\pm 6, \pm 2^{(15)}$	3	4	双胞胎图的二部倍图

被排除的例子： $(9, 3, ?)$: $c = \frac{3\cdot 2}{8} = \frac{3}{4}$ 非整数 **X**； $(10, 5, ?)$: $c = \frac{5\cdot 4}{9}$ 非整数 **X**； $(8, 4, ?)$: $c = \frac{12}{7}$ **X**。

观察（请学生在表中找规律）

- 两个无穷族： $(m, m - 1, m - 2)$ （ $= K_{m,m}$ 去完美匹配）与 $c = 1$ 的极值族 $(q^2 + q + 1, q + 1, 1)$ （= 射影平面）。
- "补"运算：设计图 (m, d, c) 在 $K_{m,m}$ 中的补仍是设计图，参数为

$$(m, \, m - d, \, m - 2d + c), \qquad \text{因 } \bar{c} = m - (d + d - c) = m - 2d + c.$$

- 验证： $\bar{c}(m - 1) = (m - 2d + c)(m - 1)$, $\bar{d}(\bar{d} - 1) = (m - d)(m - d - 1)$ ；两者相等 $\Leftrightarrow c(m - 1) = d(d - 1)$ **✓**（展开即可）。这是 **Prop 8.2.1**（强正则图的补）的二部平行版本，讲义未明说，可作课堂补充。
- 补运算保持 $d - c$ 不变： $\bar{d} - \bar{c} = (m - d) - (m - 2d + c) = d - c$ 。故补图与原图的"受限特征值" $\pm\sqrt{d-c}$ 完全相同，只有 $\pm d \leftrightarrow \pm(m - d)$ 互换。表中 $(7, 3, 1)/(7, 4, 2)$ 、 $(11, 5, 2)/(11, 6, 3)$ 两对都印证了这一点（实测谱一致）。
- $c = 1 \Leftrightarrow$ 围长 6 $\Leftrightarrow$ 极值（Prop 8.3.1 + Ex 8.3.1），表中三例 C_6 、Heawood、PG(2, 3) **✓**。

题组 C：整性检验实战（10 分钟）

C1. 用四道闸门检验 $(7, 4, 2, 2)$ 。 **C2.** 检验 $(3250, 57, 0, 1)$ 与 $(50, 7, 0, 1)$ ，说明它们的地位差别。 **C3.** 证明：若 $a = c$ ，则 $\Delta = 4(d - c)$ 必须是完全平方数。 **C4.** 证明：quadratic type（ Δ 非完全平方而参数可行） $\Rightarrow (n - 1)(a - c) + 2d = 0$ 、 n 奇、 $f = g = \frac{n-1}{2}$ 。

答案要点

- C1:** 见 §2.4 示范 1。关①过（ $4 = 4$ ），关②败（ $\Delta = 8$ ），关③败（ $f = 3 - \sqrt{2}$ ），关④败（ $\bar{a} = -1$ ）。三重否决。
- C2:** $(50, 7, 0, 1)$: $\Delta = 25$, $r = 2$, $s = -3$, $f = 28$, $g = 21$, $\bar{a} = 35$, $\bar{c} = 43$ ，全过。这是直径 2、度 7 的 Moore 图 = **Hoffman–Singleton** 图，已证存在且唯一（1960）。 $(3250, 57, 0, 1)$: $\Delta = 225$, $r = 7$, $s = -8$, $f = 1729$, $g = 1520$ ，全过，但这是直径 2、度 57 的 Moore 图，存在性至今未知。差别：前者是已解决的定理，后者是六十多年的公开问题。（第 10 章 Thm 10.4.1 会证明"度 d 、直径 2 的 Moore 图只在 $d \in \{2, 3, 7, 57\}$ 时可能存在"。）
- C3:** $a = c \Rightarrow \Delta = 0 + 4(d - c)$ 。若 Δ 非完全平方，则 $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{d-c}$ 无理；由 C4，须 $(n - 1) \cdot 0 + 2d = 2d = 0$ ，即 $d = 0$ ，矛盾（ $d \geq 1$ ）。故 Δ 必为完全平方数，即 $d - c$ 是完全平方数。**✓**（例：双胞胎图 $d - c = 6 - 2 = 4 = 2^2$ **✓**； $K_{n,n}$: $d - c = n - n = 0$ **✓**；rook: $d - c = 2n - 2 - 2 = 2(n - 2)$, $n = 4$ 时 $= 4$ **✓**, $n = 5$ 时 $= 6$ **X** 但 $a = n - 2 = 3 \neq c = 2$ ，不属此类。）
- C4:** 由 $f = \frac{1}{2}\big[(n - 1) - \frac{(n-1)(a-c)+2d}{\sqrt{\Delta}}\big]$, $g = \frac{1}{2}\big[(n - 1) + \frac{(n-1)(a-c)+2d}{\sqrt{\Delta}}\big]$ 。设 $t = (n - 1)(a - c) + 2d$ 。若 $t \neq 0$ 且 $\sqrt{\Delta}$ 无理，则 $\frac{t}{\sqrt{\Delta}}$ 无理, f, g 无理 $\Rightarrow$ 不可行。故须 $t = 0$ ，此时 $f = g = \frac{n-1}{2}$ ，需 n 为奇数。实例： $C_5 = (5, 2, 0, 1)$: $t = 4(-1) + 4 = 0$ **✓**, $f = g = 2$ **✓**；Paley $P(17) = (17, 8, 3, 4)$: $t = 16(-1) + 16 = 0$ **✓**, $f = g = 8$ **✓**；一般 Paley $P(q)$ （ $q \equiv 1 \bmod 4$ ）： $a - c = \frac{q-5}{4} - \frac{q-1}{4} = -1$, $d = \frac{q-1}{2}$, $t = (q - 1)(-1) + (q - 1) = 0$ **✓** 恒为 **quadratic type**。

D1 (Ex 8.5.1) . 用 (8.5) 从 Q_n 的交数组恢复 $|V(Q_n)| = 2^n$. **D2 (Ex 8.5.2)** . 证明 q 阶射影平面是对称 $2-(q^2 + q + 1, q + 1, 1)$ 设计, 并求其关联图谱. **D3.** 设 X 是 (m, d, c) 设计图. 证明它的谱为 $\{\pm d, (\pm\sqrt{d-c})^{(m-1)}\}$, 即恰有 4 个不同特征值. **D4.** 证明: $c = 1$ 的设计图的顶点数恰为二部 Moore 界 (围长 6、度 d) . **D5.** 证明: 对称 $2-(v, k, \lambda)$ 设计的关联图是 (v, k, λ) 设计图; 反之, (m, d, c) 设计图给出一个对称 $2-(m, d, c)$ 设计. **D6.** Thm 8.1.1 中, 若 G 是非交换群, X_G 还是强正则的吗? 2 阶元的结论还成立吗?

答案要点

- D1、D2、D3、D4:** 见 §4.4、§5.7、第三讲作业 8、§3.4 的完整解答。
- D5:** *正向:* 对称设计的关联图中, 同色对 (两点) 公共邻居数 $= \lambda$ (定义), 同色对 (两块) 公共邻居数 $= \lambda$ ((S2)). 正则度 $= k = r$. 两部分各 v 个顶点. 故是 (v, k, λ) 设计图. *反向:* 设 X 是 (m, d, c) 设计图, 两部 U, W . 取点集 $= U$, 块集 $= \{N(w) : w \in W\}$. 每块大小 $= d$ (d -正则) ✓; 块数 $= |W| = m =$ 点数 ✓; 每点所在块数 $= d$ ✓; 两点 u, u' 共同所在的块数 $=$ 它们的公共邻居数 $= c$ ✓. 故得 $2-(m, d, c)$ 设计, $b = m = v$ 对称. *需检查块互不相同:* 若 $N(w) = N(w')$ ($w \neq w'$), 则 w, w' 有 d 个公共邻居, 但同色对公共邻居数为 $c < d$ (由 $c(m-1) = d(d-1)$ 与 $m-1 > d-1$), 矛盾 ✓. *需排除退化:* $K_{m,m}$ 对应 $c = d$, 被约定排除 ✓.
- D6:** 是. Thm 8.1.1 的证明中, (i) 的穷举只用到 " $s \mapsto s^{-1}$ 是双射"" S 对取逆封闭", 不需要交换性; (ii) 的 "三岛" 结构只用 $(s, 1)(t, t) = (st, t)$ 这类乘法, 也不需要交换性. 但 "2 阶元个数" 的结论中, 桥三角形 $\{(s, 1), (s, s), (1, s)\}$ 的闭合条件在非交换群中变为 $s^{-1} = s$, 仍等价于 $s^2 = 1$ ✓. 所以两部分对任意有限群都成立. (讲义在 Cor 8.1.1 中取 Abel 群只是为了让构造显式.)

题组 E: 程序化作业 (可选, 用附录脚本)

E1. 枚举所有 $m \leq 20$ 、 $d \leq 6$ 的可行设计图参数 (m, d, c) ($c(m-1) = d(d-1)$, $c \geq 1$, $d < m$), 并标出 $c = 1$ 的极值情形. **E2.** 对每个已知的强正则图 (Petersen、 C_5 、 C_4 、 $K_{n,n}$ 、rook、Shrikhande、Paley $P(9)$ 、 X_G), 验证四道闸门并输出谱表. **E3.** 构造 K_6 的 Tutte–Coxeter 图, 验证 $m = 15$ 、 $d = 3$ 、 $c_1 = 0$ 、 $c_2 = 1$ 、直径 4、围长 8、交数组 $\{3, 2, 2, 2; 1, 1, 1, 3\}$ 、层大小 $[1, 3, 6, 12, 8]$. **E4.** 对 $N = 1, 2, 3$ 构造 Cor 8.1.1 的 N 个强正则图, 验证它们参数相同而 link graph 三角形数不同.

下面是历年学生最常问的 18 个问题，附建议回答口径。开课前通读一遍，可省下大量临场时间。

- Q1.** 为什么约定排除 K_n ？它明明"很正则"。 A: 因为 K_n 中没有不同的不相邻点对， c 无定义；若允许， K_n 会带无穷多组参数，(8.1) 与 (8.3) 全部退化 (Δ 、 $r-s$ 出现在分母)。排除是为了让公式统一。注意不同文献约定不同。
- Q2.** a 和 c 能不能是 0？ A: $a=0$ 完全可以（无三角形），例如 Petersen、 $K_{n,n}$ 、 $(50,7,0,1)$ 。连通强正则图的 c 必须 >0 （1.6 节： $a < d-1 \Rightarrow d(d-a-1) > 0 \Rightarrow (n-d-1)c > 0 \Rightarrow c > 0$ ）。 $c=0$ 只在不连通时可能：此时每个连通分支是完全图， $X = tK_{d+1}$ ——它满足" $a = d-1, c = 0$ "，但直径 $= \infty$ ，违反 Prop 8.1.2。所以 **Prop 8.1.2** 隐含假设了连通。讲义在 Prop 8.4.1 中明确写"连通的非完全强正则图"。
- Q3.** 强正则图的谱为什么恰是 3 个而不是"至多 3 个"？ A: 因为 $r \neq s$ （Thm 8.2.1 证明中"两个根都出现"那一步），且 $d \neq r$ 、 $d \neq s$ （ d 是最大特征值，而 r, s 是二次方程的根， $r < d$ 因为 $rs = -(d-c) < 0$ 或直接用 $r \leq d-1$ ）。三个值互不相同。
- Q4.** 为什么 $f+g = n-1$ 而不是 n ？ A: d 是单重特征值（连通正则），占了 1 维；剩下 $n-1$ 维由 r, s 的特征空间分掉。
- Q5.** 整性检验能不能反过来用（从谱推参数）？ A: 能，这就是 **Thm 8.2.2** 的方向。给定谱 $\{d, r^{(f)}, s^{(g)}\}$ ，由 $n = 1 + f + g$ 、 $a - c = r + s$ 、 $d - c = -rs$ 可解出 a, c （还需 d ）。所以**"连通正则 + 三个不同特征值"与"强正则"是同一件事**，参数与谱可互相复原。
- Q6.** 补图的参数公式怎么记？ A: 不要死记。记推导路线： $\overline{A} = J - I - A$ （谱： $d \mapsto n-d-1, \alpha \mapsto -1-\alpha$ ）。参数则用"并集大小"： $\bar{a} = (n-2) - (2d-c)$ ， $\bar{c} = (n-2) - (2d-2-a)$ 。两个式子都是"总数减去并集"。
- Q7.** 设计图为什么只报三个参数 (m, d, c) ，而强正则图报四个？ A: 因为 $c(m-1) = d(d-1)$ 使 c 由 (m, d) 决定。强正则图的 $d(d-a-1) = (n-d-1)c$ 中四个参数都自由（一个方程、四个未知量，剩三个自由度）。
- Q8.** 设计图为什么直径是 3 而不是 2？ A: 二部图中同色两点不相邻，距离 ≥ 2 ；若直径 2，则任意异色对都相邻，图 $= K_{m,m}$ ，被排除。故直径 ≥ 3 ；再用 $N^2(u) = U$ 证 ≤ 3 。
- Q9.** 部分设计图的 c_1, c_2 哪个是哪个？ A: 无所谓，讲义明确说"the roles of c_1 and c_2 are interchangeable"。写参数时按大小排序即可（约定 $c_1 < c_2$ ）。
- Q10. Tutte–Coxeter** 图为什么重要？ A: 三个原因：(i) 它是围长 8、直径 4 的立方二部图，是 (3,8)-cage（给定度与围长的最小图）；(ii) 它是部分设计图的典型例子（ $c_1 = 0, c_2 = 1$ ），说明"两个值"是自然的松弛；(iii) 它是距离正则的（ $\{3, 2, 2, 2; 1, 1, 1, 3\}$ ），把 §8.3 与 §8.4 连起来。它还是 Cremona–Richmond 构形 15_3 的关联图。
- Q11.** 距离正则图的 a_i 为什么不写进交数组？ A: 因为 $a_i = d - b_i - c_i$ 被决定了。交数组只保留 $2D+1$ 个独立参数 $\{b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D\}$ （ $b_0 = d, c_1 = 1$ ，故实际独立的是 $2D-1$ 个）。
- Q12.** 为什么 $A_i = p_i(A)$ 就能推出"恰 $D+1$ 个特征值"？ A: $D+1$ 个 A_i 线性无关且都在 $\mathbb{R}[A]$ 中 $\Rightarrow \dim \mathbb{R}[A] \geq D+1$ ；又 $\mathbb{R}[A]$ 的维数 = 极小多项式次数 = (实对称) 不同特征值个数。另一方面 $\mathbb{R}[A] \subseteq \text{span}\{A_0, \dots, A_D\}$ （维数 $D+1$ ） $\Rightarrow \leq D+1$ 。两边夹。
- Q13. Fisher** 不等式里为什么需要"非平凡"？ A: $k=v$ 时 $r = \lambda$ ，(8.7) 右边 $= (r-\lambda)I + \lambda J = \lambda J$ 半正定但不正定（ $\mathbf{1}^\perp$ 上特征值为 0），秩只有 1，证不出 $b \geq v$ 。而 $k=v$ 的设计只有 1 个块， $b = 1 < v$ ，结论确实不成立。
- Q14.** 对称设计为什么"任意两块交 λ 点"需要单独证明？ A: 定义只说了"任意两点在 λ 块中"（点方向）。块方向的对偶性质不是定义的一部分，必须从 $b=v$ （ $\Rightarrow N$ 可逆）推出来。这正是 (S2) 的内容，也是"对称"一词的实质。
- Q15. Cor 8.5.1** 中为什么谱关于 0 对称？ A: 二部图的一般性质。代数证明：令 $P = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix}$ ，则 $PAP = -A$ ，故 A 与 $-A$ 相似，谱对称。
- Q16.** 关联图的谱和强正则图的谱有什么本质区别？ A: 强正则图（非二部）有奇数个特征值（3 个）；二部图有偶数个且关于 0 对称（设计图 4 个）。"谱的对称性 $\Leftrightarrow$ 二部性"是一条贯穿全书的判据。
- Q17.** 学完本章能做什么研究？ A: 三个方向：(i) 存在性： $(3250, 57, 0, 1)$ 是否存在（57 阶射影平面/Moore 图问题）；(ii) 唯一性：给定参数，强正则图是否唯一（大量参数下有多个，甚至上千个）；(iii) 谱唯一性：哪些强正则图由谱决定（cospectral 问题）。三者都是活跃研究领域。

Q18. 本章和"结合方案（**association scheme**）"什么关系？**A:** 强正则图 = 2 类结合方案（关系：相等、相邻、不相邻）；距离正则图 = 其 Bose-Mesner 代数是 $D + 1$ 维的情形；对称设计 = 群上的差集给出的方案。本章是结合方案理论的"入门切片"，第 12 章会正式引入。

全章时间分配表（12 学时）

讲次	分钟分配（以 90 分钟计）	必须讲完的	可略的
第 1 讲	引入 8 + 定义/例子 25 + 双胞胎 10 + Prop 8.1.1 15 + 直径 2 8 + Thm 8.1.1 20 + 小结 4	定义、例子表、Prop 8.1.1、Prop 8.1.2、Thm 8.1.1(ii) 的三岛思想	Thm 8.1.1(i) 的三张穷举表（只讲情形 A）
第 2 讲	引入 6 + (8.1)(8.2) 20 + (8.3) 12 + 四道闸门 20 + Thm 8.2.2 15 + 补图 12 + 小结 5	(8.1)(8.2)(8.3)、四道闸门、Thm 8.2.2	谱表的完整填写（留作业）
第 3 讲	引入 6 + 定义与 (★') 12 + Prop 8.3.1 20 + Ex 8.3.1 18 + 部分设计图 10 + Tutte–Coxeter 12 + 小结 6	Prop 8.3.1、Moore 界、Tutte–Coxeter 数据	8-圈的显式构造（用程序给）
第 4 讲	引入 6 + 定义 15 + Thm 8.4.1 25 + (8.5) 与算例 15 + Q_n 10 + Prop 8.4.1 12 + 小结 7	(8.4) 的四情形表、 $D + 1$ 个特征值、(8.5)	Bose–Mesner 代数的展开、正交多项式
第 5 讲	引入 6 + (8.6)(8.7) 15 + Fisher 20 + 对称设计 15 + Cor 8.5.1 15 + Fano/Paley 数值 10 + 五条恒等式 10 + 小结 4	Fisher、(S1)(S2)(S3)、Cor 8.5.1、5.8 节总表	Ex 8.5.2 的完整证明（留作业）
第 6 讲	知识网络 10 + 五条主线 12 + 章节接口 8 + 考点 5 + 习题课 45 + 答疑 10	题组 A、B、C	题组 D、E

黑板常驻内容（全章不擦）

左板（记号 + 层级表）

记号：(n,d,a,c) (m,d,c) (m,d,c1,c2) 交数组{b_i;c_i} 2-(v,k,λ),b,r,N
 层级表：正则→SRG→设计图→部分设计图→距离正则→区组设计
 （谱：2→3→4→?→D+1→4）

中板（核心恒等式，五条并排）

① $A^2 = (d-c)I + (a-c)A + cJ$
 [SRG]

② $NN^T = (d-c)I + cJ$
 [设计图]

③ $NN^T = (r-\lambda)I + \lambda J$
 [2-设计]

④ $N^T N = (k-\lambda)I + \lambda J$
 [对称设计]

⑤ $AA_i = b_{i-1}A_{i-1} + a_iA_i + c_{i+1}A_{i+1}$
 [距离正则]

共同模式：平方 = 对角项 + 一次项 + 全一项

右板（闸门 + 算例）

四道闸门：① $d(d-a-1)=(n-d-1)c$
 ② $\Delta=(a-c)^2+4(d-c)$ 完全平方 或 $(n-1)(a-c)+2d=0$
 ③ $f=(-d-(n-1)s)/(r-s)$, $g=(d+(n-1)r)/(r-s) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
 ④ $n-2d+c-2 \geq 0$, $n-2d+a \geq 0$
 反例：(7,4,2,2) → ①过 ②③④败

与教材的对应

讲义章节	Godsil–Royle	Brouwer–Cohen–Neumaier	Colbourn–Dinitz
§8.1–8.2	Ch. 10 (Strongly Regular Graphs)	Ch. 1, §1.3	—
§8.3	Ch. 5.4 (Designs $\rightarrow$ graphs)	—	—
§8.4	Ch. 4 (距离正则的初步)	Ch. 4 全书	—
§8.5	Ch. 5 (Designs)	—	Part I (BIBD)

原始文献（按讲义 Notes 7、8）

1. R. C. Bose, *Strongly regular graphs, partial geometries and partially balanced designs*, **Pacific J. Math.** 13 (1963), 389–419.（强正则图的诞生）
2. S. S. Shrikhande, *The uniqueness of the L_2 association scheme*, **Ann. Math. Stat.** 30 (1959), 781–798.（Shrikhande 图）
3. R. A. Fisher, *An examination of the different possible solutions of a problem in incomplete blocks*, **Ann. Eugenics** 10 (1940), 52–75.（Fisher 不等式）
4. A. J. Hoffman & R. R. Singleton, *On Moore graphs with diameters 2 and 3*, **IBM J. Res. Develop.** 4 (1960), 497–504.（(50, 7, 0, 1) 的存在与唯一； $d = 57$ 的可能性）
5. R. H. Bruck & H. J. Ryser, *The nonexistence of certain finite projective planes*, **Canad. J. Math.** 1 (1949), 88–93.（Bruck–Ryser）
6. C. W. H. Lam, L. Thiel & S. Swiercz, *The nonexistence of order 10 projective planes*, **Canad. J. Math.** 41 (1989), 389–405.
7. W. T. Tutte, *A family of cubical graphs*, **Proc. Cambridge Philos. Soc.** 43 (1947), 459–474.（Tutte–Coxeter 图；讲义 Figure 8.1 的来源）

进阶读物

- A. E. Brouwer, A. M. Cohen, A. Neumaier, *Distance-Regular Graphs*, Springer 1989.（交数组的完整分类表）
- C. D. Godsil, *Algebraic Combinatorics*, Chapman & Hall 1993.（Bose–Mesner 代数、结合方案）
- A. E. Brouwer 的强正则图在线数据库（www.win.tue.nl/~aeb/graphs/srg/）：可查任意参数的已知存在性与图的数量。
- P. J. Cameron, *Combinatorics: Topics, Techniques, Algorithms*, Cambridge 1994.（设计论的入门章节写得极好）

下一步（本课程内）

- 第 9–10 章：用特征标重算 X_G 、Paley 图、设计图与关联图的谱；证明 Hoffman–Singleton 定理与友谊定理（两者都强依赖本章的整性检验）。
- 第 11 章：用有限域构造极值设计图（ $I_3(q)$ ）与射影平面，完成 Ex 8.5.2；讲 Bruck–Ryser。
- 第 12 章：会议图（conference graphs）—— $n = 4t + 1$ 、 $d = 2t$ 、 $a = t - 1$ 、 $c = t$ 的强正则图，quadratic type 的典型。
- 第 13 章：图的分解与自同构群——用本章的 link graph 技术分析对称性。

环境：Python 3 + `networkx` + `numpy`。运行：`python _ch8_verify.py`。本讲义中出现的所有"实测"数字（双胞胎的 `link graph`、 X_G 的三岛三角形数、Tutte–Coxeter 的交数组、Fano/Paley 双平面的关联图谱、设计图参数枚举、Moore 界对照）都由下面这份脚本产生。

```
import itertools as it
from collections import Counter, defaultdict
from fractions import Fraction
from math import isqrt

import networkx as nx
import numpy as np

def adjacency(G):
    return nx.adjacency_matrix(G).toarray().astype(int)

def spectrum(G):
    uq, cnt = np.unique(np.round(np.linalg.eigvalsh(adjacency(G)), 6), return_counts=True)
    return dict(zip(uq.tolist(), cnt.tolist()))

def gates(n, d, a, c, name=""):
    """四道闸门 + 谱."""
    g1 = d * (d - a - 1) == (n - d - 1) * c
    disc = (a - c) ** 2 + 4 * (d - c)
    sq = isqrt(disc)
    t = (n - 1) * (a - c) + 2 * d
    a_bar, c_bar = n - 2 * d + c - 2, n - 2 * d + a
    print(f" {name}({n},{d},{a},{c})")
    print(f" gate1 Prop8.1.1: {d*(d-a-1)} vs {(n-d-1)*c} -> {'PASS' if g1 else 'FAIL'}")
    if sq * sq == disc and sq > 0:
        r, s = Fraction(a - c + sq, 2), Fraction(a - c - sq, 2)
        f = Fraction(-d - Fraction((n - 1) * (a - c - sq), 2), sq)
        g = Fraction(d + Fraction((n - 1) * (a - c + sq), 2), sq)
        ok = f.denominator == 1 and g.denominator == 1
        print(f" gate2 disc={disc} 完全平方, r={r}, s={s}")
        print(f" gate3 f={f}, g={g}, f+g={f+g} (n-1={n-1}) -> {'PASS' if ok else 'FAIL'}")
    else:
        print(f" gate2 disc={disc} 非完全平方; (n-1)(a-c)+2d={t} -> "
              f"'quadratic type (f=g=(n-1)/2)' if t == 0 else 'FAIL'")
    print(f" gate4 补图=({n},{n-d-1},{a_bar},{c_bar}) -> "
          f"'PASS' if min(a_bar, c_bar, n - d - 1) >= 0 else 'FAIL'")

def srg_report(G, name):
    A = adjacency(G); A2 = A @ A
    n = len(A)
    deg = A.sum(1)
    if len(set(deg.tolist())) != 1:
        print(f"{name}: 不正则"); return
    d = int(deg[0])
    av = {int(A2[u][v]) for u in range(n) for v in range(n) if u != v and A[u][v]}
    cv = {int(A2[u][v]) for u in range(n) for v in range(n) if u != v and not A[u][v]}
    is_srg = len(av) == 1 and len(cv) == 1
    print(f"{name}: n={n} d={d} a值={sorted(av)} c值={sorted(cv)} 强正则={is_srg}")
    if is_srg:
        gates(n, d, av.pop(), cv.pop(), " 参数")
        print(f" 谱={spectrum(G)} 直径={nx.diameter(G)} 三角形数="
              f"{sum(1 for t in it.combinations(G.nodes, 3) if all(G.has_edge(*e) for e in it.combinations(t, 2)))}")

def link_graph(G, v):
    return G.subgraph(list(G.neighbors(v)))

def intersection_array(G):
    src = list(G.nodes)[0]
    dist = nx.single_source_shortest_path_length(G, src)
    D = max(dist.values())
    k = [0] * (D + 1)
    for dv in dist.values():
        k[dv] += 1
    a, b, c, ok = [], [], [], True
    for y in range(D - 1):
        cnt = {(Counter(dist.get(y, -1) for y in G.neighbors(x)))[i - 1],
```

```

    Counter(dist.get(y, -1) for y in G.neighbors(x))[i + 1])
    for x in (v for v, dv in dist.items() if dv == i)}
    if len(cnt) != 1:
        ok = False; a.append(None); b.append(None); c.append(None); continue
    ci, ai, bi = cnt.pop()
    a.append(ai); b.append(bi); c.append(ci)
print(f"    距离正则={ok} D={D} k_i={k} sum={sum(k)} |V|={G.number_of_nodes()}")
print(f"    a_i={a} b_i={b[:D]} c_i={c[1:]} 交数组={{'', '.join(map(str,b[:D]))};{'', '.join(map(str,c[1:]))}}")
if ok:
    print(f"    (8.5) 成立={all(k[i]*b[i] == k[i+1]*c[i+1] for i in range(D))}")
print(f"    不同特征值个数={len(spectrum(G))} (D+1={D+1})")

```

```

def design_report(B, name):
    A = adjacency(B); A2 = A @ A
    nodes = list(B)
    idx = {v: i for i, v in enumerate(nodes)}
    col = nx.bipartite.color(B)
    vals = Counter()
    for p in (0, 1):
        for u, v in it.combinations([w for w in nodes if col[w] == p], 2):
            vals[int(A2[idx[u]][idx[v]])] += 1
    m, d = len(nodes) // 2, int(A.sum(1)[0])
    cs = sorted(vals)
    kind = f"设计图 (m={m},d={d},c={cs[0]})" if len(cs) == 1 else f"部分设计图 (m={m},d={d},c1={cs[0]},c2={cs[-1]})"
    print(f"{name}: |V|={len(nodes)} {kind} 公共邻居值分布={dict(sorted(vals.items()))}")
    if len(cs) == 1:
        c = cs[0]
        print(f"    c(m-1)={c*(m-1)} vs d(d-1)={d*(d-1)} -> {c*(m-1) == d*(d-1)}; "
              f"极值(c=1)={c == 1}; Prop8.3.1 预测围长={'4' if c > 1 else '6'}")
    print(f"    直径={nx.diameter(B)} 围长={nx.girth(B)} 谱={spectrum(B)}")

```

```

def bip_double(G):
    B = nx.Graph()
    B.add_nodes_from([(v, 0) for v in G] + [(v, 1) for v in G])
    for u, v in G.edges:
        B.add_edge((u, 0), (v, 1)); B.add_edge((u, 1), (v, 0))
    return B

```

```

def rook(n):
    G = nx.Graph(); G.add_nodes_from([(i, j) for i in range(n) for j in range(n)])
    for x, y in it.combinations(G.nodes, 2):
        if x[0] == y[0] or x[1] == y[1]:
            G.add_edge(x, y)
    return G

```

```

def shrikhande():
    G = nx.Graph(); G.add_nodes_from([(i, j) for i in range(4) for j in range(4)])
    for (x, y) in G.nodes:
        for dx, dy in [(1, 0), (0, 1), (1, 1)]:
            G.add_edge((x, y), ((x + dx) % 4, (y + dy) % 4))
            G.add_edge((x, y), ((x - dx) % 4, (y - dy) % 4))
    return G

```

```

def X_G(mods):
    """Thm 8.1.1: Cay(G×G, {(s,1),(1,s),(s,s): s≠1})."""
    G = list(it.product(*[range(m) for m in mods]))
    zero = tuple(0 for _ in mods)
    add = lambda x, y: tuple((p + q) % m for p, q, m in zip(x, y, mods))
    S = [s for s in G if s != zero]
    X = nx.Graph(); X.add_nodes_from([(x, y) for x in G for y in G])
    for (x, y) in X.nodes:
        for s in S:
            X.add_edge((x, y), (add(x, s), y))
            X.add_edge((x, y), (x, add(y, s)))
            X.add_edge((x, y), (add(x, s), add(y, s)))
    return X, G, zero, S, add

```

```

def TutteCoxeter():
    V = list(range(6))
    def pm(vs):
        if not vs:
            yield frozenset(); return
        a = vs[0]
        for b in vs[1:]:
            for rest in pm([x for x in vs if x not in (a, b)]):
                yield rest | {frozenset((a, b))}
    M = sorted(pm(V))
    T = nx.Graph()
    T.add_nodes_from([("e", tuple(sorted(e))) for e in it.combinations(V, 2)] +
                     [("m", i) for i in range(len(M))])
    for i, m in enumerate(M):
        for e in m:
            T.add_edge(("m", i), ("e", tuple(sorted(e))))
    return T

def incidence_graph(blocks, v):
    B = nx.Graph()
    B.add_nodes_from([("p", i) for i in range(v)] + [("B", j) for j in range(len(blocks))])
    for j, blk in enumerate(blocks):
        for x in blk:
            B.add_edge(("p", x), ("B", j))
    return B

def design_check(blocks, v, k, lam, name):
    b = len(blocks)
    N = np.zeros((v, b), int)
    for j, blk in enumerate(blocks):
        for x in blk:
            N[x, j] = 1
    r = int(N.sum(1)[0])
    pairs = Counter(tuple(sorted(p)) for blk in blocks for p in it.combinations(blk, 2))
    print(f"{name}: v={v} k={k} λ={lam} b={b} r={r} 点对覆盖值={sorted(set(pairs.values()))}")
    print(f" (8.6): vr==bk -> {v*r == b*k}; r(k-1)==λ(v-1) -> {r*(k-1) == lam*(v-1)}")
    Iv, Jv = np.eye(v, dtype=int), np.ones((v, v), int)
    print(f" (8.7): NN^T==(r-λ)I+λJ -> {np.array_equal(N @ N.T, (r-lam)*Iv + lam*Jv)}")
    if b == v:
        Ib, Jb = np.eye(b, dtype=int), np.ones((b, b), int)
        print(f" 对称 (b=v): r==k -> {r == k}; (S3) N^T N==(k-λ)I+λJ -> "
              f"{np.array_equal(N.T @ N, (k-lam)*Ib + lam*Jb)}; "
              f"(S2) 两块交 λ 点 -> "
              f"{set(len(set(x) & set(y)) for x, y in it.combinations(blocks, 2)) == {lam}}")
    G = incidence_graph(blocks, v)
    print(f" 关联图: |V|={G.number_of_nodes()} 直径={nx.diameter(G)} 围长={nx.girth(G)}")
    print(f" Cor8.5.1 预测: ±{k}, ±sqrt(k-lam)={np.sqrt(k-lam):.6f}, 重数 v-1={v-1}")
    print(f" 实测谱: {spectrum(G)}")
    design_report(G, " 作为设计图")

def projective_plane(q):
    """PG(2,q): 点 = F_q^3 的 1-维子空间, 线 = 2-维子空间.
    注意: 本实现用 Z_q 算术, 故只对 q 为素数有效; q=4,8,9 等需换成 GF(q) 的乘法表."""
    vecs = [p for p in it.product(range(q), repeat=3) if any(p)]
    def canon(p):
        nz = next(i for i in range(3) if p[i])
        inv = pow(p[nz], -1, q)
        return tuple((x * inv) % q for x in p)
    pts = sorted({canon(p) for p in vecs})
    idxp = {p: i for i, p in enumerate(pts)}
    lines = set()
    for a, b in it.combinations(pts, 2):
        line = {canon(tuple((s * a[i] + t * b[i]) % q for i in range(3)))
                for s, t in it.product(range(q), repeat=2) if (s, t) != (0, 0)}
        lines.add(frozenset(idxp[p] for p in line))
    lines = [sorted(l) for l in lines]
    return pts, lines

```

```

print("=" * 72); print("1. Ex 8.1.1-8.1.5 例子群"); print("=" * 72)
for G, nm in [(nx.petersen_graph(), "Petersen"), (nx.cycle_graph(5), "C5"),
              (nx.cycle_graph(4), "C4"), (nx.complete_bipartite_graph(4, 4), "K4,4"),
              (rook(4), "rook K4xK4"), (shrikhande(), "Shrikhande")]:
    srg_report(G, nm)

print("\n" + "=" * 72); print("2. 双胞胎: link graph 作为二阶不变量"); print("=" * 72)
R, S = rook(4), shrikhande()
print(f"rook ~ Shrikhande ? {nx.is_isomorphic(R, S)}")
for G, nm in [(R, "rook K4xK4"), (S, "Shrikhande")]:
    L = link_graph(G, list(G.nodes)[0])
    tri = sum(1 for t in it.combinations(L.nodes, 3) if all(L.has_edge(*e) for e in it.combinations(t, 2)))
    print(f"  {nm}: link |V|={L.number_of_nodes()} |E|={L.number_of_edges()} 度={sorted({d for _, d in L.degree})}")
    f"分支={nx.number_connected_components(L)} 三角形={tri} 是C6={nx.is_isomorphic(L, nx.cycle_graph(6))}"

print("\n" + "=" * 72); print("3. Thm 8.1.1 / Cor 8.1.1: 三岛与桥三角形"); print("=" * 72)
graphs = {}
for mods, nm in [(4, "Z4"), (2, 2, "Z2xZ2")]:
    X, G, zero, S, add = X_G(mods); graphs[nm] = X
    n = len(G)
    invol = [s for s in G if s != zero and add(s, s) == zero]
    print(f"{nm}: |G|={n} 2阶元={len(invol)} 期望参数=({n*n}, {3*n-3}, {n}, 6)")
    srg_report(X, f" X_{nm}")
    L = link_graph(X, (zero, zero)); nb = list(X.neighbors((zero, zero)))
    S1, S2, S3 = {(s, zero) for s in S}, {(zero, s) for s in S}, {(s, s) for s in S}
    isl = lambda v: 1 if v in S1 else (2 if v in S2 else 3)
    tris = [t for t in it.combinations(nb, 3) if all(L.has_edge(*e) for e in it.combinations(t, 2))]
    within = sum(1 for t in tris if len({isl(x) for x in t}) == 1)
    print(f"  link: |V|={L.number_of_nodes()} |E|={L.number_of_edges()} 度={sorted({d for _, d in L.degree})}")
    print(f"  link 三角形: 总={len(tris)} 岛内={within} (预测 3C(n-1,3)={3*len(list(it.combinations(range(n-1),3)))})")
    f"桥型={len(tris)-within} (预测 #2阶元={len(invol)}) -> {len(tris)-within == len(invol)}"
print(f"X_Z4 ~ X_Z2xZ2 ? {nx.is_isomorphic(graphs['Z4'], graphs['Z2xZ2'])}")
CR = nx.complement(rook(4))
print(f"complement(rook4) ~ X_Z2xZ2 ? {nx.is_isomorphic(CR, graphs['Z2xZ2'])} | ~ X_Z4 ? {nx.is_isomorphic(CR, graphs['Z4'])}")

print("\n" + "=" * 72); print("4. 四道闸门"); print("=" * 72)
for t in [(7, 4, 2, 2, "BAD"), (50, 7, 0, 1, "Hoffman-Singleton"), (3250, 57, 0, 1, "open"),
          (15, 6, 1, 3, "compl T(6)"), (21, 10, 1, 6, "gate1-fail"), (28, 12, 6, 4, "ok?"),
          (36, 15, 6, 6, "ok?"), (16, 9, 4, 6, "X_G |G|=4"), (16, 6, 2, 2, "twins")]:
    gates(*t[:4], t[4] + " ")

print("\n" + "=" * 72); print("5. §8.3 设计图与部分设计图"); print("=" * 72)
fano = [[0,1,2],[0,3,4],[0,5,6],[1,3,5],[1,4,6],[2,3,6],[2,4,5]]
design_report(incidence_graph(fano, 7), "Heawood = Fano 关联图")
design_report(nx.cycle_graph(6), "C6")
design_report(bip_double(rook(4)), "B(rook4)")
design_report(bip_double(shrikhande()), "B(Shrikhande)")
print(f"B(rook4) ~ B(Shrikhande) ? {nx.is_isomorphic(bip_double(rook(4)), bip_double(shrikhande()))}")
design_report(bip_double(nx.petersen_graph()), "Desargues = B(Petersen)")
for n in (3, 4, 5):
    design_report(nx.hypercube_graph(n), f"Q{n}")
design_report(tutte_coxeter(), "Tutte-Coxeter")

print("\n" + "=" * 72); print("6. 设计图参数枚举 (m<=20, d<=6) 与 Moore 界"); print("=" * 72)
for m in range(2, 21):
    for d in range(2, min(6, m - 1) + 1):
        if d * (d - 1) % (m - 1) == 0 and d * (d - 1) // (m - 1) >= 1:
            c = d * (d - 1) // (m - 1)
            print(f"  (m={m}, d={d}, c={c}) d-c={d-c} 极值(c=1)={c == 1} m=d^2-d+1? {m == d*d-d+1}")
for d in range(2, 8):
    m = d * d - d + 1
    print(f"  d={d}: c=1 -> m={m}, |V|=2m={2*m}; Moore(围长6)={2*(1+(d-1)+(d-1)**2)} 相等={2*m == 2*(1+(d-1)+(d-1)**2)}")

print("\n" + "=" * 72); print("7. §8.4 距离正则图与交数组"); print("=" * 72)
for G, nm in [(nx.cycle_graph(6), "C6"), (incidence_graph(fano, 7), "Heawood"),
              (nx.petersen_graph(), "Petersen"), (nx.complete_bipartite_graph(4, 4), "K4,4"),
              (rook(4), "rook4"), (shrikhande(), "Shrikhande"), (graphs["Z2xZ2"], "X_Z2xZ2"),
              (nx.hypercube_graph(3), "Q3"), (nx.hypercube_graph(4), "Q4"),
              (nx.hypercube_graph(5), "Q5"), (nx.desargues_graph(), "Desargues"),
              (tutte_coxeter(), "Tutte-Coxeter")]:
    print(f"-- {nm}"); intersection_array(G)

```

```
print("\n" + "=" * 72); print("8. §8.5 区组设计与关联矩阵"); print("=" * 72)
```

```
design_check(fano, 7, 3, 1, "Fano 平面 2-(7,3,1)")
```

代数图论

```
QR = sorted({(x * x) % 11 for x in range(1, 11)})
```

```
paley = [sorted({(y + t) % 11 for y in QR}) for t in range(11)]
```

```
print(f"QR mod 11 = {QR}; 差集检验 = {dict(sorted(Counter((a-b) % 11 for a, b in it.permutations(QR, 2)).items()))}")
```

```
design_check(paley, 11, 5, 2, "Paley 双平面 2-(11,5,2)")
```

```
print("\n" + "=" * 72); print("9. Ex 8.5.2: PG(2,q) 射影平面"); print("=" * 72)
```

```
for q in (2, 3, 4, 5):
```

```
    try:
```

```
        pts, lines = projective_plane(q)
```

```
    except Exception as e:
```

```
        print(f" q={q}: 跳过 ({e})"); continue
```

```
v, k, lam = q * q + q + 1, q + 1, 1
```

```
print(f" q={q}: 点数={len(pts)} 线数={len(lines)} 每线点数={sorted({len(l) for l in lines})} "
```

```
    f"期望 v=q²+q+1={v}, k=q+1={k}")
```

```
if len(pts) == v and len(lines) == v and all(len(l) == k for l in lines):
```

```
    pairs = Counter(tuple(sorted(p)) for l in lines for p in it.combinations(l, 2))
```

```
    print(f" 点对覆盖值={sorted(set(pairs.values()))} -> 2-({v},{k},{lam}) 设计: {set(pairs.values()) == {lam}}")
```

```
    design_check(lines, v, k, lam, f" PG(2,{q})")
```

脚本使用建议

- 脚本已实测通过（Python 3 + networkx 3.6 + numpy 2.3），按 `print("=" * 72)` 分成 9 块，可逐块复制运行。
- 第 9 块（射影平面 `projective_plane`）只对 q 为素数有效（脚本用 $\mathbb{Z}_q$ 算术）； $q = 4$ 会抛异常并被跳过，把它换成 GF(4) 的乘法表正是留给学生的作业：请学生补全 " $\mathbb{F}_q^3$ 的 1-维子空间 = 点、2-维子空间 = 线" 的构造，并验证 PG(2,3) 是 2-(13,4,1) 设计。
- 若没有 `networkx`：第 1-4、6 块只需 `numpy` 与标准库（谱与参数检验）；第 5、7-9 块需要图算法（同构、直径、围长），可用 `scipy.sparse.csgraph` 的 BFS 替代。

讲义结束

一句话总结全章：把"局部一致性"写成"矩阵平方的恒等式"，恒等式给出谱，谱给出算术约束；用约束筛掉假参数（(7,4,2,2)），用构造造出真例子（ X_G 、Heawood、Paley 双平面），用二阶不变量区分同参数的图（link graph 的三角形数）。这三步——筛、造、分——就是代数图论的日常工作。